

Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

Módulo 6 — Exportación

PRÁCTICAS

AUTOR: JAIME GALLO

JasperReports Library 6.20.0 Community · Jaspersoft Studio 6.20.0 Community Edition · Java 8 · Maven · SQLite · CSV · XML · JSON · Proyecto EditorialReports

Módulo 6 — Práctica de exportación

Proyecto acumulativo: **EditorialReports**. Cada checkpoint parte físicamente del anterior.

Parte A reproduce el trabajo manual/IDE que conduce al checkpoint. Partes B/C incrustan código real del repositorio. Parte D representa estructura, salidas y evidencia E2E.

Punto 6.1 — Exportación a PDF

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del exportador PDF y su ubicación en la biblioteca.
- Diferenciar los métodos simples de JasperExportManager de los exportadores avanzados.
- Configurar las propiedades del exportador mediante SimplePdfExporterConfiguration.
- Establecer metadatos del documento PDF (título, autor, palabras clave).
- Aplicar protección con contraseña y permisos al PDF generado.
- Documentar la exportación a PDF del proyecto EditorialReports.

Parte A — Práctica visual/IDE verificada

Paso 1: Abrir el generador heredado de M5

Acciones:

1. En Project Explorer, expandir M6/6.1/EditorialReportsJava/src.
2. Abrir `GeneradorInformeVentas.java`.
3. Confirmar que sigue compilando `subinforme_ventas_detalle.jrxml` e `informe_ventas.jrxml` y que llena un único JasperPrint documento.

Verificación visual: el editor muestra la lógica heredada y documento se crea antes de cualquier exportación.

Qué hace: completa la operación «Abrir el generador heredado de M5» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 2: Sustituir la exportación PDF simple por el exportador avanzado

Acciones:

1. Añadir imports para `JRPdfExporter`, `SimpleExporterInput`, `SimpleOutputStreamExporterOutput` y `SimplePdfExporterConfiguration`.
2. Eliminar la llamada simple de exportación del informe de ventas si aún existiera.
3. Mantener los generadores heredados sin cambios.

Verificación visual: Problems no muestra imports sin resolver y la clase referencia `JRPdfExporter`.

Qué hace: completa la operación «Sustituir la exportación PDF simple por el exportador avanzado» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 3: Declarar las dos rutas PDF

Acciones:

1. Mantener `String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";`.
2. Añadir `String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";`.
3. Conservar `new File("output").mkdirs();` antes de exportar.

Verificación visual: Source contiene las dos rutas exactamente con esos nombres.

Qué hace: completa la operación «Declarar las dos rutas PDF» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 4: Crear el método exportarPdf**Acciones:**

1. Añadir `private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception`.
2. Crear dentro un `JRPdfExporter` y un `SimplePdfExporterConfiguration`.
3. No abrir una nueva conexión ni volver a ejecutar `fillReport`.

Verificación visual: el método recibe el `JasperPrint` ya llenado y una ruta de salida.

Qué hace: completa la operación «Crear el método exportarPdf» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 5: Configurar metadatos y compresión**Acciones:**

1. Usar `setMetadataTitle`, `setMetadataAuthor`, `setMetadataSubject`, `setMetadataKeywords` y `setMetadataCreator`.
2. Añadir `setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE)`.
3. Añadir `setCompressed(Boolean.TRUE)`.
4. No utilizar `setTitle`, `setAuthor` ni `setCharacterEncoding` sobre `SimplePdfExporterConfiguration`.

Verificación visual: Source muestra exactamente la API que compila con JasperReports 6.20.0.

Qué hace: completa la operación «Configurar metadatos y compresión» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 6: Asignar configuración, entrada y salida

Acciones:

1. Llamar a `exportador.setConfiguration(configuracion)`.
2. Usar `new SimpleExporterInput(documento)` como entrada.
3. Usar `new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)` como salida.
4. Finalizar con `exportador.exportReport()`.

Verificación visual: el método `exportarPdf` contiene las cuatro operaciones en ese orden lógico.

Qué hace: completa la operación «Asignar configuración, entrada y salida» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 7: Crear el método `exportarPdfProtegido`

Acciones:

1. Añadir un segundo método que reciba `JasperPrint documento` y `String ruta`.
2. Crear un `JRPdfExporter` y una `SimplePdfExporterConfiguration` independientes.
3. Fijar el título Informe de Ventas Protegido - EditorialReports.

Verificación visual: existen dos métodos PDF separados, uno normal y otro de seguridad.

Qué hace: completa la operación «Crear el método `exportarPdfProtegido`» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 8: Configurar cifrado, contraseñas y permisos

Acciones:

1. Activar `setEncrypted(Boolean.TRUE)`.
2. Configurar `setUserPassword("editorial2026")`.
3. Configurar `setOwnerPassword("editorial-admin")`.
4. Aplicar `setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS")`.

Verificación visual: la configuración protegida contiene las cuatro propiedades y no usa las APIs obsoletas del origen.

Qué hace: completa la operación «Configurar cifrado, contraseñas y permisos» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 9: Invocar ambas exportaciones sobre el mismo JasperPrint

Acciones:

1. Después de `fillReport`, llamar a `exportarPdf(documento, rutaPdf)`.
2. A continuación llamar a `exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido)`.
3. Mantener la misma conexión y el mismo mapa de parámetros heredado.

Verificación visual: las dos llamadas están dentro del mismo `try` (`Connection conexion...`).

Qué hace: completa la operación «Invocar ambas exportaciones sobre el mismo JasperPrint» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 10: Compilar el proyecto Java

Acciones:

1. Guardar la clase.
2. Ejecutar `mvn clean package` desde `EditorialReportsJava` o Build Project en el IDE.
3. Revisar Problems/Console y corregir cualquier `cannot find symbol` antes de continuar.

Verificación visual: la compilación termina sin errores.

Qué hace: completa la operación «Compilar el proyecto Java» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 11: Ejecutar y comprobar el PDF normal

Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` como Java Application desde `EditorialReports`.
2. Abrir `output/informe_ventas.pdf`.
3. Comprobar que conserva las 6 páginas del cierre M5.
4. Revisar en Propiedades los metadatos de título, autor y creador.

Verificación visual: el PDF normal se abre sin contraseña y conserva el contenido completo.

Qué hace: completa la operación «Ejecutar y comprobar el PDF normal» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 12: Comprobar el PDF protegido

Acciones:

1. Abrir output/informe_ventas_protegido.pdf.
2. Introducir la contraseña editorial2026.
3. Comprobar que el documento se abre y mantiene el mismo contenido del informe.

Verificación visual: el lector solicita la contraseña documentada y el archivo se abre con ella.

Qué hace: completa la operación «Comprobar el PDF protegido» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Paso 13: Documentar la exportación PDF

Acciones:

1. Crear/abrir EditorialReports/EXPORTACION_PDF.md.
2. Registrar API avanzada, metadatos, compresión, cifrado, contraseñas y permisos.
3. Registrar las dos rutas de salida y la corrección de las APIs que aparecían en la fuente original.

Verificación visual: Project Explorer muestra EXPORTACION_PDF.md y su contenido coincide con el código.

Qué hace: completa la operación «Documentar la exportación PDF» en el checkpoint 6.1.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.1.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.1.

Analogía: es como configurar la prensa PDF antes de lanzar la tirada definitiva.

Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

Informe maestro heredado y ejecutable

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.1/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
```

XML

```

        pageHeight="842"
        columnWidth="555"
        leftMargin="20"
        rightMargin="20"
        topMargin="20"
        bottomMargin="20"
        uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
<template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
        <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {F{unidades_vendidas}.intValue() < {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression>
        <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
        <conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} == null || {F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]]></conditionExpression>
        <style forecolor="#9D3429"/>
    </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
    <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
            FROM ventas
            WHERE titulo_libro = {P{tituloLibro}}
            ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
            LIMIT 3
        ]]>
    </queryString>
    <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
    <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
    <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
                   COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            GROUP BY l.categoria
            ORDER BY l.categoria
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_cross,
                   SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
                   (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
                   1 AS ventas_cross
            FROM ventas v
            JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
            ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
    <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21)]]></defaultValueExpression>

```

```

</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
  <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía)]]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
           AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
           AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
           AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = ' ' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
           AND $X(IN, l.categoria, categoriasLista)
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades})]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,##0.00 '€").format($V{GrupoImporte} == null ?
Double.valueOf(0d) : $V{GrupoImporte})]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>

```

```

</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}} == null ||
{P{textoBusqueda}}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {P{textoBusqueda}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[{String.valueOf({P{categoriasLista}})}></
textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">
    <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[{Título}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Unid.}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Importe}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Precio med.}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Categoría}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Primera venta}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Última venta}]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Periodo de ventas}]]></text></staticText>
    <staticText>
      <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
        <printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]></printWhenExpression>
      </reportElement>
      <textElement textAlignment="Right"/>
      <text><![CDATA[{Importe con IVA}]]></text>
    </staticText>
  </band>
</columnHeader>
<detail>
  <band height="82" splitType="Stretch">
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo}}]></textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{unidades_vendidas}}]></textFieldExpression></textField>
    <textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{importe_total}}]></textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{categoria}}]></textFieldExpression></
textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}}]></textFieldExpression></
textField>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></
textField>
    <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta}} + " → "
+ {F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">

```

```

        <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
            <printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})}]]></printWhenExpression>
        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{ $F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}).doubleValue())}]]></textFieldExpression>
    </textField>
    <textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/>
    <textFieldExpression><![CDATA[{ $F{unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
($F{unidades_vendidas}.intValue()) >= 3 ? "Estándar" : "Económico")}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
    <textFieldExpression><![CDATA[{ $F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)}]]></textFieldExpression></
textField>
    <textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"}]]></textFieldExpression></textField>
    <textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%1f%%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="14">
        <printWhenExpression><![CDATA[{ $F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]]></printWhenExpression>
        <textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![CDATA[{ "Fila destacada:
" + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="88" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{ $F{unidades_vendidas} != null}]]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[{Detalle de ventas}]]></text>
        </staticText>
        <subreport>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
            <subreportParameter name="tituloLibro">
                <subreportParameterExpression><![CDATA[{ $F{titulo} }]]></subreportParameterExpression>
            </subreportParameter>
            <connectionExpression><![CDATA[{ $P{REPORT_CONNECTION} }]]></connectionExpression>
            <subreportExpression><![CDATA[{ "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper" }]]></subreportExpression>
        </subreport>
    </band>
    <band height="104" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{ $F{unidades_vendidas} != null}]]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[{Top 3 ventas por cantidad}]]></text>
        </staticText>
        <componentElement>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
            <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://
jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
                <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                    <datasetParameter name="tituloLibro">
                        <datasetParameterExpression><![CDATA[{ $F{titulo} }]]></datasetParameterExpression>
                    </datasetParameter>
                    <connectionExpression><![CDATA[{ $P{REPORT_CONNECTION} }]]></connectionExpression>
                </datasetRun>
                <c:column width="255">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"/><text><![CDATA[{Fecha}]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{fecha_venta} }]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="100">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Cantidad}]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{cantidad} }]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="200">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Precio unitario}]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0"
width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{ $F{precio_unitario} }]]></
textFieldExpression></textField></c:detailCell>
                </c:column>
            </c:table>
        </componentElement>
    </band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[{Total de títulos:}]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"

```

```

uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + {$V{PAGE_NUMBER}} + " de "]]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalPagina}}]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="700">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
{$V{NumeroLibros}}, {$V{TotalUnidades}}, {$V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
CDATA[{$V{TotalUnidades}} != null && $P{umbralUnidades} != null && {$V{TotalUnidades}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente" : ]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + {$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
<barChart>
<chart>
<reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
<chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]></titleExpression></chartTitle>
<chartSubtitle/>
<chartLegend position="Bottom"/>
</chart>
<categoryDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria">
<connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
<categorySeries>
<seriesExpression><![CDATA["Importe"]></seriesExpression>
<categoryExpression><![CDATA[{$F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
<valueExpression><![CDATA[{$F{importe_categoria}}]></valueExpression>
</categorySeries>
</categoryDataset>
<barPlot>
<plot/>
<itemLabel/>
<categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
<valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
</barPlot>
</barChart>
<staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
<crosstab>
<reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
<crosstabDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
<connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
</crosstabDataset>
<rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{$F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>

```

```

        <crossstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{CategoriaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crossstabRowHeader>
        <crossstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textFieldExpression><![CDATA[{TOTAL}]]></textFieldExpression></staticText></cellContents></
crossstabTotalRowHeader>
        </rowGroup>
        <columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
            <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
            <crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{AnioCross}}]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabColumnHeader>
            <crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[{TOTAL}]]></textFieldExpression></staticText></
cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
            </columnGroup>
            <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{importe_cross}}]></measureExpression></measure>
            <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure>
            <crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#,##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ImporteCross}}]></textFieldExpression></
textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{VentasCross}} + "
ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ImporteCross}}]></textFieldExpression></
textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{VentasCross}} + "
ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ImporteCross}}]></textFieldExpression></
textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{VentasCross}} + "
ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
            <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{VentasCross}} + "
ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
        </band>
    </summary>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.1/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.
Línea 11	rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.
Línea 12	topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.
Línea 13	bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.

Línea 14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code> → Asigna el UUID de diseño <code>3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91</code> para identificar de forma estable el informe en Studio.
Línea 15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.
Línea 16	<code><template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template></code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .
Línea 17	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.
Línea 18	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.
Línea 19	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 20	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 21	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .
Línea 22	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 23	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \${umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= \${umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpre...></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 24	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 25	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 26	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 27	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \${umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && \${unidades_vendidas}.intValue() < \${umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 28	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 29	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 30	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 31	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null \${unidades_vendidas}.intValue() < 3]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 32	<code><style forecolor="#9D3429"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 33	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 34	<code></style></code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code><style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>M5TableHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .
Línea 36	<code><style name="M5TableDetail" style="Dato"/></code> → Declara el estilo <code>M5TableDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> .
Línea 37	<code><style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>M5CrossHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .

Línea 38	<code><style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF" /></code> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.
Línea 39	<code><style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true" /></code> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.
Línea 40	<code><subDataset name="DatasetTopVentas"></code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 41	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String" /></code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 42	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 43	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 44	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 45	<code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 46	<code>WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 47	<code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 48	<code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.
Línea 49	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 50	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 51	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String" /></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 52	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer" /></code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 53	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double" /></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 54	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 55	<code><subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"></code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 56	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 57	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 58	<code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 59	<code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 60	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 61	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 62	<code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 63	<code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 64	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 65	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.

Línea 66	<code><field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria_grafico</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 67	<code><field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 68	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 69	<code><subDataset name="DatasetCrosstabVentas"></code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 70	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 71	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 72	<code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 73	<code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 74	<code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 75	<code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 76	<code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.
Línea 77	<code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>JOIN</code> : une las filas que cumplen la relación indicada.
Línea 78	<code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 79	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 80	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 81	<code><field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 82	<code><field name="anio_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>anio_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 83	<code><field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 84	<code><field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>ventas_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 85	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 86	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>usuario</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 87	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>fechaInforme</code> con tipo <code>java.util.Date</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 88	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 89	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 90	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>departamento</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 91	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.

Línea 92	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 93	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>periodo</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 94	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 95	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 96	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>tipoIva</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 97	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 98	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 99	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>mostrarDetalle</code> con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 100	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 101	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 102	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>categoria</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 103	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>precioMinimo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 104	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>precioMaximo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 105	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>umbralUnidades</code> con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 106	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 107	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 108	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>textoBusqueda</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 109	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code> → Declara el parámetro <code>categoriasLista</code> con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.
Línea 110	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 111	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 112	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 113	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 114	<code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 115	<code>l.categoria,</code> → Continúa la expresión SQL/XML del bloque actual con el fragmento necesario para completar su contrato ejecutable.
Línea 116	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.

Línea 117	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 118	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 119	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 120	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 121	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 122	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 123	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 124	<code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 125	<code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 126	<code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 127	<code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 128	<code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 129	<code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 130	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 131	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 132	<code><field name="titulo" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 133	<code><field name="categoria" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 134	<code><field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 135	<code><field name="importe_total" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 136	<code><field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 137	<code><field name="primera_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 138	<code><field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 139	<code><variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .
Línea 140	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> .

Línea 141	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 142	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 143	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 144	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 145	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.
Línea 146	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 147	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 148	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.
Línea 149	<code><variableExpression><![CDATA[\${precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 150	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 151	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.
Línea 152	<code><variableExpression><![CDATA[\${precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 153	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 154	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.
Línea 155	<code><variableExpression><![CDATA[\${titulo}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 156	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 157	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 158	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total} == null \${tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\${importe_total}.doubleValue() * (1.0d + \${tipoIva}.doubleValue()))]]></v...></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 159	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 160	<code><variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 161	<code><variableExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 162	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 163	<code><variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 164	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 165	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 166	<code><variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 167	<code><variableExpression><![CDATA[\${titulo}]]></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 168	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 169	<code><group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"></code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.
Línea 170	<code><groupExpression><![CDATA[\${categoria}]]></code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.
Línea 171	<code><groupHeader></code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.
Línea 172	<code><band height="28"></code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 173	<code><textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![CDATA["Categoría: " + \${categoria}]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.
Línea 174	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 175	<code></groupHeader></code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 176	<code><groupFooter></code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.
Línea 177	<code><band height="34"></code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 178	<code><textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del grupo: " + \${GrupoLibros}]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.
Línea 179	<code><textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: " + (\${GrupoUnidades} == null ? 0 : \${GrupoUnidades})]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.
Línea 180	<code><textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00").format(\${GrupoImporte})]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte.
Línea 181	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 182	<code></groupFooter></code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 183	<code></group></code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.
Línea 184	<code><background><band height="0"/></background></code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.
Línea 185	<code><title></code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.
Línea 186	<code><band height="124"></code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 187	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 188	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.

Línea 189	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle" /></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.
Línea 190	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.
Línea 191	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 192	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002" /><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.
Línea 193	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003" /><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>usuario</code> .
Línea 194	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004" /><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.
Línea 195	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005" /><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>dd/MM/yyyy</code> ; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>fechaInforme</code> .
Línea 196	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006" /><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.
Línea 197	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007" /><textFieldExpression><![CDATA[{P{departament...}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>departamento</code> .
Línea 198	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008" /><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.
Línea 199	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009" /><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>periodo</code> .
Línea 200	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010" /><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.
Línea 201	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011" /><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusque...}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>textoBusqueda</code> , parámetro <code>textoBusqueda</code> , parámetro <code>textoBusqueda</code> .
Línea 202	<code><staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012" /><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.
Línea 203	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013" /><textFieldExpression><![CDATA[String.val...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro <code>categoriasLista</code> .

Línea 204	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 205	<code></title></code> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 206	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 207	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 208	<code><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.
Línea 209	<code><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.
Línea 210	<code><staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.
Línea 211	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'.
Línea 212	<code><staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.
Línea 213	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.
Línea 214	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.
Línea 215	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.
Línea 216	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 217	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"></code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.
Línea 218	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.
Línea 219	<code></reportElement></code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 220	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 221	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text></code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.

Línea 222	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 223	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 224	<code></columnHeader></code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 225	<code><detail></code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 226	<code><band height="82" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 227	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0</code>, <code>y=0</code>, <code>ancho=215</code>, <code>alto=20</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>
Línea 228	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215</code>, <code>y=0</code>, <code>ancho=55</code>, <code>alto=20</code> y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>
Línea 229	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280</code>, <code>y=0</code>, <code>ancho=90</code>, <code>alto=20</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>
Línea 230	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380</code>, <code>y=0</code>, <code>ancho=65</code>, <code>alto=20</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>
Línea 231	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455</code>, <code>y=0</code>, <code>ancho=100</code>, <code>alto=20</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>
Línea 232	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0</code>, <code>y=24</code>, <code>ancho=130</code>, <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>
Línea 233	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130</code>, <code>y=24</code>, <code>ancho=130</code>, <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 234	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260</code>, <code>y=24</code>, <code>ancho=160</code>, <code>alto=18</code> y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 235	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .
Línea 236	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code> → Posiciona el elemento en <code>x=420</code> , <code>y=24</code> , con <code>ancho 135</code> y <code>alto 18</code> , aplicando el estilo <code>Dato</code> .
Línea 237	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .
Línea 238	<code></reportElement></code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 239	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 240	<code><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}} == null \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]></...></code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 241	<code></textField></code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 242	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} == n...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.
Línea 243	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{titulo}} == null ? "" ...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.
Línea 244	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.
Línea 245	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.
Línea 246	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 247	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 248	<code><band height="14"></code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 249	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null && \${P{umbralUnidades}} != null && \${F{unidades_vendidas}}.intValue() >= \${P{umbralUnidades}}.intValue()]]></printWhenExpre...></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 250	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.
Línea 251	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 252	<code><band height="88" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 253	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.
Línea 254	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 255	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.

Línea 256	<code><text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text></code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.
Línea 257	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 258	<code><subreport></code> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.
Línea 259	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.
Línea 260	<code><subreportParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.
Línea 261	<code><subreportParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></subreportParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field <code>titulo</code> .
Línea 262	<code></subreportParameter></code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 263	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 264	<code><subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression></code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.
Línea 265	<code></subreport></code> → Finaliza el componente de subreporte.
Línea 266	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 267	<code><band height="104" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 268	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 269	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 270	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .
Línea 271	<code><text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text></code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.
Línea 272	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 273	<code><componentElement></code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .
Línea 274	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.
Línea 275	<code><c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"></code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.
Línea 276	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 277	<code><datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.
Línea 278	<code><datasetParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.
Línea 279	<code><datasetParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></datasetParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field <code>titulo</code> .
Línea 280	<code></datasetParameter></code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 281	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 282	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 283	<code><c:column width="255"></code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.
Línea 284	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 285	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[\${fecha_venta}]]></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 286	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 287	<code><c:column width="100"></code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.
Línea 288	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 289	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 290	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 291	<code><c:column width="200"></code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.
Línea 292	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 293	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 294	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 295	<code></c:table></code> → Finaliza la tabla integrada.
Línea 296	<code></componentElement></code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 297	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 298	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 299	<code><pageFooter></code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.
Línea 300	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 301	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.

Línea 302	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>
Línea 303	<pre><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 304	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 305	<pre><staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>
Línea 306	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>
Línea 307	<pre></band></pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 308	<pre></pageFooter></pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 309	<pre><summary></pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.
Línea 310	<pre><band height="700"></pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 311	<pre><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>
Línea 312	<pre><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>
Línea 313	<pre><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>
Línea 314	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre>
Línea 315	<pre><staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>
Línea 316	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>

Línea 317	<code><staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.
Línea 318	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.
Línea 319	<code><staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.
Línea 320	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.
Línea 321	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.
Línea 322	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.
Línea 323	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[St...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.
Línea 324	<code><textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.
Línea 325	<code><textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 326	<code><staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.
Línea 327	<code><barChart></code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.
Línea 328	<code><chart></code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.
Línea 329	<code><reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.
Línea 330	<code><chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle></code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.
Línea 331	<code><chartSubtitle/></code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.

Línea 332	<code><chartLegend position="Bottom"/></code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.
Línea 333	<code></chart></code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 334	<code><categoryDataset></code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.
Línea 335	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 336	<code><datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.
Línea 337	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 338	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 339	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 340	<code><categorySeries></code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.
Línea 341	<code><seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression></code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.
Línea 342	<code><categoryExpression><![CDATA[\$F{categoría_grafico}]]></categoryExpression></code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.
Línea 343	<code><valueExpression><![CDATA[\$F{importe_categoria}]]></valueExpression></code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.
Línea 344	<code></categorySeries></code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 345	<code></categoryDataset></code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 346	<code><barPlot></code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.
Línea 347	<code><plot/></code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.
Línea 348	<code><itemLabel/></code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.
Línea 349	<code><categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><categoryAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 350	<code><valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><valueAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 351	<code></barPlot></code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 352	<code></barChart></code> → Finaliza el gráfico de barras.
Línea 353	<code><staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'.
Línea 354	<code><crosstab></code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.
Línea 355	<code><reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.
Línea 356	<code><crosstabDataset></code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.
Línea 357	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 358	<code><datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.

Línea 359	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 360	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 361	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 362	<code></crosstabDataset></code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 363	<code><rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.
Línea 364	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{categoria_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 365	<code><crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><textFieldExp...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.
Línea 366	<code><crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><text><![C...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.
Línea 367	<code></rowGroup></code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 368	<code><columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.
Línea 369	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{anio_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 370	<code><crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.
Línea 371	<code><crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlig...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.
Línea 372	<code></columnGroup></code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 373	<code><measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 374	<code><measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 375	<code><crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"><textElement te...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.

Línea 376	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code>
Línea 377	<code><crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>
Línea 378	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>
Línea 379	<code></crosstab> → Finaliza la tabla cruzada.</code>
Línea 380	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 381	<code></summary> → Finaliza la sección Summary.</code>
Línea 382	<code></jasperReport> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>

Subinforme heredado y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.1/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></
staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{fecha_venta}}]></
textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField>
```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</detail>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.1/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="subinforme_ventas_detalle" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno subinforme_ventas_detalle.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="555" → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="0" → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.
Línea 11	rightMargin="0" → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.
Línea 12	topMargin="0" → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.
Línea 13	bottomMargin="0"> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 15	<style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/> → Declara el estilo SubBase; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 8.
Línea 16	<style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo SubHeader; hereda de SubBase, fondo #EAF2F8.
Línea 17	<parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 18	<queryString language="sql"> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 19	<![CDATA[→ Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 20	SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 21	FROM ventas → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 22	WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro} → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 23	ORDER BY fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 24	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.

Línea 25	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 26	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 27	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 28	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 29	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 30	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 31	<code><staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.
Línea 32	<code><staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.
Línea 33	<code><staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.
Línea 34	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code></columnHeader></code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 36	<code><detail></code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 37	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 38	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.
Línea 39	<code><textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.
Línea 40	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_unitario}}]></t...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario.
Línea 41	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 42	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 43	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Plantilla JRTX heredada y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.1/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
```

```

<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.1/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jaspertemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.
Línea 6	<style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.
Línea 7	<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 8	<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.
Línea 9	<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 10	<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.
Línea 11	<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.
Línea 12	</jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.

Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.1/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;

```

```

import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf);
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }

    private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
        configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
        configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
        configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
        configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
        configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
        configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
        configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
        configuracion.setUserPassword("editorial2026");
        configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
        configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.1/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.
Línea 2	import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.

Línea 3	<code>import java.sql.DriverManager;</code> → Importa <code>java.sql.DriverManager</code> para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.
Línea 4	<code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.
Línea 5	<code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.
Línea 6	<code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.
Línea 7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos <code>.jasper</code> .
Línea 8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.
Línea 9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.
Línea 10	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.
Línea 11	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.
Línea 12	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador.
Línea 13	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 14	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 15	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.
Línea 16	<code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.
Línea 17	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 18	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .
Línea 19	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .
Línea 20	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .
Línea 21	<code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .
Línea 22	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .
Línea 23	<code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.

Línea 24	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 25	<code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .
Línea 26	<code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> .
Línea 27	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .
Línea 28	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .
Línea 29	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 30	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 31	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .
Línea 32	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.
Línea 33	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.
Línea 34	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.
Línea 35	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.
Línea 36	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.
Línea 37	<code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 38	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 39	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 40	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.
Línea 41	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 42	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado.
Línea 43	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 44	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.
Línea 45	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.
Línea 46	<code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.

Línea 47	<code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.
Línea 48	<code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 49	<code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 50	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + documento.getPages().size(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 51	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 52	<code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 53	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 54	<code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.
Línea 55	<code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.
Línea 56	<code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.
Línea 57	<code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.
Línea 58	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 59	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 60	<code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 61	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 62	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 63	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 64	<code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.
Línea 65	<code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.
Línea 66	<code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.
Línea 67	<code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.
Línea 68	<code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.

Línea 69	<code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.
Línea 70	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 71	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 72	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 73	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 74	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 75	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 76	<code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 77	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 78	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 79	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 80	<code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.
Línea 81	<code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .
Línea 82	<code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.
Línea 83	<code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.
Línea 84	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 85	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 86	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 87	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 88	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 89	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 90	<code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
JasperPrint de informe_ventas (6 páginas)
├── JRPdfExporter normal -> informe_ventas.pdf
│   ├── metadatos
│   └── compresión
└── JRPdfExporter protegido -> informe_ventas_protegido.pdf
    ├── user password: editorial2026
    ├── owner password
    └── PRINTING | COPY | SCREENREADERS
```

Qué representa: la transformación funcional que debe existir al terminar 6.1.

Cómo verificarlo: comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
JRXML/JRTX/Outline = idénticos a M5/5.6
Java
├── exportarPdf
└── exportarPdfProtegido
```

Qué representa: las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

Cómo verificarlo: abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

D.3 — Archivos de salida

TEXT

```
output/
├── informe_ventas.pdf
└── informe_ventas_protegido.pdf
```

Qué representa: los artefactos acumulativos esperados en output.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M6/6.1/
├── EditorialReports/EXPORTACION_PDF.md
├── EditorialReports/reports/ (heredado)
├── EditorialReports/resources/ (heredado)
└── EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

Evidencia E2E: run **36249131955**, commit 12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6, artifact runtime **10908358174**.

Invariantes: 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
cannot find symbol: JRPdfExporter	Falta el import	Importar <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code>
El PDF no contiene metadatos	No se asignó configuración	Aplicar <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> con <code>setConfiguration</code>
<code>setTitle / setAuthor</code> no compilan	API incorrecta	Usar <code>setMetadataTitle / setMetadataAuthor</code>
El PDF protegido no solicita contraseña	No se activó cifrado	Usar <code>setEncrypted(Boolean.TRUE)</code> y <code>setUserPassword</code>
El archivo no se genera	Falta output o <code>exportReport()</code>	Crear la carpeta y ejecutar el exportador

Reto resuelto paso a paso

Enunciado original: proteger el PDF con contraseña editorial12026 y permitir impresión/copia.

1. Se crea `informe_ventas_protegido.pdf` como salida separada.
2. Se activa `setEncrypted(Boolean.TRUE)`.
3. Se configura `setUserPassword("editorial12026")`.
4. Se configura una contraseña de propietario independiente.
5. Se aplican `PRINTING|COPY|SCREENREADERS` con `setAllowedPermissionsHint`.
6. El mismo JasperPrint de seis páginas alimenta ambos PDFs.
7. El E2E abre el PDF protegido con `pdftinfo -upw editorial12026`.

Resultado del reto: la contraseña documentada abre un PDF real y protegido.

Analogía final con el contexto de la editorial

El PDF normal es la tirada estándar y el PDF protegido es la misma tirada bajo control de acceso. Los metadatos son la ficha técnica del documento.

Resultado esperado

- `informe_ventas.pdf` con metadatos y compresión.
- `informe_ventas_protegido.pdf` cifrado.
- `EXPORTACION_PDF.md` coherente con la API real.
- JRXML/JRTX idénticos a M5/5.6.
- Seis páginas y datos heredados intactos.

Conclusión y enlace al siguiente punto

6.1 separa llenado y exportación y deja preparada la arquitectura para reutilizar el mismo JasperPrint en los formatos siguientes.

Punto 6.2 — Exportación a Excel

Objetivos de aprendizaje

- Comprender las diferencias entre los formatos XLS y XLSX.
- Utilizar el exportador JRXLsxExporter para generar archivos Excel modernos.
- Configurar las propiedades del exportador mediante SimpleXlsxExporterConfiguration.
- Ajustar el nombre de la hoja, el ancho de columnas y las celdas combinadas.
- Aplicar formato a las celdas exportadas.
- Documentar la exportación a Excel del proyecto EditorialReports.

Parte A — Práctica visual/IDE verificada

Paso 1: Abrir el checkpoint 6.2 y comprobar la herencia 6.1

Acciones:

1. Abrir `M6/6.2/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java`.
2. Confirmar las dos exportaciones PDF de 6.1.
3. Abrir `pom.xml` en paralelo.

Verificación visual: el Java conserva PDF normal/protegido y el POM contiene JasperReports 6.20.0.

Qué hace: completa la operación «Abrir el checkpoint 6.2 y comprobar la herencia 6.1» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 2: Añadir Apache POI al POM

Acciones:

1. Añadir dependencia `org.apache.poi:poi:5.1.0`.
2. Añadir dependencia `org.apache.poi:poi-ooxml:5.1.0`.
3. Guardar el POM y actualizar el proyecto Maven.

Verificación visual: Maven resuelve POI y POI-OOXML sin dependencias faltantes.

Qué hace: completa la operación «Añadir Apache POI al POM» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 3: Añadir imports XLSX y JRCSVDataSource

Acciones:

1. Importar `JRXLsxExporter`.

2. Importar `SimpleXlsxReportConfiguration` y `SimpleXlsxExporterConfiguration`.
3. Importar `JRCsvDataSource` para el reto de catálogo.

Verificación visual: Problems no muestra imports sin resolver.

Qué hace: completa la operación «Añadir imports XLSX y JRCsvDataSource» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 4: Declarar rutas de ventas y catálogo

Acciones:

1. Añadir `rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx"`.
2. Añadir rutas JRXML/JASPER para `informe_catalogo_csv`.
3. Añadir `rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx"`.

Verificación visual: Source contiene las cuatro rutas y conserva las rutas PDF.

Qué hace: completa la operación «Declarar rutas de ventas y catálogo» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 5: Compilar también el informe de catálogo

Acciones:

1. Después de compilar el subinforme y `informe_ventas`, compilar `rutaCatalogoJrxml` a `rutaCatalogoJasper`.
2. No modificar `informe_catalogo_csv.jrxml`.

Verificación visual: la ejecución crea `reports/informe_catalogo_csv.jasper`.

Qué hace: completa la operación «Compilar también el informe de catálogo» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 6: Crear exportarXlsx con nombre de hoja

Acciones:

1. Declarar `exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja)`.

2. Crear `JRXlsxExporter`.
3. Crear `SimpleXlsxReportConfiguration` y asignar `new String[] {nombreHoja}` a `setSheetNames`.

Verificación visual: el método no tiene el nombre de hoja Ventas codificado internamente.

Qué hace: completa la operación «Crear exportarXlsx con nombre de hoja» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 7: Configurar la hoja XLSX

Acciones:

1. Aplicar `setShowGridLines(Boolean.FALSE)`.
2. Aplicar `setCellLocked(Boolean.FALSE)` y `setCellHidden(Boolean.FALSE)`.
3. Aplicar `setDetectCellType(Boolean.TRUE)` y `setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE)`.

Verificación visual: todas las opciones de hoja pertenecen a `SimpleXlsxReportConfiguration`.

Qué hace: completa la operación «Configurar la hoja XLSX» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 8: Configurar el libro XLSX y exportar

Acciones:

1. Crear `SimpleXlsxExporterConfiguration` libro.
2. Aplicar `libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE)`.
3. Asignar ambas configuraciones al exportador, después input y output, y llamar a `exportReport()`.

Verificación visual: la paleta está en `SimpleXlsxExporterConfiguration`, separada de la configuración de hoja.

Qué hace: completa la operación «Configurar el libro XLSX y exportar» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 9: Exportar el informe de ventas

Acciones:

1. Dentro del mismo bloque de conexión, llamar a `exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas")`.
2. No volver a llenar `informe_ventas`.

Verificación visual: la primera salida XLSX reutiliza el JasperPrint documento.

Qué hace: completa la operación «Exportar el informe de ventas» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 10: Resolver el reto del catálogo con su fuente CSV real**Acciones:**

1. Crear `JRCsvDataSource` sobre `data/catalogo.csv` con UTF-8.
2. Configurar delimitador coma y primera fila como cabecera.
3. Llenar `rutaCatalogoJasper` con ese datasource y un mapa vacío.
4. Exportar ese JasperPrint a `rutaXlsxCatalogo` con hoja Catálogo.
5. Cerrar el datasource en `finally`.

Verificación visual: Source reproduce el mismo origen CSV que `GeneradorCatalogoCSV`; no intenta llenar el catálogo con JDBC.

Qué hace: completa la operación «Resolver el reto del catálogo con su fuente CSV real» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 11: Compilar y ejecutar**Acciones:**

1. Guardar Java y POM.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.

Verificación visual: Console termina con el mensaje de checkpoint correcto y sin excepciones.

Qué hace: completa la operación «Compilar y ejecutar» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 12: Validar los dos libros Excel

Acciones:

1. Abrir `output/informe_ventas.xlsx` y comprobar la hoja Ventas.
2. Abrir `output/informe_catalogo.xlsx` y comprobar la hoja Catálogo.
3. Verificar que ambos archivos contienen datos y se abren sin reparación.

Verificación visual: las dos hojas tienen los nombres exigidos por la práctica y el reto.

Qué hace: completa la operación «Validar los dos libros Excel» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Paso 13: Documentar XLSX

Acciones:

1. Crear/abrir `EXPORTACION_EXCEL.md`.
2. Documentar la separación `ReportConfiguration/ExporterConfiguration`.
3. Registrar POI 5.1.0 y las dos salidas Ventas/Catálogo.

Verificación visual: la documentación coincide con el POM y el Java ejecutable.

Qué hace: completa la operación «Documentar XLSX» en el checkpoint 6.2.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.2.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.2.

Analogía: es como preparar dos libros contables con hojas identificadas y editables.

Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

Informe maestro heredado y ejecutable

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.2/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
```

XML

```

<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
<template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>

```

```

<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
  <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
      AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
      AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00 '€").format($V{GrupoImporte} == null ?
Double.valueOf(0d) : $V{GrupoImporte}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>

```

```

        <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
        <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
[CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
[CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
[CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}} == null ||
{P{textoBusqueda}}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {P{textoBusqueda}}]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
[CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({P{categoriasLista}})]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</title>
<columnHeader>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></staticText>
    <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></staticText>
    <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></staticText>
    <staticText>
        <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
            <printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})]></printWhenExpression>
        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
    </staticText>
    </band>
</columnHeader>
<detail>
    <band height="82" splitType="Stretch">
        <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicionales"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{unidades_vendidas}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{importe_total}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{categoria}}]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}}]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
    </textField>
    <textElement textAlignment="Center"><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta}} + " → "
+ {F{ultima_venta}}]></textFieldExpression></textField>
    <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
        <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
            <printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})]></printWhenExpression>
        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{F{importe_total}} == null || {P{tipoIva}} == null ? null :
Double.valueOf({F{importe_total}}.doubleValue()) * (1.0d + {P{tipoIva}}.doubleValue())]></textFieldExpression>
    </textField>

```

```

<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]}></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)}]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " dias"}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%1f%%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)}]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
<subreportParameter name="tituloLibro">
<subreportParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></subreportParameterExpression>
</subreportParameter>
<connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
<subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression>
</subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
</staticText>
<componentElement>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
<c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://
jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
<datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
<datasetParameter name="tituloLibro">
<datasetParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></datasetParameterExpression>
</datasetParameter>
<connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
<c:column width="255">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="100">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="200">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:detailCell>
</c:column>
</c:table>
</componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"><textFieldExpression><![CDATA[{$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"><text><![CDATA["Página
" + $V{PAGE_NUMBER} + " de "]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>

```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalPagina}}]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
    </pageFooter>
    <summary>
        <band height="700">
            <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
            <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
            <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
{$V{NumeroLibros}}, {$V{TotalUnidades}}, {$V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/><textFieldExpression><![
CDATA[{$V{TotalUnidades}} != null && $P{umbralUnidades} != null && {$V{TotalUnidades}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"}]></textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + {$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
            <barChart>
                <chart>
                    <reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
                    <chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]></titleExpression></chartTitle>
                    <chartSubtitle/>
                    <chartLegend position="Bottom"/>
                </chart>
                <categoryDataset>
                    <dataset>
                        <datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría">
                            <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                        </datasetRun>
                    </dataset>
                    <categorySeries>
                        <seriesExpression><![CDATA["Importe"]></seriesExpression>
                        <categoryExpression><![CDATA[{$F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
                        <valueExpression><![CDATA[{$F{importe_categoria}}]></valueExpression>
                    </categorySeries>
                </categoryDataset>
                <barPlot>
                    <plot/>
                    <itemLabel/>
                    <categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
                    <valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
                </barPlot>
            </barChart>
            <staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
            <crosstab>
                <reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
                <crosstabDataset>
                    <dataset>
                        <datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
                            <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                        </datasetRun>
                    </dataset>
                </crosstabDataset>
                <rowGroup name="CategoríaCross" width="150" totalPosition="End">
                    <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{$F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
                    <crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{CategoríaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
                    <crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
                </rowGroup>

```

```

        <columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
            <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
            <crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{AnioCross}}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabColumnHeader>
            <crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[{TOTAL}]]></text></staticText></
cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
        </columnGroup>
        <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{importe_cross}}]></measureExpression></measure>
        <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure>
        <crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#,##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.2/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.
Línea 11	rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.
Línea 12	topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.
Línea 13	bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.

Línea 15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 16	<code><template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template></code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .
Línea 17	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code> → Declara el estilo Sans_Normal; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 10.
Línea 18	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo TituloPrincipal; hereda de Sans_Normal, tamaño 18.
Línea 19	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo Cabecera; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.
Línea 20	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code> → Declara el estilo Dato; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.
Línea 21	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code> → Declara el estilo UnidadesCondicional; hereda de Dato.
Línea 22	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 23	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \${umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= \${umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 24	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 25	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 26	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 27	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \${umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && \${unidades_vendidas}.intValue() < \${umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 28	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 29	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 30	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 31	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null \${unidades_vendidas}.intValue() < 3]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 32	<code><style forecolor="#9D3429"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 33	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 34	<code></style></code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code><style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5TableHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.
Línea 36	<code><style name="M5TableDetail" style="Dato"/></code> → Declara el estilo M5TableDetail; hereda de Dato.
Línea 37	<code><style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5CrossHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.
Línea 38	<code><style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/></code> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.

Línea 39	<code><style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.
Línea 40	<code><subDataset name="DatasetTopVentas"></code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 41	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/></code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 42	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 43	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 44	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 45	<code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 46	<code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 47	<code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 48	<code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.
Línea 49	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 50	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 51	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 52	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 53	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 54	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 55	<code><subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"></code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 56	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 57	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 58	<code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 59	<code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 60	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 61	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 62	<code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 63	<code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 64	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 65	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 66	<code><field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.

Línea 67	<code><field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 68	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 69	<code><subDataset name="DatasetCrosstabVentas"></code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 70	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 71	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 72	<code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 73	<code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 74	<code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 75	<code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 76	<code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.
Línea 77	<code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>JOIN</code> : une las filas que cumplen la relación indicada.
Línea 78	<code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 79	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 80	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 81	<code><field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 82	<code><field name="anio_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>anio_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 83	<code><field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 84	<code><field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>ventas_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 85	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 86	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>usuario</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 87	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>fechaInforme</code> con tipo <code>java.util.Date</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 88	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 89	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 90	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>departamento</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 91	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 92	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 93	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro periodo con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 94	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 95	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 96	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 97	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 98	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 99	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 100	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 101	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 102	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 103	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 104	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 105	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 106	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 107	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 108	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 109	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.
Línea 110	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 111	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 112	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 113	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 114	<code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 115	<code>l.categoria,</code> → Continúa la expresión SQL/XML del bloque actual con el fragmento necesario para completar su contrato ejecutable.
Línea 116	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias unidades_vendidas, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 117	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_total, que después coincide con un field del subdataset.

Línea 118	AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias precio_medio, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 119	MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias primera_venta, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 120	MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ultima_venta, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 121	FROM libros l → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 122	LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 123	WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria}) → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 124	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 125	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 126	AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%') → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 127	AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista} → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 128	GROUP BY l.titulo, l.categoria → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 129	ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 130	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 131	</queryString> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 132	<field name="titulo" class="java.lang.String"/> → Declara el field titulo con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 133	<field name="categoria" class="java.lang.String"/> → Declara el field categoria con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 134	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/> → Declara el field unidades_vendidas con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 135	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/> → Declara el field importe_total con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 136	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/> → Declara el field precio_medio con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 137	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field primera_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 138	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field ultima_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 139	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"> → Declara la variable TotalUnidades con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 140	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 141	</variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 142	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 143	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 144	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 145	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.
Línea 146	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 147	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 148	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.
Línea 149	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 150	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 151	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.
Línea 152	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 153	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 154	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.
Línea 155	<code><variableExpression><![CDATA[{\$titulo}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 156	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 157	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 158	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total} == null {\$tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$importe_total).doubleValue() * (1.0d + {\$tipoIva}.doubleValue())]]></v...></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 159	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 160	<code><variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 161	<code><variableExpression><![CDATA[{\$unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 162	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 163	<code><variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 164	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 165	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 166	<code><variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 167	<code><variableExpression><![CDATA[\${titulo}]]></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 168	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 169	<code><group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"></code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.
Línea 170	<code><groupExpression><![CDATA[\${categoria}]]></code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.
Línea 171	<code><groupHeader></code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.
Línea 172	<code><band height="28"></code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 173	<code><textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![CDATA["Categoría: " + \${categoria}]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.
Línea 174	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 175	<code></groupHeader></code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 176	<code><groupFooter></code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.
Línea 177	<code><band height="34"></code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 178	<code><textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del grupo: " + \${GrupoLibros}]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.
Línea 179	<code><textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: " + (\${GrupoUnidades} == null ? 0 : \${GrupoUnidades})]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.
Línea 180	<code><textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00").format(\${GrupoImporte})]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte.
Línea 181	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 182	<code></groupFooter></code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 183	<code></group></code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.
Línea 184	<code><background><band height="0"/></background></code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.
Línea 185	<code><title></code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.
Línea 186	<code><band height="124"></code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 187	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 188	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.

Línea 189	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.
Línea 190	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.
Línea 191	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 192	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.
Línea 193	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]>...</textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>usuario</code> .
Línea 194	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.
Línea 195	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]>...</textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>dd/MM/yyyy</code> ; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>fechaInforme</code> .
Línea 196	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.
Línea 197	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departament}}]>...</textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>departamento</code> .
Línea 198	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.
Línea 199	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]>...</textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>periodo</code> .
Línea 200	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.
Línea 201	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}}]>...</textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro <code>textoBusqueda</code> , parámetro <code>textoBusqueda</code> , parámetro <code>textoBusqueda</code> .
Línea 202	<code><staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.
Línea 203	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf(categoriasLista)]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro <code>categoriasLista</code> .

Línea 204	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 205	<code></title></code> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 206	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 207	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 208	<code><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.
Línea 209	<code><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.
Línea 210	<code><staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.
Línea 211	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'.
Línea 212	<code><staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.
Línea 213	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.
Línea 214	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.
Línea 215	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.
Línea 216	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 217	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"></code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.
Línea 218	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.
Línea 219	<code></reportElement></code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 220	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 221	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text></code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.

Línea 222	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 223	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 224	<code></columnHeader></code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 225	<code><detail></code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 226	<code><band height="82" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 227	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>
Línea 228	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>
Línea 229	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>
Línea 230	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>
Línea 231	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>
Línea 232	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>
Línea 233	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 234	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 235	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .
Línea 236	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .
Línea 237	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .
Línea 238	<code></reportElement></code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 239	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 240	<code><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}} == null \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]></...></code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 241	<code></textField></code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 242	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} == n...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.
Línea 243	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{titulo}} == null ? "" ...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.
Línea 244	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.
Línea 245	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.
Línea 246	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 247	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 248	<code><band height="14"></code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 249	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null && \${P{umbralUnidades}} != null && \${F{unidades_vendidas}}.intValue() >= \${P{umbralUnidades}}.intValue()]]></printWhenExpre...></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 250	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.
Línea 251	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 252	<code><band height="88" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 253	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.
Línea 254	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 255	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.

Línea 256	<code><text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text></code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.
Línea 257	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 258	<code><subreport></code> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.
Línea 259	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.
Línea 260	<code><subreportParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.
Línea 261	<code><subreportParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></subreportParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field <code>titulo</code> .
Línea 262	<code></subreportParameter></code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 263	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 264	<code><subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression></code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.
Línea 265	<code></subreport></code> → Finaliza el componente de subreporte.
Línea 266	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 267	<code><band height="104" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 268	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 269	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 270	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .
Línea 271	<code><text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text></code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.
Línea 272	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 273	<code><componentElement></code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .
Línea 274	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.
Línea 275	<code><c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"></code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.
Línea 276	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 277	<code><datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.
Línea 278	<code><datasetParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.
Línea 279	<code><datasetParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></datasetParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field <code>titulo</code> .
Línea 280	<code></datasetParameter></code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 281	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 282	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 283	<code><c:column width="255"></code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.
Línea 284	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 285	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[\${fecha_venta}]]></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 286	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 287	<code><c:column width="100"></code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.
Línea 288	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 289	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 290	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 291	<code><c:column width="200"></code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.
Línea 292	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 293	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 294	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 295	<code></c:table></code> → Finaliza la tabla integrada.
Línea 296	<code></componentElement></code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 297	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 298	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 299	<code><pageFooter></code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.
Línea 300	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 301	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.

Línea 302	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>
Línea 303	<pre><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 304	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 305	<pre><staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>
Línea 306	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>
Línea 307	<pre></band></pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 308	<pre></pageFooter></pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 309	<pre><summary></pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.
Línea 310	<pre><band height="700"></pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 311	<pre><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>
Línea 312	<pre><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>
Línea 313	<pre><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>
Línea 314	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre>
Línea 315	<pre><staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>
Línea 316	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>

Línea 317	<code><staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.
Línea 318	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.
Línea 319	<code><staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.
Línea 320	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.
Línea 321	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.
Línea 322	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.
Línea 323	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[St...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.
Línea 324	<code><textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.
Línea 325	<code><textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 326	<code><staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.
Línea 327	<code><barChart></code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.
Línea 328	<code><chart></code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.
Línea 329	<code><reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.
Línea 330	<code><chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle></code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.
Línea 331	<code><chartSubtitle/></code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.

Línea 332	<code><chartLegend position="Bottom"/></code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.
Línea 333	<code></chart></code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 334	<code><categoryDataset></code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.
Línea 335	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 336	<code><datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.
Línea 337	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 338	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 339	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 340	<code><categorySeries></code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.
Línea 341	<code><seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression></code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.
Línea 342	<code><categoryExpression><![CDATA[\${categoría_grafico}]]></categoryExpression></code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.
Línea 343	<code><valueExpression><![CDATA[\${importe_categoria}]]></valueExpression></code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.
Línea 344	<code></categorySeries></code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 345	<code></categoryDataset></code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 346	<code><barPlot></code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.
Línea 347	<code><plot/></code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.
Línea 348	<code><itemLabel/></code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.
Línea 349	<code><categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><categoryAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 350	<code><valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><valueAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 351	<code></barPlot></code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 352	<code></barChart></code> → Finaliza el gráfico de barras.
Línea 353	<code><staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'.
Línea 354	<code><crosstab></code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.
Línea 355	<code><reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.
Línea 356	<code><crosstabDataset></code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.
Línea 357	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 358	<code><datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.

Línea 359	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 360	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 361	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 362	<code></crosstabDataset></code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 363	<code><rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.
Línea 364	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{categoria_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 365	<code><crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><textFieldExp...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.
Línea 366	<code><crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><text><![C...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.
Línea 367	<code></rowGroup></code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 368	<code><columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.
Línea 369	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{anio_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 370	<code><crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.
Línea 371	<code><crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlig...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.
Línea 372	<code></columnGroup></code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 373	<code><measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 374	<code><measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 375	<code><crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"><textElement te...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.

Línea 376	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code>
Línea 377	<code><crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>
Línea 378	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>
Línea 379	<code></crosstab> → Finaliza la tabla cruzada.</code>
Línea 380	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 381	<code></summary> → Finaliza la sección Summary.</code>
Línea 382	<code></jasperReport> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>

Subinforme heredado y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.2/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField>
```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</detail>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.2/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="subinforme_ventas_detalle" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno subinforme_ventas_detalle.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="555" → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="0" → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.
Línea 11	rightMargin="0" → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.
Línea 12	topMargin="0" → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.
Línea 13	bottomMargin="0"> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 15	<style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/> → Declara el estilo SubBase; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 8.
Línea 16	<style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo SubHeader; hereda de SubBase, fondo #EAF2F8.
Línea 17	<parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 18	<queryString language="sql"> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 19	<![CDATA[→ Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 20	SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 21	FROM ventas → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 22	WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro} → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 23	ORDER BY fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 24	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.

Línea 25	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 26	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 27	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 28	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 29	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 30	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 31	<code><staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.
Línea 32	<code><staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.
Línea 33	<code><staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.
Línea 34	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code></columnHeader></code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 36	<code><detail></code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 37	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 38	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.
Línea 39	<code><textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.
Línea 40	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_unitario}}]></t...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario.
Línea 41	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 42	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 43	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Plantilla JRTX heredada y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.2/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jaspertemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
```

```

<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.2/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jaspertemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.
Línea 6	<style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.
Línea 7	<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 8	<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.
Línea 9	<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 10	<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.
Línea 11	<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.
Línea 12	</jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.

Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.2/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;

```

```

import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
            String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
            String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
            String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf);
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
                JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
                try {
                    catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
                    catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
                    JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                        rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
                    exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
                } finally {
                    catalogoDataSource.close();
                }
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }

    private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
        configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
        configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
        configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
        configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
        configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
        configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
        configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
        configuracion.setUserPassword("editorial2026");
        configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    }

```

```

        configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
        JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
        SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
        informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
        informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
        informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
        informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
        informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
        informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
        SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
        libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(informe);
        exportador.setConfiguration(libro);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.2/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.
Línea 2	import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.
Línea 3	import java.sql.DriverManager; → Importa java.sql.DriverManager para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.
Línea 4	import java.util.Arrays; → Importa java.util.Arrays para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.
Línea 5	import java.util.HashMap; → Importa java.util.HashMap para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.
Línea 6	import java.util.Map; → Importa java.util.Map para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.
Línea 7	import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager para compilar los JRXML a artefactos .jasper.
Línea 8	import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.
Línea 9	import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.
Línea 10	import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter para usar la clase JRPdfExporter en el generador.
Línea 11	import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput para usar la clase SimpleExporterInput en el generador.
Línea 12	import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput para usar la clase SimpleOutputStreamExporterOutput en el generador.
Línea 13	import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration para usar la clase SimplePdfExporterConfiguration en el generador.
Línea 14	import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource; → Importa net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource para usar la clase JRCsvDataSource en el generador.

Línea 15	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXLsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXLsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXLsxExporter</code> en el generador.
Línea 16	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.
Línea 17	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 18	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 19	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.
Línea 20	<code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.
Línea 21	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 22	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .
Línea 23	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .
Línea 24	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .
Línea 25	<code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .
Línea 26	<code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .
Línea 27	<code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .
Línea 28	<code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .
Línea 29	<code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .
Línea 30	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .
Línea 31	<code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.
Línea 32	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 33	<code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .
Línea 34	<code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> .
Línea 35	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .

Línea 36	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .
Línea 37	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .
Línea 38	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 39	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 40	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .
Línea 41	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.
Línea 42	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.
Línea 43	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.
Línea 44	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.
Línea 45	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.
Línea 46	<code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 47	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 48	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 49	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.
Línea 50	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 51	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado.
Línea 52	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 53	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.
Línea 54	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.
Línea 55	<code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.
Línea 56	<code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.
Línea 57	<code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 58	<code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 59	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 60	<code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(' ');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 61	<code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 62	<code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 63	<code>rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 64	<code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 65	<code>} finally {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 66	<code>catalogoDataSource.close();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 67	<code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.
Línea 68	<code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 69	<code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 70	<code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 71	<code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 72	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 73	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 74	<code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 75	<code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.
Línea 76	<code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.
Línea 77	<code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.
Línea 78	<code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.
Línea 79	<code>}</code> → Cierra el bloque <code>catch</code> o el bloque principal de control asociado a <code>main</code> .

Línea 80	} → Cierra el método main.
Línea 81	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 82	private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 83	JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter(); → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 84	SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration(); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 85	configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports"); → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 86	configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial"); → Fija el autor en los metadatos del PDF.
Línea 87	configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo"); → Fija el asunto documental del PDF.
Línea 88	configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial"); → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.
Línea 89	configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0"); → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.
Línea 90	configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE); → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.
Línea 91	configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE); → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.
Línea 92	exportador.setConfiguration(configuracion); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 93	exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento)); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 94	exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 95	exportador.exportReport(); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 96	} → Cierra el método main.
Línea 97	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 98	private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception { → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 99	JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter(); → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 100	SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration(); → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 101	configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports"); → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 102	configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE); → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.

Línea 103	<code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdfinfo -upw</code> .
Línea 104	<code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.
Línea 105	<code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.
Línea 106	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 107	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 108	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 109	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 110	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 111	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 112	<code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 113	<code>JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.
Línea 114	<code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el <code>JasperPrint</code> se distribuye en hojas y celdas XLSX.
Línea 115	<code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .
Línea 116	<code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.
Línea 117	<code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.
Línea 118	<code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.
Línea 119	<code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.
Línea 120	<code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.
Línea 121	<code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.
Línea 122	<code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.
Línea 123	<code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 124	<code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 125	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 126	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 127	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 128	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 129	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 130	<code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .

pom.xml

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.2/EditorialReportsJava/pom.xml -->

XML

```

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId>
    <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <repositories>
        <repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts</url></repository>
        <repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases</url></repository>
    </repositories>
    <dependencies>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
    </dependencies>
    <dependency><groupId>xalan</groupId><artifactId>xalan</artifactId><version>2.7.2</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.xerial</groupId><artifactId>sqlite-jdbc</artifactId><version>3.44.0.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
    <dependency><groupId>org.slf4j</groupId><artifactId>slf4j-simple</artifactId><version>1.7.36</version></dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
        <plugins>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></plugin>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.2/EditorialReportsJava/pom.xml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<code><project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"></code> → Declara o abre el elemento <code>project</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 2	<code>xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 3	<code><modelVersion>4.0.0</modelVersion></code> → Declara o abre el elemento <code>modelVersion</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 4	<code><groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId></code> → Declara o abre el elemento <code>groupId</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 5	<code><artifactId>editorial-reports-m3</artifactId></code> → Declara o abre el elemento <code>artifactId</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 6	<code><version>1.0-SNAPSHOT</version></code> → Declara o abre el elemento <code>version</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 7	<code><properties></code> → Declara o abre el elemento <code>properties</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.

Línea 8	<code><project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding></code> → Declara o abre el elemento <code>project.build.sourceEncoding</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 9	<code><maven.compiler.source>8</maven.compiler.source></code> → Declara o abre el elemento <code>maven.compiler.source</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 10	<code><maven.compiler.target>8</maven.compiler.target></code> → Declara o abre el elemento <code>maven.compiler.target</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 11	<code></properties></code> → Cierra <code>properties</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 12	<code><repositories></code> → Declara o abre el elemento <code>repositories</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 13	<code><repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts/</url></repository></code> → Composición de la línea: encadena además <code><repository></code> , <code><id></code> , <code><url></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 14	<code><repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases/</url></repository></code> → Composición de la línea: encadena además <code><repository></code> , <code><id></code> , <code><url></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 15	<code></repositories></code> → Cierra <code>repositories</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 16	<code><dependencies></code> → Declara o abre el elemento <code>dependencies</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 17	<code><dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 18	<code><dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 19	<code><dependency><groupId>xalan</groupId><artifactId>xalan</artifactId><version>2.7.2</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 20	<code><dependency><groupId>org.xerial</groupId><artifactId>sqlite-jdbc</artifactId><version>3.44.0.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 21	<code><dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi</artifactId><version>5.1.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 22	<code><dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.1.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 23	<code><dependency><groupId>org.slf4j</groupId><artifactId>slf4j-simple</artifactId><version>1.7.36</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 24	<code></dependencies></code> → Cierra <code>dependencies</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 25	<code><build></code> → Declara o abre el elemento <code>build</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 26	<code><sourceDirectory>src</sourceDirectory></code> → Declara o abre el elemento <code>sourceDirectory</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 27	<code><plugins></code> → Declara o abre el elemento <code>plugins</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.

Línea 28	<code><plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></plugin></code> → Composición de la línea: encadena además <code><plugin></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 29	<code><plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></plugin></code> → Composición de la línea: encadena además <code><plugin></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 30	<code></plugins></code> → Cierra plugins y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 31	<code></build></code> → Cierra build y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 32	<code></project></code> → Cierra project y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
JasperPrint ventas
├── XLSX hoja Ventas

JasperPrint catálogo desde JRCsvDataSource
├── XLSX hoja Catálogo
```

Qué representa: la transformación funcional que debe existir al terminar 6.2.

Cómo verificarlo: comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
Java
├── JRXlsxExporter
├── SimpleXlsxReportConfiguration
├── SimpleXlsxExporterConfiguration
├── JRCsvDataSource para el reto de catálogo

pom.xml
├── POI 5.1.0 + POI-OOXML 5.1.0
```

Qué representa: las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

Cómo verificarlo: abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

D.3 — Archivos de salida

TEXT

```
output/
├── informe_ventas.pdf
├── informe_ventas_protegido.pdf
├── informe_ventas.xlsx [Ventas]
├── informe_catálogo.xlsx [Catálogo]
```

Qué representa: los artefactos acumulativos esperados en output.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M6/6.2/
├── EditorialReports/EXPORTACION_EXCEL.md
├── EditorialReportsJava/pom.xml
├── EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

Evidencia E2E: run **36249131955**, commit **12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6**, artifact runtime **10907873672**.

Invariantes: 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
NoClassDefFoundError de POI	POI no está en Maven	Añadir poi y poi-ooxml 5.1.0
setSheetNames no compila	Se usa la clase de configuración equivocada	Usar SimpleXlsxReportConfiguration
La hoja se llama Sheet1	No se aplicó el nombre	Pasar nombreHoja a setSheetNames
El catálogo queda vacío	Se intenta llenar con JDBC	Usar JRCSVDataSource sobre data/catalogo.csv
El XLSX está corrupto	Salida incompleta	Revisar exportReport() y dependencias

Reto resuelto paso a paso

Enunciado original: generar además un Excel del catálogo con hoja Catálogo.

1. Se compila informe_catalogo_csv.jrxml.
2. Se crea JRCSVDataSource sobre data/catalogo.csv en UTF-8.
3. Se configura coma como delimitador y primera fila como cabecera.
4. Se llena el informe de catálogo con su datasource real.
5. exportarXlsx recibe el nombre de hoja como parámetro.
6. Ventas se exporta con hoja Ventas.
7. Catálogo se exporta con hoja Catálogo.
8. El E2E abre ambos OOXML y verifica los nombres en xl/workbook.xml.

Resultado del reto: los dos XLSX se generan en la misma ejecución y contienen las hojas correctas.

Analogía final con el contexto de la editorial

Son dos libros contables producidos por la misma cadena: uno resume ventas y otro publica el catálogo.

Resultado esperado

- PDF normal/protegido heredados.
- informe_ventas.xlsx con hoja Ventas.
- informe_catalogo.xlsx con hoja Catálogo.
- POI 5.1.0 resuelto por Maven.
- EXPORTACION_EXCEL.md trazado al código.

Conclusión y enlace al siguiente punto

6.2 añade XLSX con configuración correcta de hoja/libro y demuestra el uso de un segundo origen de datos real para el reto de catálogo.

Punto 6.3 — Exportación a HTML

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del exportador HTML y sus limitaciones respecto a PDF.
- Configurar el exportador JRHtmlExporter con SimpleHtmlExporterConfiguration.
- Exportar las imágenes del informe a un directorio y referenciarlas desde el HTML.
- Añadir cabecera, pie y separador de páginas al archivo HTML.
- Integrar el HTML generado con una hoja de estilos CSS externa.
- Documentar la exportación a HTML del proyecto EditorialReports.

Parte A — Práctica visual/IDE verificada

Paso 1: Abrir 6.3 y verificar PDF/XLSX heredados

Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` del checkpoint 6.3.
2. Confirmar las exportaciones PDF normal/protegido y los dos XLSX.
3. Comprobar que el POM conserva las dependencias POI.

Verificación visual: el código acumulado de 6.2 permanece intacto.

Qué hace: completa la operación «Abrir 6.3 y verificar PDF/XLSX heredados» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 2: Añadir imports HTML y de recursos

Acciones:

1. Importar `HtmlExporter` y `FileHtmlResourceHandler`.
2. Importar `SimpleHtmlExporterConfiguration` y `SimpleHtmlExporterOutput`.
3. Importar `Files`, `Paths` y `StandardCopyOption`.

Verificación visual: Problems no muestra clases HTML o NIO sin resolver.

Qué hace: completa la operación «Añadir imports HTML y de recursos» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 3: Declarar la ruta HTML

Acciones:

1. Añadir `String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";` junto a las rutas de salida.

2. Mantener las rutas PDF/XLSX anteriores.

Verificación visual: Source contiene la nueva ruta HTML y las salidas acumuladas.

Qué hace: completa la operación «Declarar la ruta HTML» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 4: Crear la hoja CSS fuente

Acciones:

1. Crear `EditorialReports/resources/styles/editorial.css`.
2. Añadir reglas para `body`, `.jrPage`, `.salto-pagina` y `.enlace-pdf`.
3. Usar DejaVu Sans como primera familia del `font-family`.

Verificación visual: Project Explorer muestra el CSS y la regla `.enlace-pdf`.

Qué hace: completa la operación «Crear la hoja CSS fuente» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 5: Preparar carpetas y copiar CSS a output

Acciones:

1. Crear `output/images` con `mkdirs()`.
2. Crear `output/styles` con `mkdirs()`.
3. Copiar `resources/styles/editorial.css` a `output/styles/editorial.css` con `Files.copy(..., REPLACE_EXISTING)`.

Verificación visual: al ejecutar, la hoja CSS aparece junto al HTML publicado.

Qué hace: completa la operación «Preparar carpetas y copiar CSS a output» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 6: Crear el método exportarHtml

Acciones:

1. Declarar `exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta)`.

2. Crear `HtmlExporter` y `SimpleHtmlExporterConfiguration`.
3. No utilizar la clase antigua `JRHtmlExporter`.

Verificación visual: Source contiene `HtmlExporter`, que es la clase usada por el checkpoint compilado.

Qué hace: completa la operación «Crear el método exportarHtml» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 7: Configurar cabecera, pie y separación de páginas

Acciones:

1. En `setHtmlHeader`, incluir `<meta charset='UTF-8'>`, título y enlace `styles/editorial.css`.
2. Añadir en la misma cabecera el enlace Descargar PDF con `href='informe_ventas.pdf'`.
3. Configurar `setHtmlFooter("</body></html>")`.
4. Configurar `setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />")`.

Verificación visual: la cabecera HTML contiene el CSS y el reto del enlace al PDF.

Qué hace: completa la operación «Configurar cabecera, pie y separación de páginas» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 8: Configurar la salida y los recursos de imagen

Acciones:

1. Crear `SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
2. Asignar `new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"))` mediante `setImageHandler`.
3. Asignar configuración, input y output al exportador.

Verificación visual: la ruta física de imágenes y la URI relativa están definidas en el output, no en la configuración HTML.

Qué hace: completa la operación «Configurar la salida y los recursos de imagen» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 9: Ejecutar la exportación HTML

Acciones:

1. Finalizar el método con `exportador.exportReport()`.
2. Invocar `exportarHtml(documento, rutaHtml)` después de copiar el CSS.
3. Mantener el mismo `JasperPrint` documento.

Verificación visual: la exportación HTML no vuelve a ejecutar `fillReport`.

Qué hace: completa la operación «Ejecutar la exportación HTML» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 10: Compilar y ejecutar**Acciones:**

1. Guardar Java y CSS.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Ejecutar `GeneradorInformeVentas` desde `EditorialReports`.

Verificación visual: Console informa las salidas PDF, XLSX y HTML sin excepción.

Qué hace: completa la operación «Compilar y ejecutar» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 11: Abrir el HTML en navegador**Acciones:**

1. Abrir `output/informe_ventas.html`.
2. Comprobar título, contenido del informe y separación entre páginas.
3. Comprobar que el estilo externo se carga.

Verificación visual: el navegador presenta el informe y no muestra recursos rotos.

Qué hace: completa la operación «Abrir el HTML en navegador» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 12: Validar el reto del enlace al PDF

Acciones:

1. Comprobar que aparece Descargar PDF al inicio del HTML.
2. Hacer clic en el enlace.
3. Verificar que abre output/informe_ventas.pdf.

Verificación visual: el enlace relativo resuelve el PDF generado en la misma carpeta output.

Qué hace: completa la operación «Validar el reto del enlace al PDF» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Paso 13: Documentar HTML y recursos

Acciones:

1. Crear/abrir EXPORTACION_HTML.md.
2. Registrar HtmlExporter, cabecera/pie, FileHtmlResourceHandler, CSS y enlace al PDF.
3. Registrar las carpetas output/images y output/styles.

Verificación visual: la documentación coincide con Java, CSS y árbol de salida.

Qué hace: completa la operación «Documentar HTML y recursos» en el checkpoint 6.3.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.3.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.3.

Analogía: es como publicar el catálogo en la intranet junto con sus recursos y un acceso a la versión imprimible.

Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

Informe maestro heredado y ejecutable

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.3/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
```

XML

```

<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$f{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" bgcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>

```

Página 91 de 225

```

</staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
<textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departamento}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusqueda}} == null ||
{P{textoBusqueda}}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {P{textoBusqueda}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({P{categoriasLista}})]></
textFieldExpression></textField>
</band>
</title>
<columnHeader>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/
><text><![CDATA[{Titulo}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Unid.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Importe}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[{Precio med.}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Categoría}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Primera venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Última venta}]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[{Periodo de ventas}]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<text><![CDATA[{Importe con IVA}]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicionales"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{unidades_vendidas}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{importe_total}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{F{precio_medio}} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format({F{precio_medio}})]></
textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{categoria}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{primera_venta}} == null ? "Sin ventas" : {F{primera_venta}} + " → "
+ {F{ultima_venta}}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[{Boolean.TRUE.equals({P{mostrarDetalle}})}]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<textElement textAlignment="Right"/>
<textFieldExpression><![CDATA[{F{importe_total}} == null || {P{tipoIva}} == null ? null :
Double.valueOf({F{importe_total}}.doubleValue()) * (1.0d + {P{tipoIva}}.doubleValue())]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas}} == null ? "Sin ventas" : ({F{unidades_vendidas}}.intValue()) >= 6 ? "Premium" :

```

```

($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/
><textFieldExpression><![CDATA[$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></
textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
"%2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" :
java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}),
java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
String.format(java.util.Locale.ROOT, "%1f%%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="8" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
" + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
<subreportParameter name="tituloLibro">
<subreportParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></subreportParameterExpression>
</subreportParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
<subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]></subreportExpression>
</subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
</staticText>
<componentElement>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
<c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://
jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
<datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
<datasetParameter name="tituloLibro">
<datasetParameterExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></datasetParameterExpression>
</datasetParameter>
<connectionExpression><![CDATA[$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
</datasetRun>
<c:column width="255">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/
><textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="100">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
<c:column width="200">
<c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
<c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0"
width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></
textFieldExpression></textField></c:detailCell>
</c:column>
</c:table>
</componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
<band height="62">
<staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Totales de títulos:]]></text></staticText>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de"]></textFieldExpression></textField>
<textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{PAGE_NUMBER}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
<textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{TotalPagina}]]></

```

```

textFieldExpression></textField>
</band>
</pageFooter>
<summary>
<band height="700">
<staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
[CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
[CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
[CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
[CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
[CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
<textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
[CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
<textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{ImporteConIva}}]></
textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
${V{NumeroLibros}}, ${V{TotalUnidades}}, ${V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/></textElement><textFieldExpression><![
[CDATA[${V{TotalUnidades}} != null && ${P{umbralUnidades}} != null && ${V{TotalUnidades}.intValue() >= ${P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + ${V{REPORT_COUNT}}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
<barChart>
<chart>
<reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
<chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle>
<chartSubtitle/>
<chartLegend position="Bottom"/>
</chart>
<categoryDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
<categorySeries>
<seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression>
<categoryExpression><![CDATA[${F{categoria_grafico}}]></categoryExpression>
<valueExpression><![CDATA[${F{importe_categoria}}]></valueExpression>
</categorySeries>
</categoryDataset>
<barPlot>
<plot/>
<itemLabel/>
<categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
<valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
</barPlot>
</barChart>
<staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
<crosstab>
<reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
<crosstabDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
<connectionExpression><![CDATA[${P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
</crosstabDataset>
<rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket>
<crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[${V{CategoriaCross}}]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
<crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
</rowGroup>
<columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>

```

```

        <crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{AnioCross}]]></textFieldExpression></cellContents></crossstabColumnHeader>
        <crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textFieldExpression><![CDATA[TOTAL]]></staticText></cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
    </columnGroup>
    <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure>
    <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure>
    <crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
    <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
    <crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textField
textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
    <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textFieldExpression><![CDATA[$V{VentasCross} + " ventas"]]></textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
</band>
</summary>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.3/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.
Línea 11	rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.
Línea 12	topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.
Línea 13	bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.
Línea 15	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.

Línea 16	<code><template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template></code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .
Línea 17	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.
Línea 18	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.
Línea 19	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 20	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 21	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .
Línea 22	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 23	<code><conditionExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= \$P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpres...></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 24	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 25	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 26	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 27	<code><conditionExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && \$F{unidades_vendidas}.intValue() < \$P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 28	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 29	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 30	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 31	<code><conditionExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas} == null \$F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 32	<code><style forecolor="#9D3429"/></code> → Declara el estilo <code>None</code> .
Línea 33	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 34	<code></style></code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code><style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>M5TableHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .
Línea 36	<code><style name="M5TableDetail" style="Dato"/></code> → Declara el estilo <code>M5TableDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> .
Línea 37	<code><style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>M5CrossHeader</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .
Línea 38	<code><style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/></code> → Declara el estilo <code>M5CrossDetail</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#FFFFFF</code> .
Línea 39	<code><style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>M5CrossTotal</code> ; hereda de <code>Dato</code> , fondo <code>#D6EAF8</code> .

Línea 40	<code><subDataset name="DatasetTopVentas"></code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 41	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/></code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 42	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 43	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 44	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 45	<code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 46	<code>WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 47	<code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 48	<code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.
Línea 49	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 50	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 51	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 52	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 53	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 54	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 55	<code><subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"></code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 56	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 57	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 58	<code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 59	<code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 60	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 61	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 62	<code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 63	<code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 64	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 65	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 66	<code><field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 67	<code><field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field importe_categoria con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.

Línea 68	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 69	<code><subDataset name="DatasetCrosstabVentas"></code> → Declara el subdataset DatasetCrosstabVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 70	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 71	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 72	<code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 73	<code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias anio_cross, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 74	<code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_cross, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 75	<code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ventas_cross, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 76	<code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 77	<code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL JOIN: une las filas que cumplen la relación indicada.
Línea 78	<code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 79	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 80	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 81	<code><field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field categoria_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 82	<code><field name="anio_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field anio_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 83	<code><field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field importe_cross con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 84	<code><field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field ventas_cross con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 85	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 86	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro usuario con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 87	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro fechaInforme con tipo java.util.Date y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 88	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 89	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 90	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro departamento con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 91	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 92	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 93	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro periodo con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.

Línea 94	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 95	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 96	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 97	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 98	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 99	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 100	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 101	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 102	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 103	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 104	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 105	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 106	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 107	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 108	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 109	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.
Línea 110	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 111	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 112	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 113	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 114	<code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 115	<code>l.categoria,</code> → Continúa la expresión SQL/XML del bloque actual con el fragmento necesario para completar su contrato ejecutable.
Línea 116	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias unidades_vendidas, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 117	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_total, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 118	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias precio_medio, que después coincide con un field del subdataset.

Línea 119	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta</code> , → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 120	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 121	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.
Línea 122	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>LEFT JOIN</code> : une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 123	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.
Línea 124	<code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 125	<code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 126	<code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 127	<code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 128	<code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 129	<code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 130	<code>]]></code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.
Línea 131	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 132	<code><field name="titulo" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 133	<code><field name="categoria" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 134	<code><field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 135	<code><field name="importe_total" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 136	<code><field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 137	<code><field name="primera_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 138	<code><field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 139	<code><variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .
Línea 140	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 141	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 142	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>TotalImporte</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .

Línea 143	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 144	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 145	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.
Línea 146	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 147	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 148	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.
Línea 149	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 150	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 151	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.
Línea 152	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 153	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 154	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.
Línea 155	<code><variableExpression><![CDATA[{\$titulo}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 156	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 157	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 158	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total} == null \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue()))]]></v...></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 159	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 160	<code><variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 161	<code><variableExpression><![CDATA[{\$unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 162	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 163	<code><variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 164	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 165	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 166	<code><variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.

Línea 167	<code><variableExpression><![CDATA[{\$ {titulo}}]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 168	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 169	<code><group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"></code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.
Línea 170	<code><groupExpression><![CDATA[{\$ {categoria}}]></groupExpression></code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.
Línea 171	<code><groupHeader></code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.
Línea 172	<code><band height="28"></code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 173	<code><textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![CDATA["Categoría: " + {\$ {categoria}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.
Línea 174	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 175	<code></groupHeader></code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 176	<code><groupFooter></code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.
Línea 177	<code><band height="34"></code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 178	<code><textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del grupo: " + {\$ {GrupoLibros}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.
Línea 179	<code><textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: " + (\$ {GrupoUnidades} == null ? 0 : {\$ {GrupoUnidades}})]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.
Línea 180	<code><textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("0.00").format(\$ {GrupoImporte})]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte.
Línea 181	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 182	<code></groupFooter></code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 183	<code></group></code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.
Línea 184	<code><background><band height="0"/></background></code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.
Línea 185	<code><title></code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.
Línea 186	<code><band height="124"></code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 187	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 188	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.
Línea 189	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.

Línea 190	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.
Línea 191	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 192	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.
Línea 193	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{usuario}]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.
Línea 194	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.
Línea 195	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{fechaInforme}]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.
Línea 196	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.
Línea 197	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{departament}]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.
Línea 198	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.
Línea 199	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{periodo}]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.
Línea 200	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.
Línea 201	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[\$P{textoBusque}]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda.
Línea 202	<code><staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.
Línea 203	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.val...]]>...</code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.
Línea 204	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 205	<code></title></code> → Cierra <code>title</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 206	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 207	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 208	<code><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.
Línea 209	<code><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.
Línea 210	<code><staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.
Línea 211	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'.
Línea 212	<code><staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.
Línea 213	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.
Línea 214	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.
Línea 215	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.
Línea 216	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 217	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"></code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.
Línea 218	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.
Línea 219	<code></reportElement></code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 220	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 221	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text></code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.
Línea 222	<code></staticText></code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 223	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 224	<code></columnHeader></code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 225	<code><detail></code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 226	<code><band height="82" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 227	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>
Línea 228	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>
Línea 229	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>
Línea 230	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>
Línea 231	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>
Línea 232	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>
Línea 233	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 234	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 235	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .
Línea 236	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .
Línea 237	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .
Línea 238	<code></reportElement></code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 239	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal <code>Right</code> .

Línea 240	<code><textFieldExpression><![CDATA[\$F{importe_total} == null \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}.doubleValue()) * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())]]></...></code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 241	<code></textField></code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 242	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas} == n...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.
Línea 243	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{titulo} == null ? "" ...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.
Línea 244	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.
Línea 245	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpressi...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.
Línea 246	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 247	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 248	<code><band height="14"></code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 249	<code><printWhenExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \$F{unidades_vendidas}.intValue() >= \$P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpre...></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 250	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.
Línea 251	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 252	<code><band height="88" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 253	<code><printWhenExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.
Línea 254	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 255	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.
Línea 256	<code><text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text></code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.

Línea 257	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 258	<code><subreport></code> → Abre el componente <code>subreport</code> que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.
Línea 259	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/></code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=22</code> , con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.
Línea 260	<code><subreportParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.
Línea 261	<code><subreportParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></subreportParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de <code>field titulo</code> .
Línea 262	<code></subreportParameter></code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 263	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 264	<code><subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression></code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.
Línea 265	<code></subreport></code> → Finaliza el componente de subreporte.
Línea 266	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 267	<code><band height="104" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 268	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando <code>field unidades_vendidas</code> .
Línea 269	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de <code>fields</code> , parámetros ni variables.
Línea 270	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=2</code> , con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .
Línea 271	<code><text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text></code> → Define el texto literal visible: <code>Top 3 ventas por cantidad</code> .
Línea 272	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 273	<code><componentElement></code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .
Línea 274	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/></code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=22</code> , con ancho 555 y alto 76.
Línea 275	<code><c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"></code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.
Línea 276	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 277	<code><datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.
Línea 278	<code><datasetParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.
Línea 279	<code><datasetParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></datasetParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde <code>field titulo</code> .
Línea 280	<code></datasetParameter></code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 281	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 282	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 283	<code><c:column width="255"></code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.
Línea 284	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 285	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[\${fecha_venta}]]></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 286	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 287	<code><c:column width="100"></code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.
Línea 288	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 289	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 290	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 291	<code><c:column width="200"></code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.
Línea 292	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 293	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 294	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 295	<code></c:table></code> → Finaliza la tabla integrada.
Línea 296	<code></componentElement></code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 297	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 298	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 299	<code><pageFooter></code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.
Línea 300	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 301	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.

Línea 302	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>
Línea 303	<pre><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 304	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 305	<pre><staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>
Línea 306	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>
Línea 307	<pre></band></pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 308	<pre></pageFooter></pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 309	<pre><summary></pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.
Línea 310	<pre><band height="700"></pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 311	<pre><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>
Línea 312	<pre><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>
Línea 313	<pre><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>
Línea 314	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre>
Línea 315	<pre><staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>
Línea 316	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>

Línea 317	<code><staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.
Línea 318	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.
Línea 319	<code><staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.
Línea 320	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.
Línea 321	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.
Línea 322	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.
Línea 323	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[St...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.
Línea 324	<code><textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.
Línea 325	<code><textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 326	<code><staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.
Línea 327	<code><barChart></code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.
Línea 328	<code><chart></code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.
Línea 329	<code><reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.
Línea 330	<code><chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle></code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.
Línea 331	<code><chartSubtitle/></code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.

Línea 332	<code><chartLegend position="Bottom"/></code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.
Línea 333	<code></chart></code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 334	<code><categoryDataset></code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.
Línea 335	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 336	<code><datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.
Línea 337	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 338	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 339	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 340	<code><categorySeries></code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.
Línea 341	<code><seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression></code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.
Línea 342	<code><categoryExpression><![CDATA[\${categoría_grafico}]]></categoryExpression></code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.
Línea 343	<code><valueExpression><![CDATA[\${importe_categoria}]]></valueExpression></code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.
Línea 344	<code></categorySeries></code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 345	<code></categoryDataset></code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 346	<code><barPlot></code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.
Línea 347	<code><plot/></code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.
Línea 348	<code><itemLabel/></code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.
Línea 349	<code><categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><categoryAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 350	<code><valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><valueAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 351	<code></barPlot></code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 352	<code></barChart></code> → Finaliza el gráfico de barras.
Línea 353	<code><staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'.
Línea 354	<code><crosstab></code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.
Línea 355	<code><reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.
Línea 356	<code><crosstabDataset></code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.
Línea 357	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 358	<code><datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.

Línea 359	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 360	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 361	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 362	<code></crosstabDataset></code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 363	<code><rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.
Línea 364	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{categoria_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 365	<code><crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><textFieldExp...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.
Línea 366	<code><crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><text><![CDATA[C...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.
Línea 367	<code></rowGroup></code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 368	<code><columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.
Línea 369	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{anio_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 370	<code><crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.
Línea 371	<code><crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlig...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.
Línea 372	<code></columnGroup></code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 373	<code><measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 374	<code><measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 375	<code><crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"><textElement te...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.

Línea 376	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" . . .</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.
Línea 377	<code><crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" h. . .</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.
Línea 378	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportEl. . .</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.
Línea 379	<code></crosstab></code> → Finaliza la tabla cruzada.
Línea 380	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 381	<code></summary></code> → Finaliza la sección Summary.
Línea 382	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Subinforme heredado y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.3/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></
staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{fecha_venta}}]></
textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField>
```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</detail>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.3/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="subinforme_ventas_detalle" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno subinforme_ventas_detalle.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="555" → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="0" → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.
Línea 11	rightMargin="0" → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.
Línea 12	topMargin="0" → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.
Línea 13	bottomMargin="0"> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 15	<style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/> → Declara el estilo SubBase; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 8.
Línea 16	<style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo SubHeader; hereda de SubBase, fondo #EAF2F8.
Línea 17	<parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 18	<queryString language="sql"> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 19	<![CDATA[→ Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 20	SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 21	FROM ventas → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 22	WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro} → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 23	ORDER BY fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 24	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.

Línea 25	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 26	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 27	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 28	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 29	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 30	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 31	<code><staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.
Línea 32	<code><staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.
Línea 33	<code><staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.
Línea 34	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code></columnHeader></code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 36	<code><detail></code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 37	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 38	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.
Línea 39	<code><textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.
Línea 40	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_unitario}}]></text...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario.
Línea 41	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 42	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 43	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Plantilla JRTX heredada y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.3/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
```

```

<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.3/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jaspertemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.
Línea 6	<style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.
Línea 7	<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 8	<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.
Línea 9	<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 10	<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.
Línea 11	<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.
Línea 12	</jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.

Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.3/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;

```

```

import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
            String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
            String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
            String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
            String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf);
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
                JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
                try {
                    catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
                    catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
                    JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                        rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
                    exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
                } finally {
                    catalogoDataSource.close();
                }
                new File("output/images").mkdirs();
                new File("output/styles").mkdirs();
                Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
                    StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                exportarHtml(documento, rutaHtml);
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }

    private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPDFExporter exportador = new JRPDFExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
        configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
        configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
        configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
        configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
        configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    }
}

```

```

        configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
        SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
        configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
        configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
        configuracion.setUserPassword("editorial2026");
        configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
        configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
        JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
        SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
        informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
        informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
        informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
        informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
        informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
        informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
        SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
        libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
        exportador.setConfiguration(informe);
        exportador.setConfiguration(libro);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();
        SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();
        configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>"
            + "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"
            + "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"
            + "</head><body><a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
        configuracion.setHtmlFooter("</body></html>");
        configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
        SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
        salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
        exportador.setConfiguration(configuracion);
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(salida);
        exportador.exportReport();
    }
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.3/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.
Línea 2	import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.
Línea 3	import java.sql.DriverManager; → Importa java.sql.DriverManager para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.
Línea 4	import java.util.Arrays; → Importa java.util.Arrays para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.
Línea 5	import java.util.HashMap; → Importa java.util.HashMap para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.
Línea 6	import java.util.Map; → Importa java.util.Map para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.
Línea 7	import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager para compilar los JRXML a artefactos .jasper.

Línea 8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.</code>
Línea 9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; → Importa net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.</code>
Línea 10	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter para usar la clase JRPdfExporter en el generador.</code>
Línea 11	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput para usar la clase SimpleExporterInput en el generador.</code>
Línea 12	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput para usar la clase SimpleOutputStreamExporterOutput en el generador.</code>
Línea 13	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration para usar la clase SimplePdfExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 14	<code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource; → Importa net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource para usar la clase JRCsvDataSource en el generador.</code>
Línea 15	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter para usar la clase JRXlsxExporter en el generador.</code>
Línea 16	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration para usar la clase SimpleXlsxReportConfiguration en el generador.</code>
Línea 17	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration para usar la clase SimpleXlsxExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 18	<code>import java.nio.file.Files; → Importa java.nio.file.Files para usar la clase Files en el generador.</code>
Línea 19	<code>import java.nio.file.Paths; → Importa java.nio.file.Paths para usar la clase Paths en el generador.</code>
Línea 20	<code>import java.nio.file.StandardCopyOption; → Importa java.nio.file.StandardCopyOption para usar la clase StandardCopyOption en el generador.</code>
Línea 21	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter para usar la clase HtmlExporter en el generador.</code>
Línea 22	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler para usar la clase FileHtmlResourceHandler en el generador.</code>
Línea 23	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration para usar la clase SimpleHtmlExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 24	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput para usar la clase SimpleHtmlExporterOutput en el generador.</code>
Línea 25	<code>`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.</code>
Línea 26	<code>public class GeneradorInformeVentas { → Declara la clase ejecutable GeneradorInformeVentas que encapsula el generador del informe.</code>
Línea 27	<code>public static void main(String[] args) { → Declara main como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.</code>

Línea 28	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 29	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .
Línea 30	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .
Línea 31	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .
Línea 32	<code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .
Línea 33	<code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .
Línea 34	<code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .
Línea 35	<code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .
Línea 36	<code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .
Línea 37	<code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara <code>rutaHtml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.html"</code> .
Línea 38	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .
Línea 39	<code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.
Línea 40	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 41	<code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .
Línea 42	<code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> .
Línea 43	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .
Línea 44	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .
Línea 45	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .
Línea 46	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 47	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 48	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .
Línea 49	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.

Línea 50	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports departamento el valor Java "Comercial" antes del llenado.
Línea 51	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports periodo el valor Java "Septiembre 2026" antes del llenado.
Línea 52	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports tipoIva el valor Java Double.valueOf(0.21d) antes del llenado.
Línea 53	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports mostrarDetalle el valor Java Boolean.TRUE antes del llenado.
Línea 54	<code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoria el valor Java null antes del llenado.
Línea 55	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMinimo el valor Java null antes del llenado.
Línea 56	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports precioMaximo el valor Java null antes del llenado.
Línea 57	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports umbralUnidades el valor Java Integer.valueOf(5) antes del llenado.
Línea 58	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports textoBusqueda el valor Java null antes del llenado.
Línea 59	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoriasLista el valor Java Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía") antes del llenado.
Línea 60	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 61	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante DriverManager dentro de un try-with-resources, por lo que conexion se cierra automáticamente al terminar el bloque.
Línea 62	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en documento el JasperPrint paginado que devolverá JasperReports.
Línea 63	<code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el JasperPrint ya llenado y la ruta principal de salida.
Línea 64	<code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.
Línea 65	<code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 66	<code>JRCSVDataSource catalogoDataSource = new JRCSVDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 67	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el catch final.
Línea 68	<code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 69	<code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 70	<code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 71	<code>rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 72	<code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 73	<code>} finally {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 74	<code>catalogoDataSource.close();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 75	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 76	<code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 77	<code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 78	<code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"));</code> → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.
Línea 79	<code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 80	<code>exportarHtml(documento, rutaHtml);</code> → Reutiliza el mismo JasperPrint para generar la salida HTML y sus recursos.
Línea 81	<code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + <code>new File(rutaPdf).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 82	<code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + <code>new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 83	<code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsx).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 84	<code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + <code>new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 85	<code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + <code>new File(rutaHtml).getAbsolutePath()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 86	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + <code>documento.getPages().size()</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 87	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 88	<code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 89	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 90	<code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.
Línea 91	<code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.

Línea 92	<code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.
Línea 93	<code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.
Línea 94	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 95	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 96	<code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 97	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 98	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 99	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 100	<code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.
Línea 101	<code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.
Línea 102	<code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.
Línea 103	<code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.
Línea 104	<code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.
Línea 105	<code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.
Línea 106	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 107	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 108	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 109	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 110	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 111	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 112	<code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 113	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 114	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 115	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .
Línea 116	<code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.
Línea 117	<code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdfinfo -upw</code> .
Línea 118	<code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.
Línea 119	<code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.
Línea 120	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 121	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 122	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 123	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 124	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 125	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 126	<code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 127	<code>JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.
Línea 128	<code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el <code>JasperPrint</code> se distribuye en hojas y celdas XLSX.
Línea 129	<code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .
Línea 130	<code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.
Línea 131	<code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.
Línea 132	<code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.
Línea 133	<code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.
Línea 134	<code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.
Línea 135	<code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.
Línea 136	<code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.
Línea 137	<code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 138	<code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 139	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 140	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 141	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 142	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 143	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 144	<code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 145	<code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.
Línea 146	<code>SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 147	<code>configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>")</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.
Línea 148	<code>+ "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 149	<code>+ "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 150	<code>+ "</head><body>Descargar PDF")</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 151	<code>configuracion.setHtmlFooter("</body></html>")</code> → Define el cierre de <code>body</code> y <code>html</code> del documento exportado.
Línea 152	<code>configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />")</code> → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.
Línea 153	<code>SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.
Línea 154	<code>salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));</code> → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas.
Línea 155	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 156	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 157	<code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 158	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 159	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 160	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 161	<code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .

editorial.css

```
<!-- EXECUTABLE_START M6/6.3/EditorialReports/resources/styles/editorial.css -->
```

```
body {
    margin: 24px;
    background: #ffffff;
    color: #173f6b;
    font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
}
.jrPage {
    margin: 0 auto 24px auto;
    box-shadow: 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12);
}
.salto-pagina {
    border: 0;
    border-top: 1px solid #d6eaf8;
    margin: 24px 0;
}
.enlace-pdf {
    display: block;
    padding: 8px;
    background: #173f6b;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif;
}
```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.3/EditorialReports/resources/styles/editorial.css -->

Explicación línea por línea

Línea 1	body { → Abre la regla CSS del selector body.
Línea 2	margin: 24px; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 24px.
Línea 3	background: #ffffff; → Asigna la propiedad CSS background al valor #ffffff.
Línea 4	color: #173f6b; → Asigna la propiedad CSS color al valor #173f6b.
Línea 5	font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif; → Asigna la propiedad CSS font-family al valor "DejaVu Sans", Arial, sans-serif.
Línea 6	} → Cierra la regla CSS abierta.
Línea 7	.jrPage { → Abre la regla CSS del selector .jrPage.
Línea 8	margin: 0 auto 24px auto; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 0 auto 24px auto.
Línea 9	box-shadow: 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12); → Asigna la propiedad CSS box-shadow al valor 0 1px 8px rgba(0,0,0,.12).
Línea 10	} → Cierra la regla CSS abierta.
Línea 11	.salto-pagina { → Abre la regla CSS del selector .salto-pagina.
Línea 12	border: 0; → Asigna la propiedad CSS border al valor 0.
Línea 13	border-top: 1px solid #d6eaf8; → Asigna la propiedad CSS border-top al valor 1px solid #d6eaf8.
Línea 14	margin: 24px 0; → Asigna la propiedad CSS margin al valor 24px 0.
Línea 15	} → Cierra la regla CSS abierta.
Línea 16	.enlace-pdf { → Abre la regla CSS del selector .enlace-pdf.
Línea 17	display: block; → Asigna la propiedad CSS display al valor block.
Línea 18	padding: 8px; → Asigna la propiedad CSS padding al valor 8px.
Línea 19	background: #173f6b; → Asigna la propiedad CSS background al valor #173f6b.
Línea 20	color: #ffffff; → Asigna la propiedad CSS color al valor #ffffff.
Línea 21	text-align: center; → Asigna la propiedad CSS text-align al valor center.
Línea 22	text-decoration: none; → Asigna la propiedad CSS text-decoration al valor none.

Línea 23	font-family: "DejaVu Sans", Arial, sans-serif; → Asigna la propiedad CSS font-family al valor "DejaVu Sans", Arial, sans-serif.
Línea 24	} → Cierra la regla CSS abierta.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Flujo de exportación / diseño

```
JasperPrint ventas
└─ HtmlExporter
   ├── header: charset + title + CSS + Descargar PDF
   ├── footer
   ├── separador entre páginas
   └─ FileHtmlResourceHandler -> images/{0}
```

TEXT

Qué representa: la transformación funcional que debe existir al terminar 6.3.

Cómo verificarlo: comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

D.2 — Estructura lógica en código y recursos

```
resources/styles/editorial.css
├─ body
├─ .jrPage
├─ .salto-pagina
└─ .enlace-pdf
```

TEXT

Qué representa: las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

Cómo verificarlo: abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

D.3 — Archivos de salida

```
output/
├─ informe_ventas.html
├─ informe_ventas.pdf
├─ images/
└─ styles/editorial.css
```

TEXT

Qué representa: los artefactos acumulativos esperados en output.

Cómo verificarlo: ejecutar GeneradorInformeVentas, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```
M6/6.3/
├─ EditorialReports/EXPORTACION_HTML.md
├─ EditorialReports/resources/styles/editorial.css
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java
```

TEXT

Evidencia E2E: run 36249131955, commit 12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6, artifact runtime 10907968651.

Invariantes: 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en informe_ventas.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
JRHtmlExporter no existe	Clase antigua/incorrecta	Usar HtmlExporter
CSS no carga	Ruta relativa incorrecta	Copiar a output/styles/editorial.css
Imágenes rotas	Handler mal configurado	Usar FileHtmlResourceHandler en el output

Error	Causa	Solución
Falta el enlace al PDF	La cabecera no lo contiene	Incluir href= ' informe_ventas .pdf '
Acentos incorrectos	Salida sin UTF-8	Crear SimpleHtmlExporterOutput con UTF-8

Reto resuelto paso a paso

Enunciado original: añadir un enlace Descargar PDF en la cabecera HTML.

1. La cabecera importa styles/editorial.css.
2. Se añade Descargar PDF.
3. El CSS define .enlace-pdf.
4. PDF y HTML se escriben en output, por lo que la URI relativa es válida.
5. El E2E verifica href= ' informe_ventas .pdf ' y el texto Descargar PDF.

Resultado del reto: el HTML ofrece acceso directo al PDF de la misma ejecución.

Analogía final con el contexto de la editorial

HTML es la edición navegable del catálogo y el enlace al PDF es la puerta hacia su versión imprimible.

Resultado esperado

- informe_ventas.html válido.
- output/styles/editorial.css y output/images/.
- enlace Descargar PDF presente.
- PDF/XLSX anteriores conservados.
- EXPORTACION_HTML.md coherente con HtmlExporter y el handler.

Conclusión y enlace al siguiente punto

6.3 añade una salida web con recursos externos y preserva el acceso a la versión PDF del mismo informe.

Punto 6.4 — Exportación a CSV y otros formatos

Objetivos de aprendizaje

- Comprender las características del formato CSV y sus limitaciones.
- Utilizar el exportador JRCSVExporter con SimpleCsvExporterConfiguration.
- Configurar el separador de campos y la codificación del archivo CSV.
- Exportar a formato XML con JRXMLExporter y a RTF con JRRtfExporter.
- Combinar varios exportadores en una misma ejecución del programa.
- Documentar la exportación a CSV, XML y RTF del proyecto EditorialReports.

Parte A — Práctica visual/IDE verificada

Paso 1: Abrir 6.4 y comprobar las salidas acumuladas

Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` de 6.4.
2. Confirmar PDF, XLSX y HTML heredados.
3. No modificar JRXML/JRTX.

Verificación visual: el checkpoint parte físicamente de 6.3.

Qué hace: completa la operación «Abrir 6.4 y comprobar las salidas acumuladas» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 2: Añadir imports CSV, XML, RTF y ODT

Acciones:

1. Importar JRCSVExporter, JRXMLExporter y JRRtfExporter.
2. Importar `net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JR0dtExporter`.
3. Importar SimpleCsvExporterConfiguration, SimpleWriterExporterOutput y SimpleXMLExporterOutput.

Verificación visual: Problems resuelve los cuatro exportadores.

Qué hace: completa la operación «Añadir imports CSV, XML, RTF y ODT» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 3: Declarar las cuatro nuevas rutas

Acciones:

1. Añadir `output/informe_ventas.csv`.

2. Añadir `output/informe_ventas.xml`.
3. Añadir `output/informe_ventas.rtf`.
4. Añadir `output/informe_ventas.odt`.

Verificación visual: Source muestra las cuatro rutas después de HTML.

Qué hace: completa la operación «Declarar las cuatro nuevas rutas» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 4: Crear `exportarCsv`

Acciones:

1. Crear `JRCsvExporter` y `SimpleCsvExporterConfiguration`.
2. Configurar `setFieldDelimiter(";")`, `setRecordDelimiter("\n")` y `setWriteBOM(Boolean.TRUE)`.
3. Asignar input y new `SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.

Verificación visual: la codificación se fija en el output y no mediante `setEncoding` en la configuración CSV.

Qué hace: completa la operación «Crear `exportarCsv`» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 5: Crear `exportarXml`

Acciones:

1. Crear `JRXmlExporter`.
2. Crear `SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
3. Activar `setEmbeddingImages(Boolean.TRUE)`.
4. Asignar input/output y ejecutar.

Verificación visual: el método XML utiliza un output específico y conserva UTF-8.

Qué hace: completa la operación «Crear `exportarXml`» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 6: Crear `exportarRtf`

Acciones:

1. Crear `JRRtfExporter`.
2. Asignar `SimpleExporterInput(documento)`.
3. Usar `SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")`.
4. Ejecutar `exportReport()`.

Verificación visual: la codificación RTF queda en el writer output.

Qué hace: completa la operación «Crear exportarRtf» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 7: Resolver el reto ODT con la clase correcta**Acciones:**

1. Crear `exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta)`.
2. Instanciar `JR0dtExporter` del paquete `engine.export.oasis`.
3. Asignar input y `SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta)`.
4. Ejecutar `exportReport()`.

Verificación visual: Source no usa el paquete incorrecto `engine.export.JR0dtExporter`.

Qué hace: completa la operación «Resolver el reto ODT con la clase correcta» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 8: Invocar las cuatro exportaciones**Acciones:**

1. Después de HTML, invocar CSV, XML, RTF y ODT sobre `documento`.
2. No repetir el llenado del informe.
3. Añadir mensajes de consola para las cuatro rutas.

Verificación visual: todas las salidas parten del mismo `JasperPrint` de seis páginas.

Qué hace: completa la operación «Invocar las cuatro exportaciones» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 9: Compilar el proyecto

Acciones:

1. Guardar el Java.
2. Ejecutar `mvn clean package`.
3. Revisar que `JR0dtExporter` y los demás exportadores compilan.

Verificación visual: Maven termina con BUILD SUCCESS.

Qué hace: completa la operación «Compilar el proyecto» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 10: Ejecutar el generador multiformato

Acciones:

1. Ejecutar `GeneradorInformeVentas`.
2. Confirmar en Console PDF/PDF protegido/XLSX/HTML/CSV/XML/RTF/ODT.
3. Confirmar Páginas del documento: 6.

Verificación visual: la ejecución termina con M6 checkpoint generado correctamente.

Qué hace: completa la operación «Ejecutar el generador multiformato» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 11: Validar CSV y XML

Acciones:

1. Abrir el CSV con un editor capaz de mostrar UTF-8 y verificar punto y coma.
2. Comprobar que el CSV contiene más de una línea.
3. Abrir el XML y confirmar que comienza con declaración XML.

Verificación visual: CSV y XML contienen datos y estructura reconocible.

Qué hace: completa la operación «Validar CSV y XML» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 12: Validar RTF y ODT

Acciones:

1. Abrir RTF con un procesador de texto y comprobar el contenido.
2. Abrir ODT con LibreOffice Writer.
3. Confirmar que ambos archivos se generan sin reparación.

Verificación visual: RTF y ODT son artefactos reales y no simples archivos con extensión cambiada.

Qué hace: completa la operación «Validar RTF y ODT» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Paso 13: Documentar formatos adicionales

Acciones:

1. Crear/abrir EXPORTACION_OTROS.md.
2. Registrar CSV, XML, RTF y ODT con sus clases y rutas.
3. Explicar que las codificaciones CSV/RTF pertenecen al output.

Verificación visual: la documentación coincide con el checkpoint ejecutable y el reto ODT.

Qué hace: completa la operación «Documentar formatos adicionales» en el checkpoint 6.4.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.4.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.4.

Analogía: es como entregar el mismo catálogo a distintos departamentos en el formato de intercambio que cada uno utiliza.

Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

Informe maestro heredado y ejecutable

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.4/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
```

XML

```

<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
<template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
<style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
<style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
<style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
<style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1B5E20"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#1D5D88"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
    <style forecolor="#9D3429"/>
  </conditionalStyle>
</style>
<style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
<style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
<subDataset name="DatasetTopVentas">
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
      LIMIT 3
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
      COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
      FROM libros l
      LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
      GROUP BY l.categoria
      ORDER BY l.categoria
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT l.categoria AS categoria_cross,
      SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
      (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
      1 AS ventas_cross
      FROM ventas v
      JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
      ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
  <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
  <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>

```

```

<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
  <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
  <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía)]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT l.titulo,
           l.categoria,
           SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
           SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
           AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
           MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
           MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
    FROM libros l
    LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR l.categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= $P{precioMaximo})
      AND ($P{textoBusqueda} IS NULL OR $P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' || $P{textoBusqueda} || '%')
      AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
    GROUP BY l.titulo, l.categoria
    ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
  ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>
<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[$F{titulo}]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[$F{categoria}]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoria: " + $F{categoria}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " + $V{GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ($V{GrupoUnidades} == null ? 0 : $V{GrupoUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00 '€").format($V{GrupoImporte} == null ?
Double.valueOf(0d) : $V{GrupoImporte}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>

```

```

        <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
        <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
[CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{$usuario}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
[CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{$fechaInforme}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
[CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{$departamento}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
[CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{$periodo}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
[CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{$textoBusqueda} == null ||
{$textoBusqueda}.trim().isEmpty() ? "(todas)" : {$textoBusqueda}]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
[CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.valueOf({$categoriasLista}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</title>
<columnHeader>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
    <text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004"
style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
    <staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008"
style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
    <staticText>
        <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
            <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle}]]></printWhenExpression>
        </reportElement>
        <textElement textAlignment="Right"/>
        <text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
    </staticText>
    </band>
</columnHeader>
<detail>
    <band height="82" splitType="Stretch">
        <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{titulo}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondiciona]/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$F{unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$F{importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
[CDATA[{$F{precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€").format({$F{precio_medio}]]></
textFieldExpression></textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{categoria}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{primera_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18"
uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{ultima_venta}]]></textFieldExpression></
textField>
        <textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
    <textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{primera_venta} == null ? "Sin ventas" : $F{primera_venta} + " → "
+ $F{ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
        <textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
            <reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
                <printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals({$mostrarDetalle}]]></printWhenExpression>
            </reportElement>
            <textElement textAlignment="Right"/>
            <textFieldExpression><![CDATA[{$F{importe_total} == null || $F{tipoIva} == null ? null :
Double.valueOf({$F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $F{tipoIva}.doubleValue())}]]></textFieldExpression>
        </textField>
    </band>
</detail>

```

```

        <textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" :
        ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]}></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)}]></textFieldExpression></
        textField>
        <textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT,
        "%.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)}]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" :
        java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}),
        java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " dias"}]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null ? "0.0%" :
        String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} ==
        null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="14">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
        $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></printWhenExpression>
        <textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"><textFieldExpression><![CDATA["Fila destacada:
        " + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades"]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
    <band height="88" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
        </staticText>
        <subreport>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>
            <subreportParameter name="tituloLibro">
                <subreportParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></subreportParameterExpression>
            </subreportParameter>
            <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
            <subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression>
        </subreport>
    </band>
    <band height="104" splitType="Stretch">
        <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
        <staticText>
            <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
            <text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
        </staticText>
        <componentElement>
            <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
            <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
                xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://
                jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
                <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                    <datasetParameter name="tituloLibro">
                        <datasetParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></datasetParameterExpression>
                    </datasetParameter>
                    <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
                </datasetRun>
                <c:column width="255">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
                    height="20"><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[{$F{fecha_venta}}]></text></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="100">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
                    height="20"><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[{$F{cantidad}}]></text></c:detailCell>
                </c:column>
                <c:column width="200">
                    <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
                    height="20"><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
                    <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><text><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></text></c:detailCell>
                </c:column>
            </c:table>
        </componentElement>
    </band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"><text><![
        CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
        uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"><textFieldExpression><![CDATA[{$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"><text><![CDATA["Página " + $V{PAGE_NUMBER} + " de "]]></text></textField>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
        uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"><text><![
        CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
    </band>
</pageFooter>

```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{TotalPagina}]]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
    </pageFooter>
    <summary>
        <band height="700">
            <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
            <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{TotalUnidades}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{TotalImporte}]]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{PrecioMedio}]]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{PrecioMaximo}]]></
textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
            <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{NumeroLibros}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
            <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{ImporteConIva}]]></
textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement
textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €",
{$\{NumeroLibros}, {$\{TotalUnidades}, {$\{TotalImporte}]]></textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement
textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/><textFieldExpression><![
CDATA[{$\{TotalUnidades} != null && $P{umbralUnidades} != null && {$\{TotalUnidades}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue() ?
"Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"}]]></textFieldExpression></textField>
            <textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/
><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + {$\{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
            <staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría –
importe]]></text></staticText>
            <barChart>
                <chart>
                    <reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
                    <chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]]></titleExpression></chartTitle>
                    <chartSubtitle/>
                    <chartLegend position="Bottom"/>
                </chart>
                <categoryDataset>
                    <dataset>
                        <datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoria">
                            <connectionExpression><![CDATA[{$\{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
                        </datasetRun>
                    </dataset>
                    <categorySeries>
                        <seriesExpression><![CDATA["Importe"]]]></seriesExpression>
                        <categoryExpression><![CDATA[{$\{categoria_grafico}]]></categoryExpression>
                        <valueExpression><![CDATA[{$\{importe_categoria}]]></valueExpression>
                    </categorySeries>
                </categoryDataset>
                <barPlot>
                    <plot/>
                    <itemLabel/>
                    <categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
                    <valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
                </barPlot>
            </barChart>
            <staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y
año]]></text></staticText>
            <crosstab>
                <reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
                <crosstabDataset>
                    <dataset>
                        <datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
                            <connectionExpression><![CDATA[{$\{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression>
                        </datasetRun>
                    </dataset>
                </crosstabDataset>
                <rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End">
                    <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{$\{categoria_cross}]]></bucketExpression></bucket>
                    <crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{$\{CategoriaCross}]]></textFieldExpression></
textField></cellContents></crosstabRowHeader>
                    <crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150"
height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[TOTAL]]></text></staticText></cellContents></
crosstabTotalRowHeader>
                </rowGroup>

```

```

        <columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End">
            <bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket>
            <crossstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{AnioCross}}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabColumnHeader>
            <crossstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[{TOTAL}]]></text></staticText></
cellContents></crossstabTotalColumnHeader>
        </columnGroup>
        <measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{importe_cross}}]></measureExpression></measure>
        <measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![
CDATA[{F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure>
        <crossstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00
€"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField
pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></textFieldExpression></textField></cellContents></
crossstabCell>
        <crossstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents
style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}}]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement
x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross} + " ventas"}]></
textFieldExpression></textField></cellContents></crossstabCell>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.4/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="informe_ventas" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno informe_ventas.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="595" → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="20" → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.
Línea 11	rightMargin="20" → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.
Línea 12	topMargin="20" → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.
Línea 13	bottomMargin="20" → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"> → Asigna el UUID de diseño 3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91 para identificar de forma estable el informe en Studio.

Línea 15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 16	<code><template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template></code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .
Línea 17	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code> → Declara el estilo Sans_Normal; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 10.
Línea 18	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo TituloPrincipal; hereda de Sans_Normal, tamaño 18.
Línea 19	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo Cabecera; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.
Línea 20	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code> → Declara el estilo Dato; hereda de Sans_Normal, tamaño 9.
Línea 21	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code> → Declara el estilo UnidadesCondicional; hereda de Dato.
Línea 22	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 23	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= \$P{umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpres...></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 24	<code><style forecolor="#1B5E20"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 25	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 26	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 27	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null && \$P{umbralUnidades} != null && \${unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && \${unidades_vendidas}.intValue() < \$P{umbralUnidades}.intValue()]]></conditionExpres...></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> , parámetro <code>umbralUnidades</code> .
Línea 28	<code><style forecolor="#1D5D88"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 29	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 30	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.
Línea 31	<code><conditionExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} == null \${unidades_vendidas}.intValue() < 3]]></conditionExpression></code> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field <code>unidades_vendidas</code> , field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 32	<code><style forecolor="#9D3429"/></code> → Declara el estilo None.
Línea 33	<code></conditionalStyle></code> → Cierra <code>conditionalStyle</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 34	<code></style></code> → Cierra <code>style</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code><style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5TableHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.
Línea 36	<code><style name="M5TableDetail" style="Dato"/></code> → Declara el estilo M5TableDetail; hereda de Dato.
Línea 37	<code><style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5CrossHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.
Línea 38	<code><style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/></code> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.

Línea 39	<code><style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.
Línea 40	<code><subDataset name="DatasetTopVentas"></code> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 41	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/></code> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 42	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 43	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 44	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 45	<code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 46	<code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 47	<code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 48	<code>LIMIT 3</code> → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.
Línea 49	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 50	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 51	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 52	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 53	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 54	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 55	<code><subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"></code> → Declara el subdataset DatasetVentasPorCategoria, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 56	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 57	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 58	<code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 59	<code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_categoria, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 60	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 61	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 62	<code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 63	<code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 64	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 65	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 66	<code><field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field categoria_grafico con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.

Línea 67	<code><field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 68	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 69	<code><subDataset name="DatasetCrosstabVentas"></code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 70	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 71	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 72	<code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 73	<code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 74	<code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 75	<code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 76	<code>FROM ventas v</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.
Línea 77	<code>JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL <code>JOIN</code> : une las filas que cumplen la relación indicada.
Línea 78	<code>ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 79	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 80	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 81	<code><field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 82	<code><field name="anio_cross" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>anio_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 83	<code><field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 84	<code><field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>ventas_cross</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 85	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 86	<code><parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>usuario</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 87	<code><parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>fechaInforme</code> con tipo <code>java.util.Date</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 88	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 89	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 90	<code><parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>departamento</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 91	<code><defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 92	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 93	<code><parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro periodo con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 94	<code><defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 95	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 96	<code><parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro tipoIva con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 97	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 98	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 99	<code><parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo <code>java.lang.Boolean</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 100	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 101	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 102	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro categoria con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 103	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMinimo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 104	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro precioMaximo con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 105	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro umbralUnidades con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 106	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 107	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 108	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro textoBusqueda con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 109	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code> → Declara el parámetro categoriasLista con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.
Línea 110	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 111	<code></parameter></code> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 112	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 113	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 114	<code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 115	<code>l.categoria,</code> → Continúa la expresión SQL/XML del bloque actual con el fragmento necesario para completar su contrato ejecutable.
Línea 116	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias unidades_vendidas, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 117	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias importe_total, que después coincide con un field del subdataset.

Línea 118	AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias precio_medio, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 119	MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta, → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias primera_venta, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 120	MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias ultima_venta, que después coincide con un field del subdataset.
Línea 121	FROM libros l → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 122	LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 123	WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria}) → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 124	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 125	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo}) → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 126	AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%') → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 127	AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista} → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 128	GROUP BY l.titulo, l.categoria → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 129	ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 130	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 131	</queryString> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 132	<field name="titulo" class="java.lang.String"/> → Declara el field titulo con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 133	<field name="categoria" class="java.lang.String"/> → Declara el field categoria con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 134	<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/> → Declara el field unidades_vendidas con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 135	<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/> → Declara el field importe_total con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 136	<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/> → Declara el field precio_medio con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 137	<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field primera_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 138	<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/> → Declara el field ultima_venta con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 139	<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"> → Declara la variable TotalUnidades con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 140	<variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]></variableExpression> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 141	</variable> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 142	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 143	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 144	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 145	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code> → Declara la variable TotalPagina con cálculo Sum y reinicio Page.
Línea 146	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 147	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 148	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMedio con cálculo Average y reinicio Report.
Línea 149	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 150	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 151	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.
Línea 152	<code><variableExpression><![CDATA[{\$precio_medio}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 153	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 154	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.
Línea 155	<code><variableExpression><![CDATA[{\$titulo}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 156	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 157	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 158	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total} == null {\$tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$importe_total).doubleValue() * (1.0d + {\$tipoIva}.doubleValue())]]></v...></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 159	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 160	<code><variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 161	<code><variableExpression><![CDATA[{\$unidades_vendidas}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 162	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 163	<code><variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 164	<code><variableExpression><![CDATA[{\$importe_total}]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 165	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 166	<code><variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 167	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{titulo\}$]]></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 168	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 169	<code><group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"></code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.
Línea 170	<code><groupExpression><![CDATA[$\\$F\{categoria\}$]]></code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.
Línea 171	<code><groupHeader></code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.
Línea 172	<code><band height="28"></code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 173	<code><textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![CDATA["Categoría: " + $\\$F\{categoria\}$]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.
Línea 174	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 175	<code></groupHeader></code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 176	<code><groupFooter></code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.
Línea 177	<code><band height="34"></code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 178	<code><textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del grupo: " + $\\$V\{GrupoLibros\}$]]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.
Línea 179	<code><textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: " + ($\\$V\{GrupoUnidades\}$ == null ? 0 : $\\$V\{GrupoUnidades\}$)]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.
Línea 180	<code><textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00").format($\\$F\{Importe\}$)]></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte.
Línea 181	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 182	<code></groupFooter></code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 183	<code></group></code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.
Línea 184	<code><background><band height="0"/></background></code> → Composición de la línea: encadena además <background>, <band> dentro de la misma jerarquía.
Línea 185	<code><title></code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.
Línea 186	<code><band height="124"></code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 187	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 188	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.

Línea 189	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.
Línea 190	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.
Línea 191	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 192	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.
Línea 193	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{usuario}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.
Línea 194	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.
Línea 195	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.
Línea 196	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.
Línea 197	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departament...}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.
Línea 198	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.
Línea 199	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.
Línea 200	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.
Línea 201	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusque...}}]>...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda.
Línea 202	<code><staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.
Línea 203	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.val...</textFieldExpression></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.

Línea 204	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 205	<code></title></code> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 206	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 207	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 208	<code><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.
Línea 209	<code><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.
Línea 210	<code><staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.
Línea 211	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[...]</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'.
Línea 212	<code><staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.
Línea 213	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.
Línea 214	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.
Línea 215	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.
Línea 216	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 217	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"></code> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.
Línea 218	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.
Línea 219	<code></reportElement></code> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 220	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 221	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text></code> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.

Línea 222	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 223	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 224	<code></columnHeader></code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 225	<code><detail></code> → Abre <code>Detail</code> , la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 226	<code><band height="82" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 82 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 227	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0</code>, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field titulo</code>.</code>
Línea 228	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textA... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=215, y=0</code>, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo <code>UnidadesCondicional</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field unidades_vendidas</code>.</code>
Línea 229	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/><textElement... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=280, y=0</code>, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field importe_total</code>.</code>
Línea 230	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=380, y=0</code>, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Right</code>); evalúa la expresión usando <code>field precio_medio</code>, <code>field precio_medio</code>.</code>
Línea 231	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=455, y=0</code>, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field categoria</code>.</code>
Línea 232	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>.</code>
Línea 233	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=130, y=24</code>, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; evalúa la expresión usando <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 234	<code><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=260, y=24</code>, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo <code>Dato</code>; configura la alineación del texto (<code>horizontal Center</code>); evalúa la expresión usando <code>field primera_venta</code>, <code>field primera_venta</code>, <code>field ultima_venta</code>.</code>
Línea 235	<code><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"></code> → Abre un <code>textField</code> dinámico con formato <code>#.##0.00 €</code> , cuyo valor se obtiene de su <code>textFieldExpression</code> .
Línea 236	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"></code> → Posiciona el elemento en <code>x=420, y=24</code> , con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo <code>Dato</code> .
Línea 237	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro <code>mostrarDetalle</code> .
Línea 238	<code></reportElement></code> → Cierra <code>reportElement</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 239	<code><textElement textAlignment="Right"/></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.
Línea 240	<code><textFieldExpression><![CDATA[\${F{importe_total}} == null \${P{tipoIva}} == null ? null : Double.valueOf(\${F{importe_total}}.doubleValue() * (1.0d + \${P{tipoIva}}.doubleValue()))]]></...></code> → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 241	<code></textField></code> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 242	<code><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} == n...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.
Línea 243	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{titulo}} == null ? "" ...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.
Línea 244	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.
Línea 245	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.
Línea 246	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpressio...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 247	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 248	<code><band height="14"></code> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 249	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null && \${P{umbralUnidades}} != null && \${F{unidades_vendidas}}.intValue() >= \${P{umbralUnidades}}.intValue()]]></printWhenExpre...></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.
Línea 250	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.
Línea 251	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 252	<code><band height="88" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 253	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${F{unidades_vendidas}} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.
Línea 254	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 255	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.

Línea 256	<code><text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text></code> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.
Línea 257	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 258	<code><subreport></code> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.
Línea 259	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.
Línea 260	<code><subreportParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro del subreporte <code>tituloLibro</code> que recibirá un valor del informe maestro.
Línea 261	<code><subreportParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></subreportParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field <code>titulo</code> .
Línea 262	<code></subreportParameter></code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 263	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 264	<code><subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression></code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.
Línea 265	<code></subreport></code> → Finaliza el componente de subreporte.
Línea 266	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 267	<code><band height="104" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 268	<code><printWhenExpression><![CDATA[\${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 269	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 270	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .
Línea 271	<code><text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text></code> → Define el texto literal visible: Top 3 ventas por cantidad.
Línea 272	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 273	<code><componentElement></code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .
Línea 274	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 76.
Línea 275	<code><c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"></code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.
Línea 276	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 277	<code><datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.
Línea 278	<code><datasetParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.
Línea 279	<code><datasetParameterExpression><![CDATA[\${titulo}]]></datasetParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde field <code>titulo</code> .
Línea 280	<code></datasetParameter></code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 281	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 282	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 283	<code><c:column width="255"></code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.
Línea 284	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 285	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[\${fecha_venta}]]></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 286	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 287	<code><c:column width="100"></code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.
Línea 288	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 289	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 290	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 291	<code><c:column width="200"></code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.
Línea 292	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio uni...</code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 293	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 294	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 295	<code></c:table></code> → Finaliza la tabla integrada.
Línea 296	<code></componentElement></code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 297	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 298	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 299	<code><pageFooter></code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.
Línea 300	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 301	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.

Línea 302	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.</pre>
Línea 303	<pre><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA["... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 304	<pre><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.</pre>
Línea 305	<pre><staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.</pre>
Línea 306	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.</pre>
Línea 307	<pre></band></pre> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 308	<pre></pageFooter></pre> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 309	<pre><summary></pre> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.
Línea 310	<pre><band height="700"></pre> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 311	<pre><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.</pre>
Línea 312	<pre><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.</pre>
Línea 313	<pre><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></ staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.</pre>
Línea 314	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.</pre>
Línea 315	<pre><staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></ text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.</pre>
Línea 316	<pre><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/ ><textFieldE... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.</pre>

Línea 317	<code><staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.
Línea 318	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.
Línea 319	<code><staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.
Línea 320	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.
Línea 321	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.
Línea 322	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.
Línea 323	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[St...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.
Línea 324	<code><textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.
Línea 325	<code><textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 326	<code><staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.
Línea 327	<code><barChart></code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.
Línea 328	<code><chart></code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.
Línea 329	<code><reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.
Línea 330	<code><chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle></code> → Composición de la línea: encadena además <chartTitle>, <titleExpression> dentro de la misma jerarquía.
Línea 331	<code><chartSubtitle/></code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.

Línea 332	<code><chartLegend position="Bottom"/></code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.
Línea 333	<code></chart></code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 334	<code><categoryDataset></code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.
Línea 335	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 336	<code><datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.
Línea 337	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 338	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 339	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 340	<code><categorySeries></code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.
Línea 341	<code><seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression></code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.
Línea 342	<code><categoryExpression><![CDATA[\$F{categoría_grafico}]]></categoryExpression></code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoría_grafico.
Línea 343	<code><valueExpression><![CDATA[\$F{importe_categoria}]]></valueExpression></code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.
Línea 344	<code></categorySeries></code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 345	<code></categoryDataset></code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 346	<code><barPlot></code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.
Línea 347	<code><plot/></code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.
Línea 348	<code><itemLabel/></code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.
Línea 349	<code><categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><categoryAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 350	<code><valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><valueAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 351	<code></barPlot></code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 352	<code></barChart></code> → Finaliza el gráfico de barras.
Línea 353	<code><staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'.
Línea 354	<code><crosstab></code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.
Línea 355	<code><reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.
Línea 356	<code><crosstabDataset></code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.
Línea 357	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 358	<code><datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.

Línea 359	<code><connectionExpression><![CDATA[\$P{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 360	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 361	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 362	<code></crosstabDataset></code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 363	<code><rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.
Línea 364	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{categoria_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 365	<code><crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><textFieldExp...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.
Línea 366	<code><crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"><textElement verticalAlignment="Middle"><text><![CDATA[...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.
Línea 367	<code></rowGroup></code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 368	<code><columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.
Línea 369	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\$F{anio_cross}]]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 370	<code><crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.
Línea 371	<code><crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"><textElement textAlignment="Center" verticalAlig...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.
Línea 372	<code></columnGroup></code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 373	<code><measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{importe_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 374	<code><measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\$F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 375	<code><crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"><textElement te...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.

Línea 376	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" . . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.</code>
Línea 377	<code><crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,#0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" h. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>
Línea 378	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,#0.00 €"><reportEl. . . → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,#0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>
Línea 379	<code></crosstab> → Finaliza la tabla cruzada.</code>
Línea 380	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 381	<code></summary> → Finaliza la sección Summary.</code>
Línea 382	<code></jasperReport> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>

Subinforme heredado y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.4/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = ${tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></
staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/
><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[${F{fecha_venta}}]></
textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![
CDATA[${F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField>
```

```

        <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
        <textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></textFieldExpression></textField>
    </band>
</detail>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.4/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" → Abre el documento raíz jasperReport del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	name="subinforme_ventas_detalle" → Asigna al documento JasperReports el nombre interno subinforme_ventas_detalle.
Línea 6	language="java" → Configura language=java para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	pageWidth="555" → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.
Línea 8	pageHeight="842" → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	columnWidth="555" → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	leftMargin="0" → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.
Línea 11	rightMargin="0" → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.
Línea 12	topMargin="0" → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.
Línea 13	bottomMargin="0"> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter SQLiteEditorial como conexión de diseño por defecto.
Línea 15	<style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/> → Declara el estilo SubBase; es el estilo por defecto, fuente DejaVu Sans, tamaño 8.
Línea 16	<style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo SubHeader; hereda de SubBase, fondo #EAF2F8.
Línea 17	<parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 18	<queryString language="sql"> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 19	<![CDATA[→ Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 20	SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 21	FROM ventas → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 22	WHERE titulo_libro = \$P{tituloLibro} → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 23	ORDER BY fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 24	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.

Línea 25	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 26	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 27	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 28	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 29	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 30	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 31	<code><staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; muestra el literal 'Fecha'.
Línea 32	<code><staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'.
Línea 33	<code><staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18 y aplica el estilo SubHeader; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'.
Línea 34	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code></columnHeader></code> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 36	<code><detail></code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 37	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 38	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=245, alto=18; evalúa la expresión usando field fecha_venta.
Línea 39	<code><textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=245, y=0, ancho=100, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad.
Línea 40	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_unitario}}]></t...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=345, y=0, ancho=210, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario.
Línea 41	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 42	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 43	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Plantilla JRTX heredada y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.4/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
  xsd/jasptemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
  backcolor="#D6EAF8"/>
```

```

<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.4/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jaspertemplate.xsd" → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.
Línea 6	<style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.
Línea 7	<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 8	<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.
Línea 9	<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8"/> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 10	<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.
Línea 11	<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8"/> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.
Línea 12	</jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.

Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea

GeneradorInformeVentas.java

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.4/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

JAVA

```

import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;

```

```

import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
            String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
            String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
            String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
            String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
            String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";
            String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";
            String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";
            String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf);
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
                JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
                try {
                    catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
                    catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
                    JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                        rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
                    exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
                } finally {
                    catalogoDataSource.close();
                }
                new File("output/images").mkdirs();
                new File("output/styles").mkdirs();
                Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
                    StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                exportarHtml(documento, rutaHtml);
                exportarCsv(documento, rutaCsv);
                exportarXml(documento, rutaXml);
                exportarRtf(documento, rutaRtf);
                exportarOdt(documento, rutaOdt);
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());
            }
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
        System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
        System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
}
}

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPDFExporter exportador = new JRPDFExporter();
    SimplePDFExporterConfiguration configuracion = new SimplePDFExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");
    configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");
    configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");
    configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");
    configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
    configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
    configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPDFExporter exportador = new JRPDFExporter();
    SimplePDFExporterConfiguration configuracion = new SimplePDFExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
    JRXLsxExporter exportador = new JRXLsxExporter();
    SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();
    informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
    informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
    informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);
    informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);
    informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
    informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
    SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
    libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(informe);
    exportador.setConfiguration(libro);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    HTMLExporter exportador = new HTMLExporter();
    SimpleHTMLExporterConfiguration configuracion = new SimpleHTMLExporterConfiguration();
    configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>"
        + "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"
        + "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"
        + "</head><body><a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
    configuracion.setHtmlFooter("</body></html>");
    configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
    SimpleHTMLExporterOutput salida = new SimpleHTMLExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(salida);
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();
    SimpleCsvExporterConfiguration configuracion = new SimpleCsvExporterConfiguration();
    configuracion.setFieldDelimiter(";");
    configuracion.setRecordDelimiter("\n");
    configuracion.setWriteBOM(Boolean.TRUE);
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();
    SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));

```

```

        exportador.setExporterOutput(salida);
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JRRTFExporter exportador = new JRRTFExporter();
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
        exportador.exportReport();
    }

    private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
        JROdtExporter exportador = new JROdtExporter();
        exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
        exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
        exportador.exportReport();
    }
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.4/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<code>import java.io.File;</code> → Importa <code>java.io.File</code> para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.
Línea 2	<code>import java.sql.Connection;</code> → Importa <code>java.sql.Connection</code> para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.
Línea 3	<code>import java.sql.DriverManager;</code> → Importa <code>java.sql.DriverManager</code> para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.
Línea 4	<code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.
Línea 5	<code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.
Línea 6	<code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.
Línea 7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos .jasper.
Línea 8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.
Línea 9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.
Línea 10	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.
Línea 11	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.
Línea 12	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador.
Línea 13	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 14	<code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource</code> para usar la clase <code>JRCsvDataSource</code> en el generador.
Línea 15	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXlsxExporter</code> en el generador.

Línea 16	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration para usar la clase SimpleXlsxReportConfiguration en el generador.</code>
Línea 17	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration para usar la clase SimpleXlsxExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 18	<code>import java.nio.file.Files; → Importa java.nio.file.Files para usar la clase Files en el generador.</code>
Línea 19	<code>import java.nio.file.Paths; → Importa java.nio.file.Paths para usar la clase Paths en el generador.</code>
Línea 20	<code>import java.nio.file.StandardCopyOption; → Importa java.nio.file.StandardCopyOption para usar la clase StandardCopyOption en el generador.</code>
Línea 21	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter para usar la clase HtmlExporter en el generador.</code>
Línea 22	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler para usar la clase FileHtmlResourceHandler en el generador.</code>
Línea 23	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration para usar la clase SimpleHtmlExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 24	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput para usar la clase SimpleHtmlExporterOutput en el generador.</code>
Línea 25	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter para usar la clase JRCsvExporter en el generador.</code>
Línea 26	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter para usar la clase JRXmlExporter en el generador.</code>
Línea 27	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRTfExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.JRRTfExporter para usar la clase JRRTfExporter en el generador.</code>
Línea 28	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter; → Importa net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter para usar la clase JROdtExporter en el generador.</code>
Línea 29	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration para usar la clase SimpleCsvExporterConfiguration en el generador.</code>
Línea 30	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput para usar la clase SimpleWriterExporterOutput en el generador.</code>
Línea 31	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput para usar la clase SimpleXmlExporterOutput en el generador.</code>
Línea 32	<code>`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.</code>
Línea 33	<code>public class GeneradorInformeVentas { → Declara la clase ejecutable GeneradorInformeVentas que encapsula el generador del informe.</code>
Línea 34	<code>public static void main(String[] args) { → Declara main como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.</code>
Línea 35	<code>try { → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el catch final.</code>
Línea 36	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml"; → Declara rutaJrxml con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es "reports/informe_ventas.jrxml".</code>

Línea 37	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara rutaJasper con ruta del .jasper maestro que producirá la compilación; el valor configurado es "reports/informe_ventas.jasper".
Línea 38	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara rutaPdf con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es "output/informe_ventas.pdf".
Línea 39	<code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara rutaPdfProtegido con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas_protegido.pdf".
Línea 40	<code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara rutaXlsx con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.xlsx".
Línea 41	<code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara rutaCatalogoJrxml con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "reports/informe_catalogo_csv.jrxml".
Línea 42	<code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara rutaCatalogoJasper con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "reports/informe_catalogo_csv.jasper".
Línea 43	<code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara rutaXlsxCatalogo con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_catalogo.xlsx".
Línea 44	<code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara rutaHtml con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.html".
Línea 45	<code>String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";</code> → Declara rutaCsv con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.csv".
Línea 46	<code>String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";</code> → Declara rutaXml con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.xml".
Línea 47	<code>String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";</code> → Declara rutaRtf con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.rtf".
Línea 48	<code>String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";</code> → Declara rutaOdt con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es "output/informe_ventas.odt".
Línea 49	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara urlBD con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db".
Línea 50	<code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta output si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.
Línea 51	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 52	<code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara rutaSubJrxml con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml".
Línea 53	<code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara rutaSubJasper con ruta del .jasper del subinforme compilado; el valor configurado es "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper".
Línea 54	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en rutaSubJrxml y escribe el artefacto compilado en rutaSubJasper.
Línea 55	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en rutaJrxml y escribe el artefacto compilado en rutaJasper.
Línea 56	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en rutaCatalogoJrxml y escribe el artefacto compilado en rutaCatalogoJasper.
Línea 57	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 58	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.

Línea 59	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .
Línea 60	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports usuario el valor Java "Ana Martínez" antes del llenado.
Línea 61	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports departamento el valor Java "Comercial" antes del llenado.
Línea 62	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports periodo el valor Java "Septiembre 2026" antes del llenado.
Línea 63	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports tipoIva el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.
Línea 64	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.
Línea 65	<code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports categoria el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 66	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 67	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 68	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.
Línea 69	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 70	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado.
Línea 71	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 72	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.
Línea 73	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.
Línea 74	<code>exportarPdf(documento, rutaPdf);</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.
Línea 75	<code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.
Línea 76	<code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 77	<code>JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 78	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 79	<code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 80	<code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 81	<code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 82	<code>rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 83	<code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 84	<code>} finally {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 85	<code>catalogoDataSource.close();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 86	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 87	<code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 88	<code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 89	<code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),</code> → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.
Línea 90	<code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 91	<code>exportarHtml(documento, rutaHtml);</code> → Reutiliza el mismo JasperPrint para generar la salida HTML y sus recursos.
Línea 92	<code>exportarCsv(documento, rutaCsv);</code> → Exporta el documento a CSV usando la configuración de delimitadores del checkpoint.
Línea 93	<code>exportarXml(documento, rutaXml);</code> → Serializa el JasperPrint a XML en la ruta documentada.
Línea 94	<code>exportarRtf(documento, rutaRtf);</code> → Exporta el documento a RTF para procesadores de texto.
Línea 95	<code>exportarOdt(documento, rutaOdt);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 96	<code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 97	<code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 98	<code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 99	<code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 100	<code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 101	<code>System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.

Línea 102	<code>System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 103	<code>System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 104	<code>System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 105	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + documento.getPages().size(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 106	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 107	<code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 108	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 109	<code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.
Línea 110	<code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.
Línea 111	<code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.
Línea 112	<code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.
Línea 113	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 114	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 115	<code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 116	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 117	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 118	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de SimplePdfExporterConfiguration.
Línea 119	<code>configuracion.setMetadataAuthor("Departamento Comercial");</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.
Línea 120	<code>configuracion.setMetadataSubject("Resumen de ventas del catálogo");</code> → Fija el asunto documental del PDF.
Línea 121	<code>configuracion.setMetadataKeywords("ventas, catálogo, libros, editorial");</code> → Fija las palabras clave que quedarán registradas en las propiedades del PDF.
Línea 122	<code>configuracion.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.
Línea 123	<code>configuracion.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.

Línea 124	<code>configuracion.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.
Línea 125	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 126	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 127	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 128	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 129	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 130	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 131	<code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 132	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 133	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 134	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .
Línea 135	<code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.
Línea 136	<code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .
Línea 137	<code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.
Línea 138	<code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.
Línea 139	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 140	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 141	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 142	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 143	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 144	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 145	<code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 146	<code>JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.

Línea 147	<code>SimpleXlsxReportConfiguration informe = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el JasperPrint se distribuye en hojas y celdas XLSX.
Línea 148	<code>informe.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .
Línea 149	<code>informe.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.
Línea 150	<code>informe.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.
Línea 151	<code>informe.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.
Línea 152	<code>informe.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.
Línea 153	<code>informe.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.
Línea 154	<code>SimpleXlsxExporterConfiguration libro = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.
Línea 155	<code>libro.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.
Línea 156	<code>exportador.setConfiguration(informe);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 157	<code>exportador.setConfiguration(libro);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 158	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 159	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 160	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 161	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 162	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 163	<code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 164	<code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.
Línea 165	<code>SimpleHtmlExporterConfiguration configuracion = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 166	<code>configuracion.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'>"</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.
Línea 167	<code>+ "<title>Informe de Ventas - EditorialReports</title>"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 168	<code>+ "<link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'>"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 169	<code>+ "</head><body>Descargar PDF"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 170	<code>configuracion.setHtmlFooter("</body></html>");</code> → Define el cierre de body y html del documento exportado.
Línea 171	<code>configuracion.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");</code> → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.
Línea 172	<code>SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.
Línea 173	<code>salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));</code> → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas.
Línea 174	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 175	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 176	<code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 177	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 178	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 179	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 180	<code>private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 181	<code>JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();</code> → Crea el exportador CSV orientado a texto delimitado.
Línea 182	<code>SimpleCsvExporterConfiguration configuracion = new SimpleCsvExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 183	<code>configuracion.setFieldDelimiter(";");</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 184	<code>configuracion.setRecordDelimiter("\n");</code> → Configura el salto de línea como delimitador de registros CSV.
Línea 185	<code>configuracion.setWriteBOM(Boolean.TRUE);</code> → Activa el BOM UTF-8 para facilitar la detección de codificación en aplicaciones de escritorio.
Línea 186	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 187	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 188	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.
Línea 189	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 190	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 191	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 192	<code>private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 193	<code>JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();</code> → Crea el exportador que serializa el JasperPrint a XML.

Línea 194	<code>SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida XML con codificación UTF-8.
Línea 195	<code>salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);</code> → Solicita que los recursos gráficos de la salida XML queden embebidos.
Línea 196	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 197	<code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 198	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 199	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 200	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 201	<code>private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 202	<code>JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter();</code> → Crea el exportador RTF.
Línea 203	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 204	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.
Línea 205	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 206	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 207	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 208	<code>private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 209	<code>JROdtExporter exportador = new JROdtExporter();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 210	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 211	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 212	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 213	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 214	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 215	<code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
JasperPrint ventas
├─ JRCsvExporter -> CSV
└─ JRXmlExporter -> XML
```

```

└─ JRRTfExporter -> RTF
└─ oasis.JR0dtExporter -> ODT

```

Qué representa: la transformación funcional que debe existir al terminar 6.4.

Cómo verificarlo: comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

D.2 — Estructura lógica en código y recursos

```

Java
└─ exportarCsv
└─ exportarXml
└─ exportarRtf
└─ exportarOdt

```

Todos reutilizan el mismo JasperPrint.

TEXT

Qué representa: las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

Cómo verificarlo: abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

D.3 — Archivos de salida

```

output/
└─ informe_ventas.csv
└─ informe_ventas.xml
└─ informe_ventas.rtf
└─ informe_ventas.odt

```

TEXT

Qué representa: los artefactos acumulativos esperados en output.

Cómo verificarlo: ejecutar `GeneradorInformeVentas`, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

```

M6/6.4/
└─ EditorialReports/EXPORTACION_OTROS.md
└─ EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java

```

TEXT

Evidencia E2E: run **36249131955**, commit **12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6**, artifact runtime **10908577199**.

Invariantes: 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en `informe_ventas`.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
CSV sin UTF-8	Codificación puesta en la configuración equivocada	Usar <code>SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8")</code>
CSV sin delimitadores esperados	Falta configuración	Usar <code>setFieldDelimiter(";")</code> y <code>setRecordDelimiter("\n")</code>
XML sin imágenes embebidas	No se configuró el output	Activar <code>setEmbeddingImages(Boolean.TRUE)</code>
RTF con caracteres dañados	Writer sin UTF-8	Usar <code>SimpleWriterExporterOutput</code> con UTF-8
JR0dtExporter no se resuelve	Import incorrecto	Importar <code>net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JR0dtExporter</code>

Reto resuelto paso a paso

Enunciado original: añadir exportación ODT a las salidas CSV/XML/RTF.

1. Se importa `oasis.JR0dtExporter`.
2. Se declara `output/informe_ventas.odt`.

3. Se crea `exportarOdt(JasperPrint, String)`.
4. El exportador recibe `SimpleExporterInput(documento)`.
5. La salida usa `SimpleOutputStreamExporterOutput`.
6. Se ejecuta después de CSV/XML/RTF sobre el mismo `JasperPrint`.
7. El E2E comprueba que el ODT es ZIP íntegro y que su entrada `mimetype` vale `application/vnd.oasis.opendocument.text`.

Resultado del reto: el ODT es un documento OpenDocument real, no un archivo renombrado.

Analogía final con el contexto de la editorial

CSV, XML, RTF y ODT son distintas rutas de distribución del mismo catálogo: datos tabulares, integración estructurada y documentos editables.

Resultado esperado

- CSV con BOM UTF-8 y ;.
- XML estructural de JasperPrint.
- RTF válido en UTF-8.
- ODT real y abrible en Writer.
- PDF/XLSX/HTML heredados conservados.
- `EXPORTACION_OTROS.md` trazado al Java.

Conclusión y enlace al siguiente punto

6.4 completa la salida multiformato. 6.5 no añade otro diseño: centraliza las políticas de configuración y demuestra que todas las salidas sobreviven a la refactorización.

Punto 6.5 — Configuración de exportación

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel del objeto JasperReportsContext en la configuración global.
- Utilizar las propiedades del sistema para configurar el comportamiento de los exportadores.
- Crear un archivo jasperreports.properties con propiedades por defecto.
- Definir una clase de configuración personalizada para centralizar las opciones del proyecto.
- Combinar la configuración global con la configuración por exportador.
- Documentar la configuración de exportación del proyecto EditorialReports.

Parte A — Práctica visual/IDE verificada

Paso 1: Abrir el cierre 6.4 como baseline

Acciones:

1. Abrir `GeneradorInformeVentas.java` de 6.5.
2. Confirmar que ya genera PDF, XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT.
3. Mantener intactos JRXML y JRTX.

Verificación visual: el contenido de 6.4 está presente antes de refactorizar.

Qué hace: completa la operación «Abrir el cierre 6.4 como baseline» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 2: Crear `ConfiguracionExportacion.java`

Acciones:

1. En `EditorialReportsJava/src`, crear `ConfiguracionExportacion.java`.
2. Importar las configuraciones PDF, XLSX report/exporter, HTML, CSV y RTF.
3. Declarar la clase pública sin estado de instancia.

Verificación visual: Project Explorer muestra la nueva clase junto al generador.

Qué hace: completa la operación «Crear `ConfiguracionExportacion.java`» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 3: Centralizar la configuración PDF

Acciones:

1. Crear `getConfiguracionPdf(String titulo, String autor)`.
2. Usar `setMetadataTitle`, `setMetadataAuthor`, `setMetadataCreator`, `setDisplayMetadataTitle` y `setCompressed`.
3. Devolver el objeto configurado.

Verificación visual: el método usa la API específica PDF y compila.

Qué hace: completa la operación «Centralizar la configuración PDF» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 4: Centralizar las dos configuraciones XLSX**Acciones:**

1. Crear `getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja)` para hoja, cuadrícula, bloqueo, tipos y paginación.
2. Crear `getConfiguracionXlsxExportador()` para `setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE)`.
3. No mezclar ambos niveles en un único tipo.

Verificación visual: la clase devuelve `SimpleXlsxReportConfiguration` y `SimpleXlsxExporterConfiguration` por separado.

Qué hace: completa la operación «Centralizar las dos configuraciones XLSX» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 5: Centralizar HTML**Acciones:**

1. Crear `getConfiguracionHtml(String titulo)`.
2. Incluir charset, título, CSS y enlace Descargar PDF en la cabecera.
3. Configurar footer y separador entre páginas.

Verificación visual: el reto HTML sigue presente después de la refactorización.

Qué hace: completa la operación «Centralizar HTML» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 6: Centralizar CSV y RTF

Acciones:

1. Crear `getConfiguracionCsv()` con delimitadores y BOM.
2. Crear `getConfiguracionRtf()` devolviendo `SimpleRtfExporterConfiguration`.
3. Mantener UTF-8 del RTF en `SimpleWriterExporterOutput`.

Verificación visual: no aparece una llamada inexistente `setEncoding` en la configuración RTF.

Qué hace: completa la operación «Centralizar CSV y RTF» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 7: Crear `jasperreports.properties`

Acciones:

1. Crear `EditorialReportsJava/src/jasperreports.properties`.
2. Añadir `net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true`.
3. Añadir `net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=;`.

Verificación visual: el archivo contiene las dos propiedades globales exactas.

Qué hace: completa la operación «Crear `jasperreports.properties`» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 8: Configurar Maven para copiar recursos de src

Acciones:

1. Abrir `pom.xml`.
2. Dentro de `build`, añadir un recurso con `directory = src`.
3. Excluir `**/*.java` para copiar únicamente recursos no Java.

Verificación visual: tras `package`, `target/classes/jasperreports.properties` existe.

Qué hace: completa la operación «Configurar Maven para copiar recursos de src» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 9: Refactorizar PDF y XLSX en GeneradorInformeVentas

Acciones:

1. Hacer que PDF reciba `ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(...)`.
2. Usar `getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja)` y `getConfiguracionXlsxExportador()` en el helper XLSX.
3. Mantener las hojas Ventas y Catálogo.

Verificación visual: el generador ya no recrea manualmente esas configuraciones.

Qué hace: completa la operación «Refactorizar PDF y XLSX en GeneradorInformeVentas» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 10: Refactorizar HTML, CSV y RTF

Acciones:

1. Usar `getConfiguracionHtml(...)` en `HtmlExporter`.
2. Usar `getConfiguracionCsv()` en `JRCsvExporter`.
3. Usar `getConfiguracionRtf()` en `JRRtfExporter`.
4. Mantener ODT sin configuración adicional porque el reto sólo exige la exportación.

Verificación visual: Source contiene llamadas a los métodos centrales y conserva todas las salidas.

Qué hace: completa la operación «Refactorizar HTML, CSV y RTF» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 11: Compilar y verificar el classpath

Acciones:

1. Ejecutar `mvn clean package`.
2. Comprobar `target/classes/jasperreports.properties`.
3. Resolver cualquier error antes de ejecutar.

Verificación visual: Maven termina con éxito y el properties está en el classpath.

Qué hace: completa la operación «Compilar y verificar el classpath» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 12: Ejecutar todo el cierre M6

Acciones:

1. Ejecutar GeneradorInformeVentas.
2. Confirmar que se regeneran PDF normal/protegido, dos XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT.
3. Confirmar seis páginas y ausencia de excepciones.

Verificación visual: todas las salidas acumuladas siguen funcionando después de centralizar configuración.

Qué hace: completa la operación «Ejecutar todo el cierre M6» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 13: Verificar que los retos siguen resueltos

Acciones:

1. Abrir PDF protegido con editorial2026.
2. Confirmar hojas Ventas y Catálogo.
3. Comprobar enlace HTML al PDF y abrir ODT.
4. Comprobar acentos del RTF.

Verificación visual: la refactorización no rompe ningún reto de 6.1–6.4.

Qué hace: completa la operación «Verificar que los retos siguen resueltos» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Paso 14: Documentar la configuración centralizada

Acciones:

1. Crear/abrir CONFIGURACION_EXPORTACION.md.
2. Listar los métodos de ConfiguracionExportacion y el papel de jasperreports.properties.
3. Explicar la separación ReportConfiguration/ExporterConfiguration y el classpath Maven.

Verificación visual: la documentación refleja exactamente la estructura del checkpoint 6.5.

Qué hace: completa la operación «Documentar la configuración centralizada» en el checkpoint 6.5.

Por qué: la Parte A debe conducir al mismo estado que el código ejecutable de las Partes B/C y el checkpoint 6.5.

Error común: usar un nombre, ruta, clase o método distinto del documentado.

Solución: contrastar Source con la Parte C ejecutable de 6.5.

Analogía: es como reunir en un manual único las reglas de producción para que todas las salidas se configuren de forma coherente.

Parte B — JRXML/JRTX completo explicado línea por línea

En M6 el diseño no cambia: estos tres archivos deben permanecer byte a byte iguales a M5/5.6.

Informe maestro heredado y ejecutable

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="informe_ventas"
  language="java"
  pageWidth="595"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="20"
  rightMargin="20"
  topMargin="20"
  bottomMargin="20"
  uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template>
  <style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/>
  <style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/>
  <style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true">
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1B5E20"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null &&
$F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && $F{unidades_vendidas}.intValue() < $P{umbralUnidades}.intValue()}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#1D5D88"/>
    </conditionalStyle>
    <conditionalStyle>
      <conditionExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} == null || $F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]></conditionExpression>
      <style forecolor="#9D3429"/>
    </conditionalStyle>
  </style>
  <style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <style name="M5TableDetail" style="Dato"/>
  <style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF"/>
  <style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <subDataset name="DatasetTopVentas">
    <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
    <queryString language="sql">
      <![CDATA[
        SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
        FROM ventas
```

```

        WHERE titulo_libro = ${titulolibro}
        ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta
        LIMIT 3
    ]]>
</queryString>
<field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
<field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetVentasPorCategoria">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_grafico,
                   COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria
            FROM libros l
            LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
            GROUP BY l.categoria
            ORDER BY l.categoria
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/>
</subDataset>
<subDataset name="DatasetCrosstabVentas">
    <queryString language="sql">
        <![CDATA[
            SELECT l.categoria AS categoria_cross,
                   SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,
                   (v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,
                   1 AS ventas_cross
            FROM ventas v
            JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro
            ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta
        ]]>
    </queryString>
    <field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="anio_cross" class="java.lang.String"/>
    <field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/>
    <field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/>
</subDataset>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/>
<parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true">
    <defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
<parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false">
    <defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía)]]></
defaultValueExpression>
</parameter>
<queryString language="sql">
    <![CDATA[
        SELECT l.titulo,
               l.categoria,
               SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,
               SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,
               AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,
               MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,
               MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta
        FROM libros l
        LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro
        WHERE (${categoria} IS NULL OR l.categoria = ${categoria})
          AND (${precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= ${precioMinimo})
          AND (${precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= ${precioMaximo})
          AND (${textoBusqueda} IS NULL OR ${textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '% || ${textoBusqueda} || '%')
          AND $X{IN, l.categoria, categoriasLista}
        GROUP BY l.titulo, l.categoria
        ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo
    ]]>
</queryString>
<field name="titulo" class="java.lang.String"/>
<field name="categoria" class="java.lang.String"/>
<field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/>
<field name="importe_total" class="java.lang.Double"/>
<field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/>

```

```

<field name="primera_venta" class="java.lang.String"/>
<field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/>
<variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\text{average}(\text{precio\_medio})$ ]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\text{highest}(\text{precio\_medio})$ ]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\text{count}(\text{titulo})$ ]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {importe_total} == null ||  $\text{P}(\text{tipoIva}) == \text{null} ? \text{null} :$ 
Double.valueOf( $\sum$ { $\text{importe\_total} \cdot \text{doubleValue}() \cdot (1.0d + \text{P}(\text{tipoIva}).\text{doubleValue}())$ )}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {unidades_vendidas}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[ $\sum$ {importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup">
  <variableExpression><![CDATA[ $\text{count}(\text{titulo})$ ]]></variableExpression>
</variable>
<group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80">
  <groupExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{categoria})$ ]]></groupExpression>
  <groupHeader>
    <band height="28">
      <textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![
CDATA["Categoría: " +  $\text{P}(\text{categoria})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupHeader>
  <groupFooter>
    <band height="34">
      <textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Libros del
grupo: " +  $\text{V}(\text{GrupoLibros})$ ]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: "
+ ( $\text{V}(\text{GrupoUnidades}) == \text{null} ? 0 : \text{V}(\text{GrupoUnidades})$ )]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA["Importe: "
+ new java.text.DecimalFormat("#,###.00 '€').format( $\text{V}(\text{GrupoImporte}) == \text{null} ?$ 
Double.valueOf(0d) :  $\text{V}(\text{GrupoImporte})$ )]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </groupFooter>
</group>
<background><band height="0"/></background>
<title>
  <band height="124">
    <staticText>
      <reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001"
style="M5TituloPrincipal"/>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/>
      <text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text>
    </staticText>
    <staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002"/><text><![
CDATA[Generado por:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{usuario})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004"/><text><![
CDATA[Fecha:]]></text></staticText>
    <textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{fechaInforme})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![
CDATA[Departamento:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{departamento})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![
CDATA[Periodo:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{periodo})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![
CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText>
    <textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{P}(\text{textoBusqueda}) == \text{null} ||$ 
 $\text{P}(\text{textoBusqueda}).\text{trim}().\text{isEmpty}() ? \text{"(todas)"} : \text{P}(\text{textoBusqueda})$ ]]></textFieldExpression></textField>
    <staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![
CDATA[Categorías:]]></text></staticText>
    <textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34"
uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[ $\text{String}.\text{valueOf}(\text{P}(\text{categoriasLista}))$ ]]></
textFieldExpression></textField>
  </band>
</title>
<columnHeader>
  <band height="62">

```

```

<staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Título]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Unid.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Importe]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Precio med.]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText>
<staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText>
<staticText>
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<text><![CDATA[Importe con IVA]]></text>
</staticText>
</band>
</columnHeader>
<detail>
<band height="82" splitType="Stretch">
<textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${titulo}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondiciona" />
<textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${importe_total}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "Sin datos" : new java.text.DecimalFormat("#0.00 '€').format(${precio_medio})]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${categoria}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/>
<text><![CDATA[${primera_venta} == null ? "Sin ventas" : ${primera_venta} + " → " + ${ultima_venta}]]></textFieldExpression></textField>
<textField pattern="#,##0.00 €" isBlankWhenNull="true">
<reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato">
<printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals($P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression>
</reportElement>
<text><![CDATA[${importe_total} == null || $P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf($F{importe_total}.doubleValue() * (1.0d + $P{tipoIva}.doubleValue()))]]></textFieldExpression>
</textField>
<textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "Sin ventas" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 6 ? "Premium" : ($F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 ? "Estándar" : "Económico"))]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${titulo} == null ? "" : $F{titulo}.trim().toUpperCase(java.util.Locale.ROOT)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${precio_medio} == null ? "-" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.2f", Double.valueOf(Math.round($F{precio_medio}.doubleValue() * 100.0d) / 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${primera_venta} == null || $F{ultima_venta} == null ? "-" : java.lang.Long.toString(java.time.temporal.ChronoUnit.DAYS.between(java.time.LocalDate.parse($F{primera_venta}), java.time.LocalDate.parse($F{ultima_venta}))) + " días"]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/>
<textFieldExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} == null ? "0.0%" : String.format(java.util.Locale.ROOT, "%.1f%", Double.valueOf($F{unidades_vendidas}.doubleValue() / Math.max(1.0d, $P{umbralUnidades} == null ? 1.0d : $P{umbralUnidades}.doubleValue()) * 100.0d)]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="14">
<printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null && $P{umbralUnidades} != null && $F{unidades_vendidas}.intValue() >= $P{umbralUnidades}.intValue()]]></printWhenExpression>
<textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/>
<text><![CDATA[Fila destacada: " + $F{titulo} + " supera el umbral de " + $P{umbralUnidades} + " unidades]]></textFieldExpression></textField>
</band>
<band height="88" splitType="Stretch">
<printWhenExpression><![CDATA[${unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression>
<staticText>
<reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
<text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text>
</staticText>
<subreport>
<reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/>

```

```

        <subreportParameter name="tituloLibro">
        <subreportParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></subreportParameterExpression>
        </subreportParameter>
        <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
        <subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression>
    </subreport>
</band>
<band height="104" splitType="Stretch">
    <printWhenExpression><![CDATA[{$F{unidades_vendidas} != null}]></printWhenExpression>
    <staticText>
        <reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/>
        <text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text>
    </staticText>
    <componentElement>
        <reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/>
        <c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"
            xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd">
            <datasetRun subDataset="DatasetTopVentas">
                <datasetParameter name="tituloLibro">
                    <datasetParameterExpression><![CDATA[{$F{titulo}}]></datasetParameterExpression>
                </datasetParameter>
                <connectionExpression><![CDATA[{$P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
            </datasetRun>
            <c:column width="255">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255"
height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18"/>
><textFieldExpression><![CDATA[{$F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
            <c:column width="100">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/>
><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
            <c:column width="200">
                <c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200"
height="20"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></c:columnHeader>
                <c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0"
width="200" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio_unitario}}]></
textFieldExpression></textField></c:detailCell>
            </c:column>
        </c:table>
    </componentElement>
</band>
</detail>
<pageFooter>
    <band height="62">
        <staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{REPORT_COUNT}}]></textFieldExpression></textField>
        <textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA["Página " + {$V{PAGE_NUMBER}} + " de"]]></textFieldExpression></textField>
        <textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PAGE_NUMBER}}]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15"
uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalPagina}}]></
textFieldExpression></textField>
    </band>
</pageFooter>
<summary>
    <band height="700">
        <staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![
CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalUnidades}}]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![
CDATA[Importe total:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{TotalImporte}}]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![
CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMedio}}]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![
CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18"
uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{PrecioMaximo}}]></
textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![
CDATA[Número de libros:]]></text></staticText>
        <textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement
textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{$V{NumeroLibros}}]></textFieldExpression></textField>
        <staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![
CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText>
        <textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18"

```

```

uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteConIva}}]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[String.format(java.util.Locale.ROOT, "Resumen: %d títulos · %d unidades · %.2f €", {V{NumeroLibros}}, {V{TotalUnidades}}, {V{TotalImporte}})]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"/><font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/><textElement><textFieldExpression><![CDATA[{V{TotalUnidades}} != null && {P{umbralUnidades}} != null && {V{TotalUnidades}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()} ? "Objetivo de ventas alcanzado" : "Objetivo de ventas pendiente"]></textFieldExpression></textField>
<textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA[{REPORT_COUNT}]]></textFieldExpression></textField>
<staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText>
<barChart>
<chart>
<reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/>
<chartTitle><titleExpression><![CDATA[{Ventas por categoría}]]></titleExpression></chartTitle>
<chartSubtitle/>
<chartLegend position="Bottom"/>
</chart>
<categoryDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría">
<connectionExpression><![CDATA[{P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
<categorySeries>
<seriesExpression><![CDATA[{Importe}]]></seriesExpression>
<categoryExpression><![CDATA[{F{categoría_gráfico}]]></categoryExpression>
<valueExpression><![CDATA[{F{importe_categoría}]]></valueExpression>
</categorySeries>
</categoryDataset>
<barPlot>
<plot/>
<itemLabel/>
<categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat>
<valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat>
</barPlot>
</barChart>
<staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText>
<crosstab>
<reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/>
<crosstabDataset>
<dataset>
<datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas">
<connectionExpression><![CDATA[{P{REPORT_CONNECTION}}]></connectionExpression>
</datasetRun>
</dataset>
</crosstabDataset>
<rowGroup name="CategoríaCross" width="150" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{categoría_cross}]]></bucketExpression></bucket>
<crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{CategoríaCross}]]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabRowHeader>
<crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[{TOTAL}]]></text></staticText></cellContents></crosstabTotalRowHeader>
</rowGroup>
<columnGroup name="AñoCross" height="28" totalPosition="End">
<bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[{F{año_cross}]]></bucketExpression></bucket>
<crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{AñoCross}]]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabColumnHeader>
<crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle"/><text><![CDATA[{TOTAL}]]></text></staticText></cellContents></crosstabTotalColumnHeader>
</columnGroup>
<measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[{F{importe_cross}]]></measureExpression></measure>
<measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[{F{ventas_cross}]]></measureExpression></measure>
<crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="###0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>
<crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoríaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="###0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>
<crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AñoCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="###0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>
<crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoríaCross" columnTotalGroup="AñoCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="###0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{ImporteCross}]]></textFieldExpression></textField><textField><reportElement x="0" y="18" width="100" height="14"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[{V{VentasCross}} + " ventas"]></textFieldExpression></textField></cellContents></crosstabCell>

```

```

        </crosstab>
    </band>
</summary>
</jasperReport>

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReports/reports/informe_ventas.jrxml -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<code><jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	<code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.
Línea 4	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<code>name="informe_ventas"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>informe_ventas</code> .
Línea 6	<code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	<code>pageWidth="595"</code> → Fija el ancho físico de página en 595 puntos.
Línea 8	<code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	<code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	<code>leftMargin="20"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 20 puntos.
Línea 11	<code>rightMargin="20"</code> → Fija el margen derecho del informe en 20 puntos.
Línea 12	<code>topMargin="20"</code> → Fija el margen superior del informe en 20 puntos.
Línea 13	<code>bottomMargin="20"</code> → Fija el margen inferior del informe en 20 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<code>uuid="3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91"></code> → Asigna el UUID de diseño <code>3d2c2bd7-3b93-4da9-8b60-6b3c45674c91</code> para identificar de forma estable el informe en Studio.
Línea 15	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.
Línea 16	<code><template><![CDATA["resources/styles/EditorialStyles.jrtx"]]></template></code> → Importa la plantilla externa cuya expresión CDATA devuelve <code>resources/styles/EditorialStyles.jrtx</code> .
Línea 17	<code><style name="Sans_Normal" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10"/></code> → Declara el estilo <code>Sans_Normal</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 10.
Línea 18	<code><style name="TituloPrincipal" style="Sans_Normal" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>TituloPrincipal</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 18.
Línea 19	<code><style name="Cabecera" style="Sans_Normal" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B"/></code> → Declara el estilo <code>Cabecera</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 20	<code><style name="Dato" style="Sans_Normal" fontSize="9"/></code> → Declara el estilo <code>Dato</code> ; hereda de <code>Sans_Normal</code> , tamaño 9.
Línea 21	<code><style name="UnidadesCondicional" style="Dato" isBold="true"></code> → Declara el estilo <code>UnidadesCondicional</code> ; hereda de <code>Dato</code> .
Línea 22	<code><conditionalStyle></code> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su <code>conditionExpression</code> sea verdadera.

Línea 23	<code><conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null && {F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpre... → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code>
Línea 24	<code><style forecolor="#1B5E20"/> → Declara el estilo None.</code>
Línea 25	<code></conditionalStyle> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 26	<code><conditionalStyle> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su conditionExpression sea verdadera.</code>
Línea 27	<code><conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null && {F{unidades_vendidas}.intValue() >= 3 && {F{unidades_vendidas}.intValue() < {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></conditionExpression> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code>
Línea 28	<code><style forecolor="#1D5D88"/> → Declara el estilo None.</code>
Línea 29	<code></conditionalStyle> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 30	<code><conditionalStyle> → Abre una variante condicional del estilo; sólo se aplicará cuando su conditionExpression sea verdadera.</code>
Línea 31	<code><conditionExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} == null {F{unidades_vendidas}.intValue() < 3}]]></conditionExpression> → Define la condición booleana que activa el estilo condicional usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.</code>
Línea 32	<code><style forecolor="#9D3429"/> → Declara el estilo None.</code>
Línea 33	<code></conditionalStyle> → Cierra conditionalStyle y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 34	<code></style> → Cierra style y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 35	<code><style name="M5TableHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo M5TableHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.</code>
Línea 36	<code><style name="M5TableDetail" style="Dato"/> → Declara el estilo M5TableDetail; hereda de Dato.</code>
Línea 37	<code><style name="M5CrossHeader" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo M5CrossHeader; hereda de Dato, fondo #EAF2F8.</code>
Línea 38	<code><style name="M5CrossDetail" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/> → Declara el estilo M5CrossDetail; hereda de Dato, fondo #FFFFFF.</code>
Línea 39	<code><style name="M5CrossTotal" style="Dato" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/> → Declara el estilo M5CrossTotal; hereda de Dato, fondo #D6EAF8.</code>
Línea 40	<code><subDataset name="DatasetTopVentas"> → Declara el subdataset DatasetTopVentas, con consulta y fields propios independientes del dataset principal.</code>
Línea 41	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/> → Declara el parámetro tituloLibro con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.</code>
Línea 42	<code><queryString language="sql"> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.</code>
Línea 43	<code><![CDATA[→ Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.</code>
Línea 44	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.</code>
Línea 45	<code>FROM ventas → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.</code>
Línea 46	<code>WHERE titulo_libro = {P{tituloLibro}} → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.</code>
Línea 47	<code>ORDER BY cantidad DESC, fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.</code>
Línea 48	<code>LIMIT 3 → Cláusula SQL LIMIT: limita el número de filas devueltas.</code>

Línea 49	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 50	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 51	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field fecha_venta con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 52	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field cantidad con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 53	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field precio_unitario con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 54	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 55	<code><subDataset name="DatasetVentasPorCategoria"></code> → Declara el subdataset <code>DatasetVentasPorCategoria</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 56	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 57	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 58	<code>SELECT l.categoria AS categoria_grafico,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 59	<code>COALESCE(SUM(v.cantidad * v.precio_unitario), 0.0) AS importe_categoria</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_categoria</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 60	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 61	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 62	<code>GROUP BY l.categoria</code> → Cláusula SQL GROUP BY: agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 63	<code>ORDER BY l.categoria</code> → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 64	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 65	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 66	<code><field name="categoria_grafico" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria_grafico</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 67	<code><field name="importe_categoria" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 68	<code></subDataset></code> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 69	<code><subDataset name="DatasetCrosstabVentas"></code> → Declara el subdataset <code>DatasetCrosstabVentas</code> , con consulta y fields propios independientes del dataset principal.
Línea 70	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 71	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 72	<code>SELECT l.categoria AS categoria_cross,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 73	<code>SUBSTR(v.fecha_venta, 1, 4) AS anio_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>anio_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 74	<code>(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_cross,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 75	<code>1 AS ventas_cross</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ventas_cross</code> , que después coincide con un field del subdataset.

Línea 76	FROM ventas v → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 77	JOIN libros l ON l.titulo = v.titulo_libro → Cláusula SQL JOIN: une las filas que cumplen la relación indicada.
Línea 78	ORDER BY l.categoria, anio_cross, v.fecha_venta → Cláusula SQL ORDER BY: ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 79	]]> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 80	</queryString> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 81	<field name="categoria_cross" class="java.lang.String"/> → Declara el field categoria_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 82	<field name="anio_cross" class="java.lang.String"/> → Declara el field anio_cross con tipo Java java.lang.String para mapear una columna del dataset.
Línea 83	<field name="importe_cross" class="java.lang.Double"/> → Declara el field importe_cross con tipo Java java.lang.Double para mapear una columna del dataset.
Línea 84	<field name="ventas_cross" class="java.lang.Integer"/> → Declara el field ventas_cross con tipo Java java.lang.Integer para mapear una columna del dataset.
Línea 85	</subDataset> → Finaliza el subdataset auxiliar y vuelve al nivel del informe.
Línea 86	<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/> → Declara el parámetro usuario con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 87	<parameter name="fechaInforme" class="java.util.Date" isForPrompting="true"> → Declara el parámetro fechaInforme con tipo java.util.Date y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 88	<defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 89	</parameter> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 90	<parameter name="departamento" class="java.lang.String" isForPrompting="true"> → Declara el parámetro departamento con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 91	<defaultValueExpression><![CDATA["General"]]></defaultValueExpression> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 92	</parameter> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 93	<parameter name="periodo" class="java.lang.String" isForPrompting="true"> → Declara el parámetro periodo con tipo java.lang.String y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 94	<defaultValueExpression><![CDATA["Mensual"]]></defaultValueExpression> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 95	</parameter> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 96	<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"> → Declara el parámetro tipoIva con tipo java.lang.Double y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 97	<defaultValueExpression><![CDATA[Double.valueOf(0.21d)]]></defaultValueExpression> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 98	</parameter> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 99	<parameter name="mostrarDetalle" class="java.lang.Boolean" isForPrompting="true"> → Declara el parámetro mostrarDetalle con tipo java.lang.Boolean y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 100	<defaultValueExpression><![CDATA[Boolean.TRUE]]></defaultValueExpression> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 101	</parameter> → Cierra parameter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 102	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>categoria</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 103	<code><parameter name="precioMinimo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>precioMinimo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 104	<code><parameter name="precioMaximo" class="java.lang.Double" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>precioMaximo</code> con tipo <code>java.lang.Double</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 105	<code><parameter name="umbralUnidades" class="java.lang.Integer" isForPrompting="true"></code> → Declara el parámetro <code>umbralUnidades</code> con tipo <code>java.lang.Integer</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 106	<code><defaultValueExpression><![CDATA[Integer.valueOf(5)]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 107	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 108	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/></code> → Declara el parámetro <code>textoBusqueda</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 109	<code><parameter name="categoriasLista" class="java.util.Collection" isForPrompting="false"></code> → Declara el parámetro <code>categoriasLista</code> con tipo <code>java.util.Collection</code> como parámetro interno no solicitado al usuario.
Línea 110	<code><defaultValueExpression><![CDATA[java.util.Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")]]></defaultValueExpression></code> → Define el valor que tomará el parámetro cuando el llamador no suministre uno explícitamente.
Línea 111	<code></parameter></code> → Cierra <code>parameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 112	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 113	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 114	<code>SELECT l.titulo,</code> → Cláusula SQL SELECT: selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 115	<code>l.categoria,</code> → Continúa la expresión SQL/XML del bloque actual con el fragmento necesario para completar su contrato ejecutable.
Línea 116	<code>SUM(v.cantidad) AS unidades_vendidas,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>unidades_vendidas</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 117	<code>SUM(v.cantidad * v.precio_unitario) AS importe_total,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>importe_total</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 118	<code>AVG(v.precio_unitario) AS precio_medio,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>precio_medio</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 119	<code>MIN(v.fecha_venta) AS primera_venta,</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>primera_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 120	<code>MAX(v.fecha_venta) AS ultima_venta</code> → Calcula o selecciona un valor SQL y lo expone con el alias <code>ultima_venta</code> , que después coincide con un field del subdataset.
Línea 121	<code>FROM libros l</code> → Cláusula SQL FROM: define la tabla base de la consulta.
Línea 122	<code>LEFT JOIN ventas v ON l.titulo = v.titulo_libro</code> → Cláusula SQL LEFT JOIN: une datos conservando las filas del lado izquierdo aunque no tengan ventas.
Línea 123	<code>WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR l.categoria = \$P{categoria})</code> → Cláusula SQL WHERE: aplica el filtro de filas.
Línea 124	<code>AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR l.precio >= \$P{precioMinimo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 125	<code>AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR l.precio <= \$P{precioMaximo})</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.

Línea 126	<code>AND (\$P{textoBusqueda} IS NULL OR \$P{textoBusqueda} = '' OR l.titulo LIKE '%' \$P{textoBusqueda} '%')</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 127	<code>AND \$X{IN, l.categoria, categoriasLista}</code> → Añade otra condición lógica al filtro SQL, combinándola con la condición anterior.
Línea 128	<code>GROUP BY l.titulo, l.categoria</code> → Cláusula SQL <code>GROUP BY</code> : agrupa las filas antes de evaluar las funciones agregadas.
Línea 129	<code>ORDER BY l.categoria, COALESCE(importe_total, 0) DESC, l.titulo</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 130	<code>]]></code> → Cierra el bloque <code>CDATA</code> y devuelve el control al parser XML.
Línea 131	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 132	<code><field name="titulo" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>titulo</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 133	<code><field name="categoria" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>categoria</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 134	<code><field name="unidades_vendidas" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>unidades_vendidas</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 135	<code><field name="importe_total" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>importe_total</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 136	<code><field name="precio_medio" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>precio_medio</code> con tipo Java <code>java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 137	<code><field name="primera_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>primera_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 138	<code><field name="ultima_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>ultima_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 139	<code><variable name="TotalUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>TotalUnidades</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .
Línea 140	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas}]]</variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>unidades_vendidas</code> .
Línea 141	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 142	<code><variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>TotalImporte</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Report</code> .
Línea 143	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]</variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>importe_total</code> .
Línea 144	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 145	<code><variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page"></code> → Declara la variable <code>TotalPagina</code> con cálculo <code>Sum</code> y reinicio <code>Page</code> .
Línea 146	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{importe_total}]]</variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>importe_total</code> .
Línea 147	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 148	<code><variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report"></code> → Declara la variable <code>PrecioMedio</code> con cálculo <code>Average</code> y reinicio <code>Report</code> .
Línea 149	<code><variableExpression><![CDATA[\$F{precio_medio}]]</variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field <code>precio_medio</code> .
Línea 150	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

Línea 151	<code><variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report"></code> → Declara la variable PrecioMaximo con cálculo Highest y reinicio Report.
Línea 152	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{precio_medio\}$]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field precio_medio.
Línea 153	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 154	<code><variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report"></code> → Declara la variable NumeroLibros con cálculo Count y reinicio Report.
Línea 155	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{titulo\}$]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 156	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 157	<code><variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → Declara la variable ImporteConIva con cálculo Sum y reinicio Report.
Línea 158	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{importe_total\} == null \\$P\{tipoIva\} == null ? null : Double.valueOf(\\$F\{importe_total\}.doubleValue() * (1.0d + \\$P\{tipoIva\}.doubleValue()))]]></v\dots$]]></v\dots</code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.
Línea 159	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 160	<code><variable name="GrupoUnidades" class="java.lang.Integer" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoUnidades con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 161	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{unidades_vendidas\}$]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field unidades_vendidas.
Línea 162	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 163	<code><variable name="GrupoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoImporte con cálculo Sum y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 164	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{importe_total\}$]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field importe_total.
Línea 165	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 166	<code><variable name="GrupoLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Group" resetGroup="CategoriaGroup"></code> → Declara la variable GrupoLibros con cálculo Count y reinicio Group asociado a CategoriaGroup.
Línea 167	<code><variableExpression><![CDATA[$\\$F\{titulo\}$]]></variableExpression></code> → Define el valor de entrada que JasperReports evaluará/acumulará para la variable a partir de field titulo.
Línea 168	<code></variable></code> → Cierra variable y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 169	<code><group name="CategoriaGroup" isStartNewPage="false" isReprintHeaderOnEachPage="true" minHeightToStartNewPage="80"></code> → Declara el grupo CategoriaGroup y sus propiedades de paginación/reimpresión.
Línea 170	<code><groupExpression><![CDATA[$\\$F\{categoria\}$]]></groupExpression></code> → Define la clave que decide cuándo cambia el grupo mediante field categoria.
Línea 171	<code><groupHeader></code> → Abre la cabecera del grupo, que se emite cuando comienza cada nuevo valor de agrupación.
Línea 172	<code><band height="28"></code> → Define una banda de 28 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 173	<code><textField><reportElement x="0" y="2" width="555" height="22" style="M5GrupoCabecera"/><textFieldExpression><![CDATA["Categoría: " + $\\$F\{categoria\}$]]></textFieldExpression></text\dots</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=555, alto=22 y aplica el estilo M5GrupoCabecera; evalúa la expresión usando field categoria.

Línea 174	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 175	<code></groupHeader></code> → Cierra groupHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 176	<code><groupFooter></code> → Abre el pie del grupo, donde se muestran los acumulados justo antes de cambiar de grupo.
Línea 177	<code><band height="34"></code> → Define una banda de 34 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 178	<code><textField><reportElement x="0" y="3" width="185" height="18" style="Dato" /><textFieldExpression><![CDATA["Libros del grupo: " + \${GrupoLibros}]]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=3, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoLibros.
Línea 179	<code><textField><reportElement x="185" y="3" width="180" height="18" style="Dato" /><textFieldExpression><![CDATA["Unidades: " + (\${GrupoUnidades} == null ? 0 : \${GrupoUnidades})]]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=185, y=3, ancho=180, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando variable GrupoUnidades, variable GrupoUnidades.
Línea 180	<code><textField><reportElement x="365" y="3" width="190" height="18" style="Dato" /><textElement textAlignment="Right"><textFieldExpression><![CDATA["Importe: " + new java.text.DecimalFormat("#,###.00").format(\${GrupoImporte})]]></textFieldExpression></textElement></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=365, y=3, ancho=190, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable GrupoImporte, variable GrupoImporte.
Línea 181	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 182	<code></groupFooter></code> → Cierra groupFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 183	<code></group></code> → Finaliza la definición del grupo y sus bandas asociadas.
Línea 184	<code><background><band height="0" /></background></code> → Composición de la línea: encadena además <code><background></code> , <code><band></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 185	<code><title></code> → Abre la banda Title, emitida una sola vez al inicio del informe.
Línea 186	<code><band height="124"></code> → Define una banda de 124 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 187	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.
Línea 188	<code><reportElement x="0" y="4" width="555" height="28" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000001" style="M5TituloPrincipal" /></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=4, con ancho 555 y alto 28, aplicando el estilo M5TituloPrincipal.
Línea 189	<code><textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle" /></code> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Center, alineación vertical Middle.
Línea 190	<code><text><![CDATA[Informe de Ventas - Agregación por Título]]></text></code> → Define el texto literal visible: Informe de Ventas - Agregación por Título.
Línea 191	<code></staticText></code> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 192	<code><staticText><reportElement x="0" y="38" width="110" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000002" /><text><![CDATA[Generado por:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=38, ancho=110, alto=18; muestra el literal 'Generado por:'.
Línea 193	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="110" y="38" width="160" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000003" /><textFieldExpression><![CDATA[\${P.usuario}]]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=110, y=38, ancho=160, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro usuario.
Línea 194	<code><staticText><reportElement x="300" y="38" width="80" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000004" /><text><![CDATA[Fecha:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=38, ancho=80, alto=18; muestra el literal 'Fecha:'.

Línea 195	<code><textField pattern="dd/MM/yyyy"><reportElement x="380" y="38" width="175" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000005"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{fechaInforme}}... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón dd/MM/yyyy; lo posiciona en x=380, y=38, ancho=175, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro fechaInforme.</code>
Línea 196	<code><staticText><reportElement x="0" y="62" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000006"/><text><![CDATA[Departamento:]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=62, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Departamento:'.</code>
Línea 197	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="62" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000007"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{departament... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=62, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro departamento.</code>
Línea 198	<code><staticText><reportElement x="300" y="62" width="70" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000008"/><text><![CDATA[Periodo:]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=62, ancho=70, alto=18; muestra el literal 'Periodo:'.</code>
Línea 199	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="370" y="62" width="185" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000009"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{periodo}}]]>... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=62, ancho=185, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro periodo.</code>
Línea 200	<code><staticText><reportElement x="0" y="86" width="100" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000010"/><text><![CDATA[Búsqueda:]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=86, ancho=100, alto=18; muestra el literal 'Búsqueda:'.</code>
Línea 201	<code><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="100" y="86" width="170" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000011"/><textFieldExpression><![CDATA[{P{textoBusque... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=100, y=86, ancho=170, alto=18; evalúa la expresión usando parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda, parámetro textoBusqueda.</code>
Línea 202	<code><staticText><reportElement x="300" y="86" width="90" height="18" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000012"/><text><![CDATA[Categorías:]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=86, ancho=90, alto=18; muestra el literal 'Categorías:'.</code>
Línea 203	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="390" y="86" width="165" height="34" uuid="40000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textFieldExpression><![CDATA[String.val... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=390, y=86, ancho=165, alto=34; evalúa la expresión usando parámetro categoriasLista.</code>
Línea 204	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 205	<code></title> → Cierra title y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 206	<code><columnHeader> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.</code>
Línea 207	<code><band height="62"> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>
Línea 208	<code><staticText><reportElement x="0" y="2" width="215" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Título]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=2, ancho=215, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Título'.</code>
Línea 209	<code><staticText><reportElement x="215" y="2" width="55" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000002" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=215, y=2, ancho=55, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Unid.'.</code>

Línea 210	<code><staticText><reportElement x="280" y="2" width="90" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=280, y=2, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Importe'.</code>
Línea 211	<code><staticText><reportElement x="380" y="2" width="65" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Cabecera"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=380, y=2, ancho=65, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio med.'.</code>
Línea 212	<code><staticText><reportElement x="455" y="2" width="100" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Categoría]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=455, y=2, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Categoría'.</code>
Línea 213	<code><staticText><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Primera venta]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Primera venta'.</code>
Línea 214	<code><staticText><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Última venta]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Última venta'.</code>
Línea 215	<code><staticText><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Periodo de ventas]]></text></staticText> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Periodo de ventas'.</code>
Línea 216	<code><staticText> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.</code>
Línea 217	<code><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="41000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Cabecera"> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Cabecera.</code>
Línea 218	<code><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></printWhenExpression> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.</code>
Línea 219	<code></reportElement> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 220	<code><textElement textAlignment="Right"/> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.</code>
Línea 221	<code><text><![CDATA[Importe con IVA]]></text> → Define el texto literal visible: Importe con IVA.</code>
Línea 222	<code></staticText> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 223	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 224	<code></columnHeader> → Cierra columnHeader y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 225	<code><detail> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.</code>
Línea 226	<code><band height="82" splitType="Stretch"> → Define una banda de 82 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.</code>
Línea 227	<code><textField textAdjust="StretchHeight"><reportElement x="0" y="0" width="215" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000001" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=215, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo.</code>

Línea 228	<pre><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="215" y="0" width="55" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000002" style="UnidadesCondicional"/><textElement textA... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=215, y=0, ancho=55, alto=20 y aplica el estilo UnidadesCondicional; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas.</pre>
Línea 229	<pre><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"><reportElement x="280" y="0" width="90" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000003" style="Dato"/ ><textElement... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #.##0.00 €; lo posiciona en x=280, y=0, ancho=90, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field importe_total.</pre>
Línea 230	<pre><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="380" y="0" width="65" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000004" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=380, y=0, ancho=65, alto=20 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.</pre>
Línea 231	<pre><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="455" y="0" width="100" height="20" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000005" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=455, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field categoria.</pre>
Línea 232	<pre><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="0" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000006" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field primera_venta.</pre>
Línea 233	<pre><textField isBlankWhenNull="true"><reportElement x="130" y="24" width="130" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000007" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=130, y=24, ancho=130, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field ultima_venta.</pre>
Línea 234	<pre><textField><reportElement x="260" y="24" width="160" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000008" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpress... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=260, y=24, ancho=160, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field primera_venta, field ultima_venta.</pre>
Línea 235	<pre><textField pattern="#.##0.00 €" isBlankWhenNull="true"> → Abre un textField dinámico con formato #.##0.00 €, cuyo valor se obtiene de su textFieldExpression.</pre>
Línea 236	<pre><reportElement x="420" y="24" width="135" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000009" style="Dato"> → Posiciona el elemento en x=420, y=24, con ancho 135 y alto 18, aplicando el estilo Dato.</pre>
Línea 237	<pre><printWhenExpression><![CDATA[Boolean.TRUE.equals(\$P{mostrarDetalle})]]></ printWhenExpression> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando parámetro mostrarDetalle.</pre>
Línea 238	<pre></reportElement> → Cierra reportElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</pre>
Línea 239	<pre><textElement textAlignment="Right"/> → Configura el formato interno del texto: alineación horizontal Right.</pre>
Línea 240	<pre><textFieldExpression><![CDATA[\$F{importe_total} == null \$P{tipoIva} == null ? null : Double.valueOf(\$F{importe_total}).doubleValue() * (1.0d + \$P{tipoIva}.doubleValue())]]></... → Calcula el valor mostrado por el textField mediante una expresión Java que usa field importe_total, field importe_total, parámetro tipoIva, parámetro tipoIva.</pre>
Línea 241	<pre></textField> → Cierra textField y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</pre>
Línea 242	<pre><textField><reportElement x="0" y="48" width="105" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000010" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[\$F{unidades_vendidas} == n... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=48, ancho=105, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, field unidades_vendidas.</pre>

Línea 243	<code><textField><reportElement x="105" y="48" width="185" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000011" style="Dato"/><textFieldExpression><![CDATA[{F{titulo} == null ? "" ... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=105, y=48, ancho=185, alto=18 y aplica el estilo Dato; evalúa la expresión usando field titulo, field titulo.</code>
Línea 244	<code><textField><reportElement x="290" y="48" width="80" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000012" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression>... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=290, y=48, ancho=80, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_medio, field precio_medio.</code>
Línea 245	<code><textField><reportElement x="370" y="48" width="90" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000013" style="Dato"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression>... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=370, y=48, ancho=90, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando field primera_venta, field ultima_venta, field primera_venta, field ultima_venta.</code>
Línea 246	<code><textField><reportElement x="460" y="48" width="95" height="18" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000014" style="Dato"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression>... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=460, y=48, ancho=95, alto=18 y aplica el estilo Dato; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code>
Línea 247	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 248	<code><band height="14"> → Define una banda de 14 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.</code>
Línea 249	<code><printWhenExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null && {P{umbralUnidades} != null && {F{unidades_vendidas}.intValue() >= {P{umbralUnidades}.intValue()}}]></printWhenExpression> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas, field unidades_vendidas, parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades.</code>
Línea 250	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="555" height="12" uuid="42000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textElement textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" size=... → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=555, alto=12; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 8, negrita); evalúa la expresión usando field titulo, parámetro umbralUnidades.</code>
Línea 251	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 252	<code><band height="88" splitType="Stretch"> → Define una banda de 88 puntos con splitType Stretch, reservando ese espacio para sus elementos.</code>
Línea 253	<code><printWhenExpression><![CDATA[{F{unidades_vendidas} != null}]]></printWhenExpression> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando field unidades_vendidas.</code>
Línea 254	<code><staticText> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de fields, parámetros ni variables.</code>
Línea 255	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/> → Posiciona el elemento en x=0, y=2, con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo Cabecera.</code>
Línea 256	<code><text><![CDATA[Detalle de ventas]]></text> → Define el texto literal visible: Detalle de ventas.</code>
Línea 257	<code></staticText> → Cierra staticText y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 258	<code><subreport> → Abre el componente subreport que ejecuta un informe hijo dentro de la banda del maestro.</code>
Línea 259	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="60" isRemoveLineWhenBlank="true"/> → Posiciona el elemento en x=0, y=22, con ancho 555 y alto 60, y elimina su línea cuando queda vacío.</code>
Línea 260	<code><subreportParameter name="tituloLibro"> → Declara el parámetro del subreporte tituloLibro que recibirá un valor del informe maestro.</code>
Línea 261	<code><subreportParameterExpression><![CDATA[{F{titulo}]]></subreportParameterExpression> → Calcula el valor enviado al parámetro del subreporte a partir de field titulo.</code>

Línea 262	<code></subreportParameter></code> → Cierra <code>subreportParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 263	<code><connectionExpression><![CDATA[{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 264	<code><subreportExpression><![CDATA["reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"]]></subreportExpression></code> → Devuelve la ruta del archivo <code>subinforme_ventas_detalle.jasper</code> que JasperReports cargará como informe hijo.
Línea 265	<code></subreport></code> → Finaliza el componente de subreporte.
Línea 266	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 267	<code><band height="104" splitType="Stretch"></code> → Define una banda de 104 puntos con <code>splitType Stretch</code> , reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 268	<code><printWhenExpression><![CDATA[{unidades_vendidas} != null]]></printWhenExpression></code> → Evalúa una condición booleana para decidir si la banda o elemento se imprime usando <code>field unidades_vendidas</code> .
Línea 269	<code><staticText></code> → Abre un elemento de texto literal; su contenido no depende de <code>fields</code> , parámetros ni variables.
Línea 270	<code><reportElement x="0" y="2" width="555" height="16" style="Cabecera"/></code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=2</code> , con ancho 555 y alto 16, aplicando el estilo <code>Cabecera</code> .
Línea 271	<code><text><![CDATA[Top 3 ventas por cantidad]]></text></code> → Define el texto literal visible: <code>Top 3 ventas por cantidad</code> .
Línea 272	<code></staticText></code> → Cierra <code>staticText</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 273	<code><componentElement></code> → Abre un contenedor de componentes extendidos; en este checkpoint contiene la tabla <code>c:table</code> .
Línea 274	<code><reportElement x="0" y="22" width="555" height="76"/></code> → Posiciona el elemento en <code>x=0</code> , <code>y=22</code> , con ancho 555 y alto 76.
Línea 275	<code><c:table xmlns:c="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components"></code> → Abre la tabla del namespace de componentes JasperReports; sus columnas usan un <code>datasetRun</code> independiente.
Línea 276	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/components http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/components.xsd"></code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 277	<code><datasetRun subDataset="DatasetTopVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset <code>DatasetTopVentas</code> para ejecutar su consulta.
Línea 278	<code><datasetParameter name="tituloLibro"></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> que se enviará al subdataset de la tabla.
Línea 279	<code><datasetParameterExpression><![CDATA[{titulo}]]></datasetParameterExpression></code> → Calcula el valor enviado al parámetro del subdataset desde <code>field titulo</code> .
Línea 280	<code></datasetParameter></code> → Cierra <code>datasetParameter</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 281	<code><connectionExpression><![CDATA[{REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma <code>REPORT_CONNECTION</code> usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 282	<code></datasetRun></code> → Cierra <code>datasetRun</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 283	<code><c:column width="255"></code> → Declara una columna de tabla de 255 puntos de ancho.
Línea 284	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="255" height="20"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></c:columnHeader></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0</code> , <code>y=0</code> , ancho=255, alto=20 y aplica el estilo <code>M5TablaCabecera</code> ; muestra el literal 'Fecha'; define una celda de cabecera de la tabla.

Línea 285	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="255" height="18" /><textFieldExpression><![CDATA[{\$F{fecha_venta}}]></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=255, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; evalúa la expresión usando field fecha_venta; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 286	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 287	<code><c:column width="100"></code> → Declara una columna de tabla de 100 puntos de ancho.
Línea 288	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="20" /><textElement textAlignment="Right" /><text><![CDATA[Cantidad]]...></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Cantidad'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 289	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18" /><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[...></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field cantidad; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 290	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 291	<code><c:column width="200"></code> → Declara una columna de tabla de 200 puntos de ancho.
Línea 292	<code><c:columnHeader style="M5TablaCabecera" height="20"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="200" height="20" /><textElement textAlignment="Right" /><text><![CDATA[Precio uni...></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=20 y aplica el estilo M5TablaCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Right); muestra el literal 'Precio unitario'; define una celda de cabecera de la tabla.
Línea 293	<code><c:detailCell style="M5TablaDetalle" height="18"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="200" height="18" /><textElement textAlignment="Right" /><textFie...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=200, alto=18 y aplica el estilo M5TablaDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando field precio_unitario; define una celda repetida de detalle de la tabla.
Línea 294	<code></c:column></code> → Cierra c:column y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 295	<code></c:table></code> → Finaliza la tabla integrada.
Línea 296	<code></componentElement></code> → Cierra componentElement y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 297	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 298	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 299	<code><pageFooter></code> → Abre Page Footer, emitido al pie de cada página.
Línea 300	<code><band height="62"></code> → Define una banda de 62 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 301	<code><staticText><reportElement x="0" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000001" /><text><![CDATA[Total de títulos:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Total de títulos:'.
Línea 302	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="120" y="4" width="60" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000002" /><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{REPORT_COUNT}...></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=120, y=4, ancho=60, alto=15; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 303	<code><textField><reportElement x="190" y="28" width="180" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000003" /><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA["...></textFieldExpres...</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=190, y=28, ancho=180, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.

Línea 304	<code><textField evaluationTime="Report"><reportElement x="375" y="28" width="35" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textFieldExpression><![CDATA[{\$V{PAGE_NUMBER...}}></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=375, y=28, ancho=35, alto=15; evalúa la expresión usando variable PAGE_NUMBER.
Línea 305	<code><staticText><reportElement x="300" y="4" width="120" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Subtotal página:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=4, ancho=120, alto=15; muestra el literal 'Subtotal página:'.
Línea 306	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="4" width="135" height="15" uuid="43000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[TotalPagina]]></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=4, ancho=135, alto=15; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalPagina.
Línea 307	<code></band></code> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 308	<code></pageFooter></code> → Cierra pageFooter y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 309	<code><summary></code> → Abre Summary, emitido una sola vez después del último registro.
Línea 310	<code><band height="700"></code> → Define una banda de 700 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 311	<code><staticText><reportElement x="0" y="5" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000001"/><text><![CDATA[Total de unidades vendidas:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=5, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Total de unidades vendidas:'.
Línea 312	<code><textField><reportElement x="205" y="5" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000002"/><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[TotalUnidades]]></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=5, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalUnidades.
Línea 313	<code><staticText><reportElement x="300" y="5" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000003"/><text><![CDATA[Importe total:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=5, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe total:'.
Línea 314	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="5" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000004"/><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[TotalImporte]]></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=5, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable TotalImporte.
Línea 315	<code><staticText><reportElement x="0" y="30" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000005"/><text><![CDATA[Precio medio agregado:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=30, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Precio medio agregado:'.
Línea 316	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="205" y="30" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000006"/><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[PrecioMedio]]></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=205, y=30, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMedio.
Línea 317	<code><staticText><reportElement x="300" y="30" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000007"/><text><![CDATA[Precio máximo:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=30, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Precio máximo:'.
Línea 318	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="30" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000008"/><textElement textAlignment="Right" /><textFieldExpression><![CDATA[PrecioMaximo]]></textFieldExpression></reportElement></textField></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=30, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable PrecioMaximo.

Línea 319	<code><staticText><reportElement x="0" y="55" width="205" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000009"/><text><![CDATA[Número de libros:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=55, ancho=205, alto=18; muestra el literal 'Número de libros:'.
Línea 320	<code><textField><reportElement x="205" y="55" width="80" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000010"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\$V...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=205, y=55, ancho=80, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros.
Línea 321	<code><staticText><reportElement x="300" y="55" width="120" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000011"/><text><![CDATA[Importe con IVA:]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=300, y=55, ancho=120, alto=18; muestra el literal 'Importe con IVA:'.
Línea 322	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="420" y="55" width="135" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000012"/><textElement textAlignment="Right"/><textField...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=420, y=55, ancho=135, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteConIva.
Línea 323	<code><textField><reportElement x="0" y="80" width="555" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000013"/><textElement textAlignment="Center"/><textFieldExpression><![CDATA[St...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=80, ancho=555, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); evalúa la expresión usando variable NumeroLibros, variable TotalUnidades, variable TotalImporte.
Línea 324	<code><textField><reportElement x="0" y="103" width="350" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000014"/><textElement textAlignment="Center"><font fontName="DejaVu Sans" siz...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=103, ancho=350, alto=18; configura la alineación del texto (horizontal Center); configura la fuente (familia DejaVu Sans, tamaño 10, negrita); evalúa la expresión usando parámetro umbralUnidades, parámetro umbralUnidades, variable TotalUnidades, variable TotalUnidades.
Línea 325	<code><textField><reportElement x="360" y="103" width="195" height="18" uuid="44000000-0000-4000-8000-000000000015"/><textFieldExpression><![CDATA["Resultados encontrados: " + \$V{REPO...]</code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=360, y=103, ancho=195, alto=18; evalúa la expresión usando variable REPORT_COUNT.
Línea 326	<code><staticText><reportElement x="0" y="140" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría – importe]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=140, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría — importe'.
Línea 327	<code><barChart></code> → Abre el gráfico de barras nativo de JasperReports que se integrará en el informe maestro.
Línea 328	<code><chart></code> → Abre la configuración común del gráfico: geometría, título, subtítulo y leyenda.
Línea 329	<code><reportElement x="0" y="165" width="555" height="250"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=165, con ancho 555 y alto 250.
Línea 330	<code><chartTitle><titleExpression><![CDATA["Ventas por categoría"]]></titleExpression></chartTitle></code> → Composición de la línea: encadena además <code><chartTitle></code> , <code><titleExpression></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 331	<code><chartSubtitle/></code> → Declara el subtítulo del gráfico; en este checkpoint queda vacío.
Línea 332	<code><chartLegend position="Bottom"/></code> → Configura la leyenda del gráfico en la posición Bottom.
Línea 333	<code></chart></code> → Cierra chart y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 334	<code><categoryDataset></code> → Abre el dataset categórico que alimenta al gráfico con serie, categoría y valor.
Línea 335	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 336	<code><datasetRun subDataset="DatasetVentasPorCategoría"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetVentasPorCategoría para ejecutar su consulta.

Línea 337	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 338	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 339	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 340	<code><categorySeries></code> → Abre una serie del dataset categórico; cada fila del subdataset aportará categoría y valor.
Línea 341	<code><seriesExpression><![CDATA["Importe"]]></seriesExpression></code> → Define el nombre lógico de la serie que aparecerá en la leyenda.
Línea 342	<code><categoryExpression><![CDATA[\${categoria_grafico}]]></categoryExpression></code> → Define la categoría del eje X a partir de field categoria_grafico.
Línea 343	<code><valueExpression><![CDATA[\${importe_categoria}]]></valueExpression></code> → Define el valor numérico representado por cada barra a partir de field importe_categoria.
Línea 344	<code></categorySeries></code> → Cierra categorySeries y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 345	<code></categoryDataset></code> → Cierra categoryDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 346	<code><barPlot></code> → Abre el plot específico del gráfico de barras, donde se configuran etiquetas y ejes.
Línea 347	<code><plot/></code> → Declara el bloque base del plot; mantiene la configuración visual por defecto del checkpoint.
Línea 348	<code><itemLabel/></code> → Habilita el bloque de configuración de etiquetas de los ítems/barras.
Línea 349	<code><categoryAxisFormat><axisFormat/></categoryAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><categoryAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 350	<code><valueAxisFormat><axisFormat/></valueAxisFormat></code> → Composición de la línea: encadena además <code><valueAxisFormat></code> , <code><axisFormat></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 351	<code></barPlot></code> → Cierra barPlot y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 352	<code></barChart></code> → Finaliza el gráfico de barras.
Línea 353	<code><staticText><reportElement x="0" y="430" width="555" height="20" style="Cabecera"/><text><![CDATA[Ventas por categoría y año]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=430, ancho=555, alto=20 y aplica el estilo Cabecera; muestra el literal 'Ventas por categoría y año'.
Línea 354	<code><crosstab></code> → Abre la tabla cruzada nativa que genera dinámicamente la matriz de filas, columnas, medidas y totales.
Línea 355	<code><reportElement x="0" y="455" width="555" height="225"/></code> → Posiciona el elemento en x=0, y=455, con ancho 555 y alto 225.
Línea 356	<code><crosstabDataset></code> → Abre la fuente de datos específica del crosstab.
Línea 357	<code><dataset></code> → Abre el contenedor de ejecución de datos del componente actual.
Línea 358	<code><datasetRun subDataset="DatasetCrosstabVentas"></code> → Asocia el componente con el subdataset DatasetCrosstabVentas para ejecutar su consulta.
Línea 359	<code><connectionExpression><![CDATA[\${REPORT_CONNECTION}]]></connectionExpression></code> → Entrega al subreporte/subdataset la misma REPORT_CONNECTION usada por el informe maestro, evitando abrir otra conexión.
Línea 360	<code></datasetRun></code> → Cierra datasetRun y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 361	<code></dataset></code> → Cierra dataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 362	<code></crosstabDataset></code> → Cierra crosstabDataset y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 363	<code><rowGroup name="CategoriaCross" width="150" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de filas CategoriaCross, ancho 150 y total en End.

Línea 364	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\${F{categoria_cross}}]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field categoria_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 365	<code><crosstabRowHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><textFieldExp...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (vertical Middle); evalúa la expresión usando variable CategoriaCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de fila del crosstab.
Línea 366	<code><crosstabTotalRowHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="150" height="34"/><textElement verticalAlignment="Middle"/><text><![C...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=150, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de fila.
Línea 367	<code></rowGroup></code> → Cierra rowGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 368	<code><columnGroup name="AnioCross" height="28" totalPosition="End"></code> → Declara el grupo de columnas AnioCross, altura 28 y total en End.
Línea 369	<code><bucket class="java.lang.String"><bucketExpression><![CDATA[\${F{anio_cross}}]></bucketExpression></bucket></code> → Composición de la línea: define la clave de agrupación del bucket desde field anio_cross; encadena además <bucket> dentro de la misma jerarquía.
Línea 370	<code><crosstabColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabCabecera"><textField><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlignme...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabCabecera; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); evalúa la expresión usando variable AnioCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabCabecera; define la cabecera de columna del crosstab.
Línea 371	<code><crosstabTotalColumnHeader><cellContents style="M5CrosstabTotal"><staticText><reportElement x="0" y="0" width="100" height="28"/><textElement textAlignment="Center" verticalAlig...></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=28 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Center, vertical Middle); muestra el literal 'TOTAL'; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la cabecera de total de columna.
Línea 372	<code></columnGroup></code> → Cierra columnGroup y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 373	<code><measure name="ImporteCross" class="java.lang.Double" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\${F{importe_cross}}]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field importe_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 374	<code><measure name="VentasCross" class="java.lang.Integer" calculation="Sum"><measureExpression><![CDATA[\${F{ventas_cross}}]></measureExpression></measure></code> → Composición de la línea: aporta a la medida el valor de field ventas_cross; encadena además <measure> dentro de la misma jerarquía.
Línea 375	<code><crosstabCell width="100" height="34"><cellContents style="M5CrosstabDetalle"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" height="18"/><textElement te...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabDetalle; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabDetalle; define la celda de detalle del crosstab.
Línea 376	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100"...></code> → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de fila para CategoriaCross.

Línea 377	<code><crosstabCell width="100" height="34" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="0" y="0" width="100" h... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define una celda de total de columna para AnioCross.</code>
Línea 378	<code><crosstabCell width="100" height="34" rowTotalGroup="CategoriaCross" columnTotalGroup="AnioCross"><cellContents style="M5CrosstabTotal"><textField pattern="#,##0.00 €"><reportEl... → Composición de la línea: crea un textField dinámico con patrón #,##0.00 €; lo posiciona en x=0, y=0, ancho=100, alto=34 y aplica el estilo M5CrosstabTotal; configura la alineación del texto (horizontal Right); evalúa la expresión usando variable ImporteCross, variable VentasCross; abre el contenido de celda con estilo M5CrosstabTotal; define la celda de total general.</code>
Línea 379	<code></crosstab> → Finaliza la tabla cruzada.</code>
Línea 380	<code></band> → Cierra band y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 381	<code></summary> → Finaliza la sección Summary.</code>
Línea 382	<code></jasperReport> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.</code>

Subinforme heredado y ejecutable

```
<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/
jasperreport.xsd"
  name="subinforme_ventas_detalle"
  language="java"
  pageWidth="555"
  pageHeight="842"
  columnWidth="555"
  leftMargin="0"
  rightMargin="0"
  topMargin="0"
  bottomMargin="0">
  <property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/>
  <style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/>
  <style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/>
  <parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/>
  <queryString language="sql">
    <![CDATA[
      SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario
      FROM ventas
      WHERE titulo_libro = $P{tituloLibro}
      ORDER BY fecha_venta
    ]]>
  </queryString>
  <field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/>
  <field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/>
  <field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/>
  <columnHeader>
    <band height="18">
      <staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText>
      <staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
      <staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/>
    </band>
  </columnHeader>
  <detail>
    <band height="18">
      <textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{fecha_venta}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[$F{cantidad}]]></textFieldExpression></textField>
      <textField pattern="#,##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/>
      <textFieldExpression><![CDATA[$F{precio_unitario}]]></textFieldExpression></textField>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
```

```
<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReports/reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml -->
```

Explicación línea por línea

Línea 1	<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></code> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<code><jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports"</code> → Abre el documento raíz <code>jasperReport</code> del informe y fija el namespace principal de JasperReports.
Línea 3	<code>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</code> → Declara el namespace XML Schema Instance usado por <code>xsi:schemaLocation</code> para validar el documento.
Línea 4	<code>xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd"</code> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<code>name="subinforme_ventas_detalle"</code> → Asigna al documento JasperReports el nombre interno <code>subinforme_ventas_detalle</code> .
Línea 6	<code>language="java"</code> → Configura <code>language=java</code> para evaluar expresiones con el lenguaje Java.
Línea 7	<code>pageWidth="555"</code> → Fija el ancho físico de página en 555 puntos.
Línea 8	<code>pageHeight="842"</code> → Fija la altura física de página en 842 puntos.
Línea 9	<code>columnWidth="555"</code> → Fija el ancho útil de la columna de contenido en 555 puntos.
Línea 10	<code>leftMargin="0"</code> → Fija el margen izquierdo del informe en 0 puntos.
Línea 11	<code>rightMargin="0"</code> → Fija el margen derecho del informe en 0 puntos.
Línea 12	<code>topMargin="0"</code> → Fija el margen superior del informe en 0 puntos.
Línea 13	<code>bottomMargin="0"></code> → Fija el margen inferior del informe en 0 puntos y completa la apertura del elemento raíz.
Línea 14	<code><property name="com.jaspersoft.studio.data.defaultdataadapter" value="SQLiteEditorial"/></code> → Indica a Jaspersoft Studio que use el Data Adapter <code>SQLiteEditorial</code> como conexión de diseño por defecto.
Línea 15	<code><style name="SubBase" isDefault="true" fontName="DejaVu Sans" fontSize="8"/></code> → Declara el estilo <code>SubBase</code> ; es el estilo por defecto, fuente <code>DejaVu Sans</code> , tamaño 8.
Línea 16	<code><style name="SubHeader" style="SubBase" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" forecolor="#173F6B" isBold="true"/></code> → Declara el estilo <code>SubHeader</code> ; hereda de <code>SubBase</code> , fondo <code>#EAF2F8</code> .
Línea 17	<code><parameter name="tituloLibro" class="java.lang.String"/></code> → Declara el parámetro <code>tituloLibro</code> con tipo <code>java.lang.String</code> y lo expone al diálogo de parámetros de Studio.
Línea 18	<code><queryString language="sql"></code> → Abre la consulta SQL que JasperReports ejecutará para el dataset actual.
Línea 19	<code><![CDATA[</code> → Abre CDATA para escribir SQL o una expresión Java sin que sus caracteres especiales se interpreten como XML.
Línea 20	<code>SELECT fecha_venta, cantidad, precio_unitario</code> → Cláusula SQL <code>SELECT</code> : selecciona y calcula las columnas que devolverá la consulta.
Línea 21	<code>FROM ventas</code> → Cláusula SQL <code>FROM</code> : define la tabla base de la consulta.
Línea 22	<code>WHERE titulo_libro = \${tituloLibro}</code> → Cláusula SQL <code>WHERE</code> : aplica el filtro de filas.
Línea 23	<code>ORDER BY fecha_venta</code> → Cláusula SQL <code>ORDER BY</code> : ordena el resultado que recibirá JasperReports.
Línea 24	<code>]]></code> → Cierra el bloque CDATA y devuelve el control al parser XML.
Línea 25	<code></queryString></code> → Cierra la consulta SQL del dataset actual.
Línea 26	<code><field name="fecha_venta" class="java.lang.String"/></code> → Declara el field <code>fecha_venta</code> con tipo Java <code>java.lang.String</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 27	<code><field name="cantidad" class="java.lang.Integer"/></code> → Declara el field <code>cantidad</code> con tipo Java <code>java.lang.Integer</code> para mapear una columna del dataset.

Línea 28	<code><field name="precio_unitario" class="java.lang.Double"/></code> → Declara el field <code>precio_unitario</code> con tipo <code>Java java.lang.Double</code> para mapear una columna del dataset.
Línea 29	<code><columnHeader></code> → Abre Column Header, repetida al comienzo de cada columna/página según la paginación.
Línea 30	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 31	<code><staticText><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18" style="SubHeader"/><text><![CDATA[Fecha]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=0, y=0, ancho=245, alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; muestra el literal 'Fecha'.
Línea 32	<code><staticText><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Cantidad]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=245, y=0, ancho=100, alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code>); muestra el literal 'Cantidad'.
Línea 33	<code><staticText><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18" style="SubHeader"/><textElement textAlignment="Right"/><text><![CDATA[Precio unitario]]></text></staticText></code> → Composición de la línea: crea un texto literal; lo posiciona en <code>x=345, y=0, ancho=210, alto=18</code> y aplica el estilo <code>SubHeader</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code>); muestra el literal 'Precio unitario'.
Línea 34	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 35	<code></columnHeader></code> → Cierra <code>columnHeader</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 36	<code><detail></code> → Abre Detail, la sección que se repite para cada registro del dataset principal.
Línea 37	<code><band height="18"></code> → Define una banda de 18 puntos, reservando ese espacio para sus elementos.
Línea 38	<code><textField><reportElement x="0" y="0" width="245" height="18"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{fecha_venta}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=0, y=0, ancho=245, alto=18</code> ; evalúa la expresión usando field <code>fecha_venta</code> .
Línea 39	<code><textField><reportElement x="245" y="0" width="100" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{cantidad}}]></textFieldExpression></textField></code> → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico; lo posiciona en <code>x=245, y=0, ancho=100, alto=18</code> ; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code>); evalúa la expresión usando field <code>cantidad</code> .
Línea 40	<code><textField pattern="#.##0.00 €"><reportElement x="345" y="0" width="210" height="18"/><textElement textAlignment="Right"/><textFieldExpression><![CDATA[\${F{precio_unitario}}]></text>... → Composición de la línea: crea un <code>textField</code> dinámico con patrón <code>#.##0.00 €</code>; lo posiciona en <code>x=345, y=0, ancho=210, alto=18</code>; configura la alineación del texto (horizontal <code>Right</code>); evalúa la expresión usando field <code>precio_unitario</code>.</code>
Línea 41	<code></band></code> → Cierra <code>band</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 42	<code></detail></code> → Finaliza la sección Detail del informe.
Línea 43	<code></jasperReport></code> → Finaliza la definición completa del informe JasperReports.

Plantilla JRTX heredada y ejecutable

`<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->`

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/
xsd/jaspertemplate.xsd">
  <style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B"/>
  <style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
  <style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9"/>
  <style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#EAF2F8"/>
  <style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="#FFFFFF"/>
  <style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque"
backcolor="#D6EAF8"/>
</jasperTemplate>
```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReports/resources/styles/EditorialStyles.jrtx -->

Explicación línea por línea

Línea 1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> → Declara XML 1.0 y codificación UTF-8 para que nombres, textos y símbolos del informe se interpreten correctamente.
Línea 2	<jasperTemplate xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template" → Abre el documento raíz jasperTemplate de la plantilla JRTX que contiene estilos reutilizables.
Línea 3	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara el namespace XML Schema Instance usado por xsi:schemaLocation para validar el documento.
Línea 4	xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports/template http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasptemplate.xsd"> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.
Línea 5	<style name="M5TituloPrincipal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="18" isBold="true" forecolor="#173F6B" /> → Declara el estilo M5TituloPrincipal; fuente DejaVu Sans, tamaño 18.
Línea 6	<style name="M5GrupoCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="10" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /> → Declara el estilo M5GrupoCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 10, fondo #D6EAF8.
Línea 7	<style name="M5TablaCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /> → Declara el estilo M5TablaCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 8	<style name="M5TablaDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" /> → Declara el estilo M5TablaDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9.
Línea 9	<style name="M5CrosstabCabecera" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#EAF2F8" /> → Declara el estilo M5CrosstabCabecera; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #EAF2F8.
Línea 10	<style name="M5CrosstabDetalle" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" mode="Opaque" backcolor="FFFFFF" /> → Declara el estilo M5CrosstabDetalle; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #FFFFFF.
Línea 11	<style name="M5CrosstabTotal" fontName="DejaVu Sans" fontSize="9" isBold="true" forecolor="#173F6B" mode="Opaque" backcolor="#D6EAF8" /> → Declara el estilo M5CrosstabTotal; fuente DejaVu Sans, tamaño 9, fondo #D6EAF8.
Línea 12	</jasperTemplate> → Finaliza la plantilla externa JRTX.

Parte C — Código y configuración ejecutable explicados línea por línea**GeneradorInformeVentas.java**

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

JAVA

```
import java.io.File;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
```

```

import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;

public class GeneradorInformeVentas {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";
            String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";
            String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";
            String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";
            String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";
            String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";
            String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";
            String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";
            String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";
            String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";
            String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";
            String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";
            String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";
            String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";
            new File("output").mkdirs();

            String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";
            String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);
            JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);

            Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();
            parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
            parametros.put("departamento", "Comercial");
            parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");
            parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));
            parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);
            parametros.put("categoria", null);
            parametros.put("precioMinimo", null);
            parametros.put("precioMaximo", null);
            parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));
            parametros.put("textoBusqueda", null);
            parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));

            try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {
                JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);
                exportarPdf(documento, rutaPdf, ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(
                    "Informe de Ventas - EditorialReports", "Departamento Comercial"));
                exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);
                exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");
                JRCsvDataSource catalogoDataSource = new JRCsvDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");
                try {
                    catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');
                    catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);
                    JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(
                        rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);
                    exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");
                } finally {
                    catalogoDataSource.close();
                }
                new File("output/images").mkdirs();
                new File("output/styles").mkdirs();
                Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"),
                    StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
                exportarHtml(documento, rutaHtml);
                exportarCsv(documento, rutaCsv);
                exportarXml(documento, rutaXml);
                exportarRtf(documento, rutaRtf);
                exportarOdt(documento, rutaOdt);
                System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());
                System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());
                System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());
                System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));
                System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

```

private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta, SimplePdfExporterConfiguration configuracion) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();
    SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();
    configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");
    configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);
    configuracion.setUserPassword("editorial2026");
    configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");
    configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING|COPY|SCREENREADERS");
    exportador.setConfiguration(configuracion);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {
    JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();
    exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja));
    exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxExportador());
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();
    SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));
    exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionHtml("Informe de Ventas - EditorialReports"));
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(salida);
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();
    exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionCsv());
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();
    SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");
    salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(salida);
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter();
    exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionRtf());
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));
    exportador.exportReport();
}

private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {
    JROdtExporter exportador = new JROdtExporter();
    exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));
    exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));
    exportador.exportReport();
}
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReportsJava/src/GeneradorInformeVentas.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	import java.io.File; → Importa java.io.File para gestionar rutas y crear la carpeta de salida.
Línea 2	import java.sql.Connection; → Importa java.sql.Connection para representar la conexión JDBC abierta contra SQLite.
Línea 3	import java.sql.DriverManager; → Importa java.sql.DriverManager para abrir la conexión JDBC a partir de la URL SQLite.

Línea 4	<code>import java.util.Arrays;</code> → Importa <code>java.util.Arrays</code> para construir la colección de categorías usada por el parámetro de lista.
Línea 5	<code>import java.util.HashMap;</code> → Importa <code>java.util.HashMap</code> para crear la implementación mutable del mapa de parámetros.
Línea 6	<code>import java.util.Map;</code> → Importa <code>java.util.Map</code> para tipar el mapa de parámetros que recibe JasperReports.
Línea 7	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager</code> para compilar los JRXML a artefactos .jasper.
Línea 8	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager</code> para llenar el informe compilado con parámetros y conexión.
Línea 9	<code>import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint</code> para representar en memoria el documento ya paginado por JasperReports.
Línea 10	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter</code> para usar la clase <code>JRPdfExporter</code> en el generador.
Línea 11	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleExporterInput</code> para usar la clase <code>SimpleExporterInput</code> en el generador.
Línea 12	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleOutputStreamExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleOutputStreamExporterOutput</code> en el generador.
Línea 13	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 14	<code>import net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.data.JRCsvDataSource</code> para usar la clase <code>JRCsvDataSource</code> en el generador.
Línea 15	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.ooxml.JRXlsxExporter</code> para usar la clase <code>JRXlsxExporter</code> en el generador.
Línea 16	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxReportConfiguration</code> en el generador.
Línea 17	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleXlsxExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 18	<code>import java.nio.file.Files;</code> → Importa <code>java.nio.file.Files</code> para usar la clase <code>Files</code> en el generador.
Línea 19	<code>import java.nio.file.Paths;</code> → Importa <code>java.nio.file.Paths</code> para usar la clase <code>Paths</code> en el generador.
Línea 20	<code>import java.nio.file.StandardCopyOption;</code> → Importa <code>java.nio.file.StandardCopyOption</code> para usar la clase <code>StandardCopyOption</code> en el generador.
Línea 21	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.HtmlExporter</code> para usar la clase <code>HtmlExporter</code> en el generador.
Línea 22	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.FileHtmlResourceHandler</code> para usar la clase <code>FileHtmlResourceHandler</code> en el generador.
Línea 23	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterConfiguration</code> en el generador.

Línea 24	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleHtmlExporterOutput</code> en el generador.
Línea 25	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRCsvExporter</code> para usar la clase <code>JRCsvExporter</code> en el generador.
Línea 26	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRXmlExporter</code> para usar la clase <code>JRXmlExporter</code> en el generador.
Línea 27	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter</code> para usar la clase <code>JRRtfExporter</code> en el generador.
Línea 28	<code>import net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.engine.export.oasis.JROdtExporter</code> para usar la clase <code>JROdtExporter</code> en el generador.
Línea 29	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleCsvExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 30	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleWriterExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleWriterExporterOutput</code> en el generador.
Línea 31	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleXmlExporterOutput</code> para usar la clase <code>SimpleXmlExporterOutput</code> en el generador.
Línea 32	<code>import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;</code> → Importa <code>net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration</code> para usar la clase <code>SimpleRtfExporterConfiguration</code> en el generador.
Línea 33	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 34	<code>public class GeneradorInformeVentas {</code> → Declara la clase ejecutable <code>GeneradorInformeVentas</code> que encapsula el generador del informe.
Línea 35	<code>public static void main(String[] args) {</code> → Declara <code>main</code> como punto de entrada de la aplicación Java; recibe los argumentos de línea de comandos aunque este ejemplo no los utiliza.
Línea 36	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 37	<code>String rutaJrxml = "reports/informe_ventas.jrxml";</code> → Declara <code>rutaJrxml</code> con ruta del JRXML maestro que se compilará; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jrxml"</code> .
Línea 38	<code>String rutaJasper = "reports/informe_ventas.jasper";</code> → Declara <code>rutaJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> maestro que producirá la compilación; el valor configurado es <code>"reports/informe_ventas.jasper"</code> .
Línea 39	<code>String rutaPdf = "output/informe_ventas.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdf</code> con ruta del PDF final exportado; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.pdf"</code> .
Línea 40	<code>String rutaPdfProtegido = "output/informe_ventas_protegido.pdf";</code> → Declara <code>rutaPdfProtegido</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas_protegido.pdf"</code> .
Línea 41	<code>String rutaXlsx = "output/informe_ventas.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsx</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xlsx"</code> .
Línea 42	<code>String rutaCatalogoJrxml = "reports/informe_catalogo_csv.jrxml";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJrxml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jrxml"</code> .
Línea 43	<code>String rutaCatalogoJasper = "reports/informe_catalogo_csv.jasper";</code> → Declara <code>rutaCatalogoJasper</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"reports/informe_catalogo_csv.jasper"</code> .

Línea 44	<code>String rutaXlsxCatalogo = "output/informe_catalogo.xlsx";</code> → Declara <code>rutaXlsxCatalogo</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_catalogo.xlsx"</code> .
Línea 45	<code>String rutaHtml = "output/informe_ventas.html";</code> → Declara <code>rutaHtml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.html"</code> .
Línea 46	<code>String rutaCsv = "output/informe_ventas.csv";</code> → Declara <code>rutaCsv</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.csv"</code> .
Línea 47	<code>String rutaXml = "output/informe_ventas.xml";</code> → Declara <code>rutaXml</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.xml"</code> .
Línea 48	<code>String rutaRtf = "output/informe_ventas.rtf";</code> → Declara <code>rutaRtf</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.rtf"</code> .
Línea 49	<code>String rutaOdt = "output/informe_ventas.odt";</code> → Declara <code>rutaOdt</code> con valor de configuración usado por el generador; el valor configurado es <code>"output/informe_ventas.odt"</code> .
Línea 50	<code>String urlBD = "jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db";</code> → Declara <code>urlBD</code> con URL JDBC de la base SQLite; el valor configurado es <code>"jdbc:sqlite:../EditorialReportsJava/data/editorial.db"</code> .
Línea 51	<code>new File("output").mkdirs();</code> → Crea la carpeta <code>output</code> si todavía no existe para evitar que la exportación falle por una ruta inexistente.
Línea 52	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 53	<code>String rutaSubJrxml = "reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml";</code> → Declara <code>rutaSubJrxml</code> con ruta del JRXML del subinforme de detalle; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jrxml"</code> .
Línea 54	<code>String rutaSubJasper = "reports/subinforme_ventas_detalle.jasper";</code> → Declara <code>rutaSubJasper</code> con ruta del <code>.jasper</code> del subinforme compilado; el valor configurado es <code>"reports/subinforme_ventas_detalle.jasper"</code> .
Línea 55	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaSubJrxml, rutaSubJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaSubJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaSubJasper</code> .
Línea 56	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaJrxml, rutaJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaJasper</code> .
Línea 57	<code>JasperCompileManager.compileReportToFile(rutaCatalogoJrxml, rutaCatalogoJasper);</code> → Compila el JRXML indicado en <code>rutaCatalogoJrxml</code> y escribe el artefacto compilado en <code>rutaCatalogoJasper</code> .
Línea 58	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 59	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 60	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<String, Object>();</code> → Crea el mapa tipado de parámetros que se entregará a <code>JasperFillManager.fillReport</code> .
Línea 61	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>usuario</code> el valor Java <code>"Ana Martínez"</code> antes del llenado.
Línea 62	<code>parametros.put("departamento", "Comercial");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>departamento</code> el valor Java <code>"Comercial"</code> antes del llenado.
Línea 63	<code>parametros.put("periodo", "Septiembre 2026");</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>periodo</code> el valor Java <code>"Septiembre 2026"</code> antes del llenado.
Línea 64	<code>parametros.put("tipoIva", Double.valueOf(0.21d));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>tipoIva</code> el valor Java <code>Double.valueOf(0.21d)</code> antes del llenado.
Línea 65	<code>parametros.put("mostrarDetalle", Boolean.TRUE);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>mostrarDetalle</code> el valor Java <code>Boolean.TRUE</code> antes del llenado.
Línea 66	<code>parametros.put("categoria", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoria</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.

Línea 67	<code>parametros.put("precioMinimo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMinimo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 68	<code>parametros.put("precioMaximo", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>precioMaximo</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 69	<code>parametros.put("umbralUnidades", Integer.valueOf(5));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>umbralUnidades</code> el valor Java <code>Integer.valueOf(5)</code> antes del llenado.
Línea 70	<code>parametros.put("textoBusqueda", null);</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>textoBusqueda</code> el valor Java <code>null</code> antes del llenado.
Línea 71	<code>parametros.put("categoriasLista", Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía"));</code> → Asigna al parámetro JasperReports <code>categoriasLista</code> el valor Java <code>Arrays.asList("Novela", "Realismo mágico", "Cuento", "Poesía")</code> antes del llenado.
Línea 72	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 73	<code>try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(urlBD)) {</code> → Abre la conexión SQLite mediante <code>DriverManager</code> dentro de un <code>try-with-resources</code> , por lo que <code>conexion</code> se cierra automáticamente al terminar el bloque.
Línea 74	<code>JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → Inicia el llenado del informe y guarda en <code>documento</code> el <code>JasperPrint</code> paginado que devolverá JasperReports.
Línea 75	<code>exportarPdf(documento, rutaPdf, ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf(</code> → Invoca la exportación PDF normal usando el <code>JasperPrint</code> ya llenado y la ruta principal de salida.
Línea 76	<code>"Informe de Ventas - EditorialReports", "Departamento Comercial"));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 77	<code>exportarPdfProtegido(documento, rutaPdfProtegido);</code> → Genera una segunda salida PDF cifrada para validar contraseñas y permisos sin alterar el PDF normal.
Línea 78	<code>exportarXlsx(documento, rutaXlsx, "Ventas");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 79	<code>JRCSVDataSource catalogoDataSource = new JRCSVDataSource(new File("data/catalogo.csv"), "UTF-8");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 80	<code>try {</code> → Abre el bloque principal protegido: cualquier error de compilación, conexión, llenado o exportación será capturado por el <code>catch</code> final.
Línea 81	<code>catalogoDataSource.setFieldDelimiter(',');</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 82	<code>catalogoDataSource.setUseFirstRowAsHeader(true);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 83	<code>JasperPrint documentoCatalogo = JasperFillManager.fillReport(</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 84	<code>rutaCatalogoJasper, new HashMap<String, Object>(), catalogoDataSource);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 85	<code>exportarXlsx(documentoCatalogo, rutaXlsxCatalogo, "Catálogo");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 86	<code>} finally {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 87	<code>catalogoDataSource.close();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 88	<code>}</code> → Cierra el bloque <code>try-with-resources</code> de la conexión JDBC.

Línea 89	<code>new File("output/images").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 90	<code>new File("output/styles").mkdirs();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 91	<code>Files.copy(Paths.get("resources/styles/editorial.css"), Paths.get("output/styles/editorial.css"))</code> , → Copia la hoja CSS fuente a la carpeta publicada junto al HTML, sustituyéndola si ya existe.
Línea 92	<code>StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 93	<code>exportarHtml(documento, rutaHtml);</code> → Reutiliza el mismo JasperPrint para generar la salida HTML y sus recursos.
Línea 94	<code>exportarCsv(documento, rutaCsv);</code> → Exporta el documento a CSV usando la configuración de delimitadores del checkpoint.
Línea 95	<code>exportarXml(documento, rutaXml);</code> → Serializa el JasperPrint a XML en la ruta documentada.
Línea 96	<code>exportarRtf(documento, rutaRtf);</code> → Exporta el documento a RTF para procesadores de texto.
Línea 97	<code>exportarOdt(documento, rutaOdt);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 98	<code>System.out.println("Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF generado en: " + new File(rutaPdf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 99	<code>System.out.println("Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe PDF protegido generado en: " + new File(rutaPdfProtegido).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 100	<code>System.out.println("Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe Excel generado en: " + new File(rutaXlsx).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 101	<code>System.out.println("Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe catálogo Excel generado en: " + new File(rutaXlsxCatalogo).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 102	<code>System.out.println("Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe HTML generado en: " + new File(rutaHtml).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 103	<code>System.out.println("Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe CSV generado en: " + new File(rutaCsv).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 104	<code>System.out.println("Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe XML generado en: " + new File(rutaXml).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 105	<code>System.out.println("Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe RTF generado en: " + new File(rutaRtf).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 106	<code>System.out.println("Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Informe ODT generado en: " + new File(rutaOdt).getAbsolutePath(), que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 107	<code>System.out.println("Paginas del documento: " + documento.getPages().size());</code> → Escribe en la consola la evidencia "Paginas del documento: " + documento.getPages().size(), que queda registrada por el workflow E2E.

Línea 108	<code>System.out.println("Parametro usuario: " + parametros.get("usuario"));</code> → Escribe en la consola la evidencia "Parametro usuario: " + <code>parametros.get("usuario")</code> , que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 109	<code>System.out.println("M6 checkpoint generado correctamente");</code> → Escribe en la consola la evidencia "M6 checkpoint generado correctamente", que queda registrada por el workflow E2E.
Línea 110	<code>}</code> → Cierra el bloque try-with-resources de la conexión JDBC.
Línea 111	<code>} catch (Exception e) {</code> → Cierra el bloque protegido y abre el manejador que captura cualquier excepción del proceso completo.
Línea 112	<code>e.printStackTrace();</code> → Imprime la traza completa de la excepción para que el fallo sea diagnosticable en local y en GitHub Actions.
Línea 113	<code>System.exit(1);</code> → Finaliza el proceso con código 1 para que CI marque la ejecución como fallida y no oculte el error.
Línea 114	<code>}</code> → Cierra el bloque catch o el bloque principal de control asociado a main.
Línea 115	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 116	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 117	<code>private static void exportarPdf(JasperPrint documento, String ruta, SimplePdfExporterConfiguration configuracion) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 118	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 119	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 120	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 121	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 122	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 123	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 124	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 125	<code>private static void exportarPdfProtegido(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 126	<code>JRPdfExporter exportador = new JRPdfExporter();</code> → Crea el exportador PDF avanzado que admite configuración documental y de seguridad.
Línea 127	<code>SimplePdfExporterConfiguration configuracion = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 128	<code>configuracion.setMetadataTitle("Informe de Ventas Protegido - EditorialReports");</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .
Línea 129	<code>configuracion.setEncrypted(Boolean.TRUE);</code> → Activa el cifrado de la salida PDF protegida.
Línea 130	<code>configuracion.setUserPassword("editorial2026");</code> → Configura la contraseña de apertura que el E2E verifica con <code>pdftinfo -upw</code> .
Línea 131	<code>configuracion.setOwnerPassword("editorial-admin");</code> → Configura la contraseña de propietario del PDF protegido.

Línea 132	<code>configuracion.setAllowedPermissionsHint("PRINTING COPY SCREENREADERS");</code> → Declara los permisos PDF autorizados mediante la cadena de hints admitida por JasperReports.
Línea 133	<code>exportador.setConfiguration(configuracion);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 134	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 135	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 136	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 137	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 138	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 139	<code>private static void exportarXlsx(JasperPrint documento, String ruta, String nombreHoja) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 140	<code>JRXlsxExporter exportador = new JRXlsxExporter();</code> → Crea el exportador OOXML que escribirá el libro XLSX.
Línea 141	<code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxReport(nombreHoja));</code> → Obtiene la configuración XLSX dependiente del informe y del nombre de hoja.
Línea 142	<code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionXlsxExportador());</code> → Obtiene la configuración global del exportador XLSX.
Línea 143	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 144	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 145	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 146	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 147	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 148	<code>private static void exportarHtml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 149	<code>HtmlExporter exportador = new HtmlExporter();</code> → Crea el exportador HTML vigente en JasperReports 6.20.0.
Línea 150	<code>SimpleHtmlExporterOutput salida = new SimpleHtmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida HTML con codificación UTF-8.
Línea 151	<code>salida.setImageHandler(new FileHtmlResourceHandler(new File("output/images"), "images/{0}"));</code> → Asocia un gestor de recursos para escribir imágenes en disco y generar sus URI relativas.
Línea 152	<code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionHtml("Informe de Ventas - EditorialReports"));</code> → Obtiene la cabecera, pie y separador HTML centralizados.
Línea 153	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 154	<code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 155	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 156	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 157	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 158	<code>private static void exportarCsv(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 159	<code>JRCsvExporter exportador = new JRCsvExporter();</code> → Crea el exportador CSV orientado a texto delimitado.
Línea 160	<code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionCsv());</code> → Obtiene delimitadores y BOM CSV desde la clase de configuración central.
Línea 161	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 162	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.
Línea 163	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 164	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 165	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 166	<code>private static void exportarXml(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 167	<code>JRXmlExporter exportador = new JRXmlExporter();</code> → Crea el exportador que serializa el <code>JasperPrint</code> a XML.
Línea 168	<code>SimpleXmlExporterOutput salida = new SimpleXmlExporterOutput(ruta, "UTF-8");</code> → Crea la salida XML con codificación UTF-8.
Línea 169	<code>salida.setEmbeddingImages(Boolean.TRUE);</code> → Solicita que los recursos gráficos de la salida XML queden embebidos.
Línea 170	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 171	<code>exportador.setExporterOutput(salida);</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 172	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 173	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 174	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 175	<code>private static void exportarRtf(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 176	<code>JRRtfExporter exportador = new JRRtfExporter();</code> → Crea el exportador RTF.
Línea 177	<code>exportador.setConfiguration(ConfiguracionExportacion.getConfiguracionRtf());</code> → Obtiene la configuración RTF centralizada antes de escribir la salida textual.
Línea 178	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.

Línea 179	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleWriterExporterOutput(ruta, "UTF-8"));</code> → Crea una salida textual con UTF-8 para el formato correspondiente.
Línea 180	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 181	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 182	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 183	<code>private static void exportarOdt(JasperPrint documento, String ruta) throws Exception {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 184	<code>JROdtExporter exportador = new JROdtExporter();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 185	<code>exportador.setExporterInput(new SimpleExporterInput(documento));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 186	<code>exportador.setExporterOutput(new SimpleOutputStreamExporterOutput(ruta));</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 187	<code>exportador.exportReport();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 188	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 189	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 190	<code>}</code> → Cierra la clase <code>GeneradorInformeVentas</code> .

pom.xml

```
<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReportsJava/pom.xml -->
```

XML

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId>
    <artifactId>editorial-reports-m3</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <repositories>
        <repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts/</url></repository>
        <repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases/</url></repository>
    </repositories>
    <dependencies>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></
dependency>
        <dependency><groupId>xalan</groupId><artifactId>xalan</artifactId><version>2.7.2</version></dependency>
        <dependency><groupId>org.xerial</groupId><artifactId>sqlite-jdbc</artifactId><version>3.44.0.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.1.0</version></dependency>
        <dependency><groupId>org.slf4j</groupId><artifactId>slf4j-simple</artifactId><version>1.7.36</version></dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
        <resources>
            <resource>
                <directory>src</directory>
                <excludes><exclude>/**/*.java</exclude></excludes>
            </resource>
        </resources>
        <plugins>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></
plugin>
            <plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></
plugin>
        </plugins>
```

```
</build>
</project>
```

```
<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReportsJava/pom.xml -->
```

Explicación línea por línea

Línea 1	<code><project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" → Declara o abre el elemento project dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 2	<code>xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> → Relaciona el namespace de JasperReports con su XSD para que Studio y el compilador validen la estructura.</code>
Línea 3	<code><modelVersion>4.0.0</modelVersion> → Declara o abre el elemento modelVersion dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 4	<code><groupId>es.jaimegallo.editorialreports</groupId> → Declara o abre el elemento groupId dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 5	<code><artifactId>editorial-reports-m3</artifactId> → Declara o abre el elemento artifactId dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 6	<code><version>1.0-SNAPSHOT</version> → Declara o abre el elemento version dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 7	<code><properties> → Declara o abre el elemento properties dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 8	<code><project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> → Declara o abre el elemento project.build.sourceEncoding dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 9	<code><maven.compiler.source>8</maven.compiler.source> → Declara o abre el elemento maven.compiler.source dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 10	<code><maven.compiler.target>8</maven.compiler.target> → Declara o abre el elemento maven.compiler.target dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 11	<code></properties> → Cierra properties y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 12	<code><repositories> → Declara o abre el elemento repositories dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 13	<code><repository><id>jaspersoft-third-party</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/third-party-ce-artifacts/</url></repository> → Composición de la línea: encadena además <repository>, <id>, <url> dentro de la misma jerarquía.</code>
Línea 14	<code><repository><id>jr-ce-releases</id><url>https://jaspersoft.jfrog.io/jaspersoft/jr-ce-releases/</url></repository> → Composición de la línea: encadena además <repository>, <id>, <url> dentro de la misma jerarquía.</code>
Línea 15	<code></repositories> → Cierra repositories y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.</code>
Línea 16	<code><dependencies> → Declara o abre el elemento dependencies dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.</code>
Línea 17	<code><dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports</artifactId><version>6.20.0</version></dependency> → Composición de la línea: encadena además <dependency>, <groupId>, <artifactId>, <version> dentro de la misma jerarquía.</code>
Línea 18	<code><dependency><groupId>net.sf.jasperreports</groupId><artifactId>jasperreports-fonts</artifactId><version>6.20.0</version></dependency> → Composición de la línea: encadena además <dependency>, <groupId>, <artifactId>, <version> dentro de la misma jerarquía.</code>
Línea 19	<code><dependency><groupId>xalan</groupId><artifactId>xalan</artifactId><version>2.7.2</version></dependency> → Composición de la línea: encadena además <dependency>, <groupId>, <artifactId>, <version> dentro de la misma jerarquía.</code>

Línea 20	<code><dependency><groupId>org.xerial</groupId><artifactId>sqlite-jdbc</artifactId><version>3.44.0.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 21	<code><dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi</artifactId><version>5.1.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 22	<code><dependency><groupId>org.apache.poi</groupId><artifactId>poi-ooxml</artifactId><version>5.1.0</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 23	<code><dependency><groupId>org.slf4j</groupId><artifactId>slf4j-simple</artifactId><version>1.7.36</version></dependency></code> → Composición de la línea: encadena además <code><dependency></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 24	<code></dependencies></code> → Cierra <code>dependencies</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 25	<code><build></code> → Declara o abre el elemento <code>build</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 26	<code><sourceDirectory>src</sourceDirectory></code> → Declara o abre el elemento <code>sourceDirectory</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 27	<code><resources></code> → Declara o abre el elemento <code>resources</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 28	<code><resource></code> → Declara o abre el elemento <code>resource</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 29	<code><directory>src</directory></code> → Declara o abre el elemento <code>directory</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 30	<code><excludes><exclude>**/*.java</exclude></excludes></code> → Composición de la línea: encadena además <code><excludes></code> , <code><exclude></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 31	<code></resource></code> → Cierra <code>resource</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 32	<code></resources></code> → Cierra <code>resources</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 33	<code><plugins></code> → Declara o abre el elemento <code>plugins</code> dentro de la jerarquía JRXML; su contenido se completa en las líneas siguientes.
Línea 34	<code><plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId><version>3.11.0</version></plugin></code> → Composición de la línea: encadena además <code><plugin></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 35	<code><plugin><groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId><version>3.6.1</version></plugin></code> → Composición de la línea: encadena además <code><plugin></code> , <code><groupId></code> , <code><artifactId></code> , <code><version></code> dentro de la misma jerarquía.
Línea 36	<code></plugins></code> → Cierra <code>plugins</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 37	<code></build></code> → Cierra <code>build</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.
Línea 38	<code></project></code> → Cierra <code>project</code> y vuelve al elemento padre de la jerarquía JRXML.

ConfiguracionExportacion.java

```
<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReportsJava/src/ConfiguracionExportacion.java -->
```

JAVA

```
import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration;
import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration;

public class ConfiguracionExportacion {
    public static SimplePdfExporterConfiguration getConfiguracionPdf(String titulo, String autor) {
```

```

SimplePdfExporterConfiguration c = new SimplePdfExporterConfiguration();
c.setMetadataTitle(titulo);
c.setMetadataAuthor(autor);
c.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");
c.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);
c.setCompressed(Boolean.TRUE);
return c;
}

public static SimpleXlsxReportConfiguration getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja) {
SimpleXlsxReportConfiguration c = new SimpleXlsxReportConfiguration();
c.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});
c.setShowGridLines(Boolean.FALSE);
c.setCellLocked(Boolean.FALSE);
c.setCellHidden(Boolean.FALSE);
c.setDetectCellType(Boolean.TRUE);
c.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);
return c;
}

public static SimpleXlsxExporterConfiguration getConfiguracionXlsxExportador() {
SimpleXlsxExporterConfiguration c = new SimpleXlsxExporterConfiguration();
c.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);
return c;
}

public static SimpleHtmlExporterConfiguration getConfiguracionHtml(String titulo) {
SimpleHtmlExporterConfiguration c = new SimpleHtmlExporterConfiguration();
c.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'><title>" + titulo
+ "</title><link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'></head><body>"
+ "<a class='enlace-pdf' href='informe_ventas.pdf'>Descargar PDF</a>");
c.setHtmlFooter("</body></html>");
c.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");
return c;
}

public static SimpleCsvExporterConfiguration getConfiguracionCsv() {
SimpleCsvExporterConfiguration c = new SimpleCsvExporterConfiguration();
c.setFieldDelimiter(";");
c.setRecordDelimiter("\n");
c.setWriteBOM(Boolean.TRUE);
return c;
}

public static SimpleRtfExporterConfiguration getConfiguracionRtf() {
return new SimpleRtfExporterConfiguration();
}
}

```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReportsJava/src/ConfiguracionExportacion.java -->

Explicación línea por línea

Línea 1	import net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleCsvExporterConfiguration para usar la clase SimpleCsvExporterConfiguration en el generador.
Línea 2	import net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleHtmlExporterConfiguration para usar la clase SimpleHtmlExporterConfiguration en el generador.
Línea 3	import net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimplePdfExporterConfiguration para usar la clase SimplePdfExporterConfiguration en el generador.
Línea 4	import net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleRtfExporterConfiguration para usar la clase SimpleRtfExporterConfiguration en el generador.
Línea 5	import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxExporterConfiguration para usar la clase SimpleXlsxExporterConfiguration en el generador.
Línea 6	import net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration; → Importa net.sf.jasperreports.export.SimpleXlsxReportConfiguration para usar la clase SimpleXlsxReportConfiguration en el generador.
Línea 7	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 8	public class ConfiguracionExportacion { → Declara la clase ejecutable ConfiguracionExportacion que encapsula el generador del informe.

Línea 9	<code>public static SimplePdfExporterConfiguration getConfiguracionPdf(String titulo, String autor)</code> { → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 10	<code>SimplePdfExporterConfiguration c = new SimplePdfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 11	<code>c.setMetadataTitle(titulo);</code> → Fija el título de los metadatos PDF con la API específica de <code>SimplePdfExporterConfiguration</code> .
Línea 12	<code>c.setMetadataAuthor(autor);</code> → Fija el autor en los metadatos del PDF.
Línea 13	<code>c.setMetadataCreator("JasperReports 6.20.0");</code> → Registra JasperReports 6.20.0 como creador del PDF.
Línea 14	<code>c.setDisplayMetadataTitle(Boolean.TRUE);</code> → Solicita a los lectores PDF que utilicen el título de metadatos cuando soporten esa preferencia.
Línea 15	<code>c.setCompressed(Boolean.TRUE);</code> → Activa la compresión del PDF mediante la configuración del exportador.
Línea 16	<code>return c;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 17	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 18	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 19	<code>public static SimpleXlsxReportConfiguration getConfiguracionXlsxReport(String nombreHoja)</code> { → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 20	<code>SimpleXlsxReportConfiguration c = new SimpleXlsxReportConfiguration();</code> → Crea la configuración de cómo el JasperPrint se distribuye en hojas y celdas XLSX.
Línea 21	<code>c.setSheetNames(new String[]{nombreHoja});</code> → Asigna el nombre Ventas a la hoja; el E2E lo comprueba dentro de <code>xl/workbook.xml</code> .
Línea 22	<code>c.setShowGridLines(Boolean.FALSE);</code> → Desactiva la cuadrícula predeterminada de la hoja Excel.
Línea 23	<code>c.setCellLocked(Boolean.FALSE);</code> → Configura las celdas exportadas sin bloqueo adicional.
Línea 24	<code>c.setCellHidden(Boolean.FALSE);</code> → Evita marcar como ocultas las celdas exportadas.
Línea 25	<code>c.setDetectCellType(Boolean.TRUE);</code> → Pide al exportador detectar tipos numéricos/fecha en lugar de convertir indiscriminadamente a texto.
Línea 26	<code>c.setOnePagePerSheet(Boolean.FALSE);</code> → Mantiene el informe en una misma hoja lógica en lugar de crear una hoja por página.
Línea 27	<code>return c;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 28	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .
Línea 29	<code>``</code> → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 30	<code>public static SimpleXlsxExporterConfiguration getConfiguracionXlsxExportador()</code> { → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 31	<code>SimpleXlsxExporterConfiguration c = new SimpleXlsxExporterConfiguration();</code> → Crea la configuración propia del libro/exportador XLSX.
Línea 32	<code>c.setCreateCustomPalette(Boolean.TRUE);</code> → Activa la paleta personalizada del exportador XLSX para reproducir mejor los colores.
Línea 33	<code>return c;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 34	<code>}</code> → Cierra el método <code>main</code> .

Línea 35	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 36	<code>public static SimpleHtmlExporterConfiguration getConfiguracionHtml(String titulo) {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 37	<code>SimpleHtmlExporterConfiguration c = new SimpleHtmlExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 38	<code>c.setHtmlHeader("<html><head><meta charset='UTF-8'><title>" + titulo</code> → Define la cabecera HTML, incluyendo UTF-8, título y enlace a la hoja CSS externa.
Línea 39	<code>+ "</title><link rel='stylesheet' href='styles/editorial.css'></head><body>"</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 40	<code>+ "Descargar PDF");</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 41	<code>c.setHtmlFooter("</body></html>");</code> → Define el cierre de body y html del documento exportado.
Línea 42	<code>c.setBetweenPagesHtml("<hr class='salto-pagina' />");</code> → Inserta el separador HTML que representa el cambio entre páginas del JasperPrint.
Línea 43	<code>return c;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 44	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 45	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 46	<code>public static SimpleCsvExporterConfiguration getConfiguracionCsv() {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 47	<code>SimpleCsvExporterConfiguration c = new SimpleCsvExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 48	<code>c.setFieldDelimiter(";");</code> → Configura punto y coma como delimitador de campos CSV.
Línea 49	<code>c.setRecordDelimiter("\n");</code> → Configura el salto de línea como delimitador de registros CSV.
Línea 50	<code>c.setWriteBOM(Boolean.TRUE);</code> → Activa el BOM UTF-8 para facilitar la detección de codificación en aplicaciones de escritorio.
Línea 51	<code>return c;</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 52	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 53	`` → Separa visualmente dos bloques lógicos sin modificar la ejecución.
Línea 54	<code>public static SimpleRtfExporterConfiguration getConfiguracionRtf() {</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 55	<code>return new SimpleRtfExporterConfiguration();</code> → Ejecuta esta instrucción Java como parte del flujo secuencial de compilación, llenado o exportación descrito por las líneas adyacentes.
Línea 56	<code>}</code> → Cierra el método main.
Línea 57	<code>}</code> → Cierra la clase GeneradorInformeVentas.

jasperreports.properties

<!-- EXECUTABLE_START M6/6.5/EditorialReportsJava/src/jasperreports.properties -->

PROPERTIES

```
net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true
net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=;
```

<!-- EXECUTABLE_END M6/6.5/EditorialReportsJava/src/jasperreports.properties -->

Explicación línea por línea

Línea 1	net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed=true → Define la propiedad global net.sf.jasperreports.export.pdf.compressed con valor true.
Línea 2	net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter=; → Define la propiedad global net.sf.jasperreports.export.csv.field.delimiter con valor ;.

Parte D — Simulación del resultado y de la estructura del proyecto

D.1 — Flujo de exportación / diseño

TEXT

```
GeneradorInformeVentas
├── PDF -> ConfiguracionExportacion.getConfiguracionPdf
├── XLSX -> getConfiguracionXlsxReport + getConfiguracionXlsxExportador
├── HTML -> getConfiguracionHtml
├── CSV -> getConfiguracionCsv
├── RTF -> getConfiguracionRtf
└── ODT -> exportador directo
```

Qué representa: la transformación funcional que debe existir al terminar 6.5.

Cómo verificarlo: comparar el flujo con la Parte C y ejecutar el generador; el JRXML/JRTX debe seguir siendo el heredado de M5/5.6.

D.2 — Estructura lógica en código y recursos

TEXT

```
EditorialReportsJava/src/
├── GeneradorInformeVentas.java
├── ConfiguracionExportacion.java
└── jasperreports.properties

target/classes/
└── jasperreports.properties
```

Qué representa: las clases, métodos y recursos que sustituyen en M6 al trabajo visual sobre bandas y componentes.

Cómo verificarlo: abrir Java/POM/CSS/properties según corresponda y contrastar nombres y tipos con la Parte C ejecutable.

D.3 — Archivos de salida

TEXT

```
output/
├── informe_ventas.pdf
├── informe_ventas_protegido.pdf
├── informe_ventas.xlsx
├── informe_catalogo.xlsx
├── informe_ventas.html
├── informe_ventas.csv
├── informe_ventas.xml
├── informe_ventas.rtf
└── informe_ventas.odt
```

Qué representa: los artefactos acumulativos esperados en output.

Cómo verificarlo: ejecutar GeneradorInformeVentas, abrir cada formato con una herramienta compatible y contrastar los contratos automatizados del E2E.

D.4 — Árbol acumulativo del checkpoint

TEXT

```
M6/6.5/
├── EditorialReports/CONFIGURACION_EXPORTACION.md
├── EditorialReportsJava/pom.xml
└── EditorialReportsJava/src/
    └── GeneradorInformeVentas.java
```

```
└─ ConfiguracionExportacion.java
   └─ jasperreports.properties
```

Evidencia E2E: run **36249131955**, commit 12a0eba90859a92b12578d59ae592ad17dac5fb6, artifact runtime **10908427540**.

Invariantes: 14 libros, 9 ventas, 31 unidades, 633,40 € y 6 páginas en informe_ventas.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
ConfiguracionExportacion no se encuentra	Clase fuera de src o compilación incompleta	Mantenerla en EditorialReportsJava/src y ejecutar Maven
El properties no se lee	No llega al classpath	Configurar <resources> para copiar no-Java desde src
XLSX deja de usar la hoja correcta	Se mezclan tipos de configuración	Mantener métodos Report/Exporter separados
HTML pierde Descargar PDF	La fábrica no conserva la cabecera de 6.3	Incluir el enlace en getConfiguracionHtml
RTF intenta usar setEncoding en configuración	API incorrecta	Mantener UTF-8 en SimpleWriterExporterOutput
Una salida desaparece tras refactorizar	Se eliminó una llamada acumulada	Ejecutar E2E completo 6.5

Reto resuelto paso a paso

Enunciado original: añadir getConfiguracionRtf() y utilizarlo desde el generador.

1. ConfiguracionExportacion importa SimpleRtfExporterConfiguration.
2. Se declara getConfiguracionRtf().
3. El método devuelve una nueva configuración RTF.
4. GeneradorInformeVentas.exportarRtf la aplica con setConfiguration.
5. UTF-8 se mantiene en SimpleWriterExporterOutput, no en la configuración.
6. Maven compila la clase y el E2E vuelve a validar la cabecera RTF.

Resultado del reto: RTF queda integrado en el patrón de configuración central sin usar un método inexistente de codificación.

Analogía final con el contexto de la editorial

jasperreports.properties es el manual general de imprenta; ConfiguracionExportacion son las fichas técnicas por formato y GeneradorInformeVentas es el operario que aplica esas fichas a cada tirada.

Resultado esperado

- ConfiguracionExportacion.java con PDF, XLSX Report, XLSX Exporter, HTML, CSV y RTF.
- jasperreports.properties disponible en target/classes.
- GeneradorInformeVentas usando la configuración central.
- todos los retos de 6.1–6.4 conservados.
- PDF normal/protegido, dos XLSX, HTML, CSV, XML, RTF y ODT generados.
- JRXML/JRTX idénticos a M5/5.6.

Conclusión del Módulo 6

El Módulo 6 cierra la capa de distribución de EditorialReports. Un único flujo de llenado produce múltiples formatos reales y validados, y las configuraciones comunes quedan centralizadas sin romper el diseño ni los invariantes heredados.